

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

10.

КЛАС

ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА

- Коста Гъров •
- Стефка Анева •
- Елена Тодорова •
- Димитър Данаилов •
- Генчо Стоицов •

издателство
изкуства

София, 2019

СЪДЪРЖАНИЕ

Необходимите за практическите занятия материали, задачи за самостоятелна работа, допълнителни упражнения и разработки, помощни изходни файлове можете да намерите на сайта www.izkustva.bg. За да получите достъп до електронните ресурси, описани в учебника, изтеглете папка Resources от сайта и я запишете в кореновата папка на устройство С:.

I. Обработка на информация и комуникация	6
1. Оценяване на валидността и надеждността на информацията.....	6
2. Подбор и използване на съвременни технологични средства за дигитално сътрудничество.....	9
II. Създаване на съдържание	12
1. Алгоритми – същност и свойства. Видове алгоритми.....	12
2. Представяне на алгоритми чрез визуална среда.....	16
3. Представяне на алгоритми чрез визуална среда – продължение.....	22
4. Алгоритми – упражнение.....	28
5. Създаване на дигитално съдържание в различни формати и с използване на множество технологични средства	31
6. Създаване на дигитално съдържание в различни формати и с използване на множество технологични средства – упражнение	35
III. Решаване на проблеми и безопасност	39
1. Решаване на проблеми, възникнали при използване на дигитални технологии	39
2. Решаване на проблеми с практически или теоретичен характер чрез дигитални технологии.....	43
3. Решаване на проблеми – упражнение.....	47
4. Техническа и организационна сигурност при работа в дигитална среда	50
5. Техническа и организационна сигурност при работа в дигитална среда – продължение	54
6. Техническа и организационна сигурност при работа в дигитална среда – упражнение	59
7. Въздействието на използването на дигиталните технологии върху здравето и върху околната среда.....	72
IV. Обобщение	75

© Коста Андреев Гъров, Стефка Йорданова Анева, Елена Христова Тодорова, Димитър Иванов Данаилов, Генчо Димитров Стоицов, автори на текст, 2019
© Кирил Киров Мавров, художник – автор на корица и графичен дизайн, 2019
© Издателство „Изкуства“, 2019

ISBN

ВЪВЕДЕНИЕ

Уважаеми млади приятелю,

В ръцете ти е поредната книга на издателство „Изкуства“, предназначена за учениците, които изучават информационни технологии в задължителната подготовка на българските училища – учебникът за 10. клас. Ако през изминалите години си изучавал учебния предмет с помощта на нашите книги, навярно си забелязал стремежа ни да съчетаваме чисто практическата страна на информационните технологии с малко по-дълбоко вникване в тяхната същност. Стремяхме се не само да представим процедурите, необходими за решаване на конкретни задачи, но и да покажем принципните възможности на компютърните системи и съвременните софтуерни технологии да решават такива задачи. Голямо внимание отделихме и на прилагане на наученото в клас при разработване на практически проекти по ИТ.

Настоящият учебник, предназначен за третия гимназиален клас, не се различава по разнообразието на предлагания учебен материал от предишните книги. В учебника ще се запознаеш със съвременните постижения в областта на компютърните системи и компютърните мрежи. Ще научиш факти, свързани с проверка на надеждността и валидността на информацията, с използването на съвременни технологични средства за дигитално сътрудничество, с възможностите за създаване на дигитално съдържание в различни формати и с използване на множество технологични средства. Специално внимание в учебника се отделя на алгоритмите и техните основни характеристики. Ще се научиш да представяш алгоритмите с компютърни програми, реализирани чрез визуалната среда за програмиране C#. В учебника се предлага подробно учебно съдържание, посветено на решаването както на проблеми с практически или теоретичен характер чрез дигитални технологии, така и на проблеми, възникнали при използването на дигиталните технологии. Ще се запознаеш и с въздействието на използването на дигиталните технологии върху здравето и върху околната среда.

Разбира се, ние ще те напътстваме, а много помощни учебни материали ще намериш в папката Resources на сайта на издателството: <https://izkustva.bg/it.php>.

Желаем ти успехи и до нови срещи!

Авторите

1 Обработка на информация и комуникация

1 Оценяване на валидността и надеждността на информацията

Съществуват различни начини за разпространение на информацията – от традиционните, познати ни от миналото (вербално или основно на хартиен носител чрез различни медии, издания, документи), до актуалните в момента, разчитащи на дигиталното ѝ представяне и последващ електронен обмен. Като примери за разпространение на дигитална информацията могат да бъдат дадени:

- **Електронен обмен на данни EDI (Electronic Data Interchange)** – стандартизиран начин за обмен на делови документи между отделни електронни системи.
- **Уеб-базирани услуги за обработка на въведена информация и предаване на електронни документи, предоставени от различни институции.**
- **RSS (Really Simple Syndication) канали** – удобен начин за бърз и лесен достъп до теми, новини и актуализации на съдържания, без да се налага посещение на конкретен сайт. За целта се използват специални програми, наречени **RSS четци** (уеб-базирани или като приложения за инсталиране), които събират на едно място новините от различни интернет източници (например Google News).
- **Социални мрежи, блогове, чат групи** и др.

Задача 1

Потърсете в интернет и посочете сайтове, използващи RSS канали. Коментирайте източниците на новините.

Различните онлайн среди за електронна комуникация предоставят и специфични инструменти за ефективно търсене в тях. Например мрежовите операционни системи предлагат възможности за търсене на ресурси в локална мрежа. Интернет, като представител на глобалните мрежи, предоставя механизми за търсене на информация в глобална онлайн среда. За уеб услугата се отличават няколко такива инструмента:

- **Машина за търсене** – софтуер, който позволява извличане на информация по ключова дума или фраза. Резултатът от подобна заявка е списък от уеб страници, отговарящи на посочените условия. Подобни машини са съставени от три базови елемента:
 - **Spider (паяк) или робот** – програма, която периодично обхожда разположените на уеб сървъри информационни ресурси, за да събира актуални данни за тях.
 - **Индекс или база данни** – хранилище, съдържащо копие от всяка страница (пълния текст или сведения за заглавие, ключови термини и друга информация), обходена от робота.
 - **Механизъм за търсене (search engine software)** – програмата, която претърсва милионите страници в индекса, за да отдели тези, които отговарят на заявката, и да ги подреди по важност.
- **Виртуални библиотеки (уеб директории)** – представляват сбирка от информационни ресурси, които са разкрити, подбрани, описани, оценени и организирани тематично от хора редактори (human edited directories). Търсенето се осъществява чрез система от йерархично подредени тематични списъци. Изборът започва от по-общото към по-конкретното, докато се стигне до темата, най-близка до нашите потребности. При някои виртуални библиотеки може да се търси и по ключови думи.
- **Указатели** – по своята организация те приличат на виртуалните библиотеки, но за разлика от тях, се изграждат и актуализират до голяма степен автоматично.

- **Супермашини** – представляват метасредства, предаващи запитването на потребителя до няколко машини за търсене, които търсят едновременно. Получените резултати се проверяват от супермашината за дублирания, подреждат се и се предлагат като намерени резултати.

Задача 2

Потърсете в интернет и дайте примери за известни наши уеб директории. Разгледайте тяхното съдържание.

Задача 3

Машините за търсене позволяват включването на специални знаци и оператори в заявките за търсене. По този начин се налага по-голям контрол върху получените резултати. Открийте в интернет какви знаци и оператори използва Google и се опитайте да приложите някои от тях.

Получената по електронен път информация е добре да бъде оценена по отношение на достоверност и надеждност, преди да бъде използвана. Обикновено това включва:

- изясняване статуса и актуалността на съобщението;
- установяване точността на информацията – съществуващи грешки и техния характер;
- проверка дали дадената информация е подкрепена с факти;
- съпоставяне на фактите с такива от други източници;
- проучване на компетентността на автора или институцията.

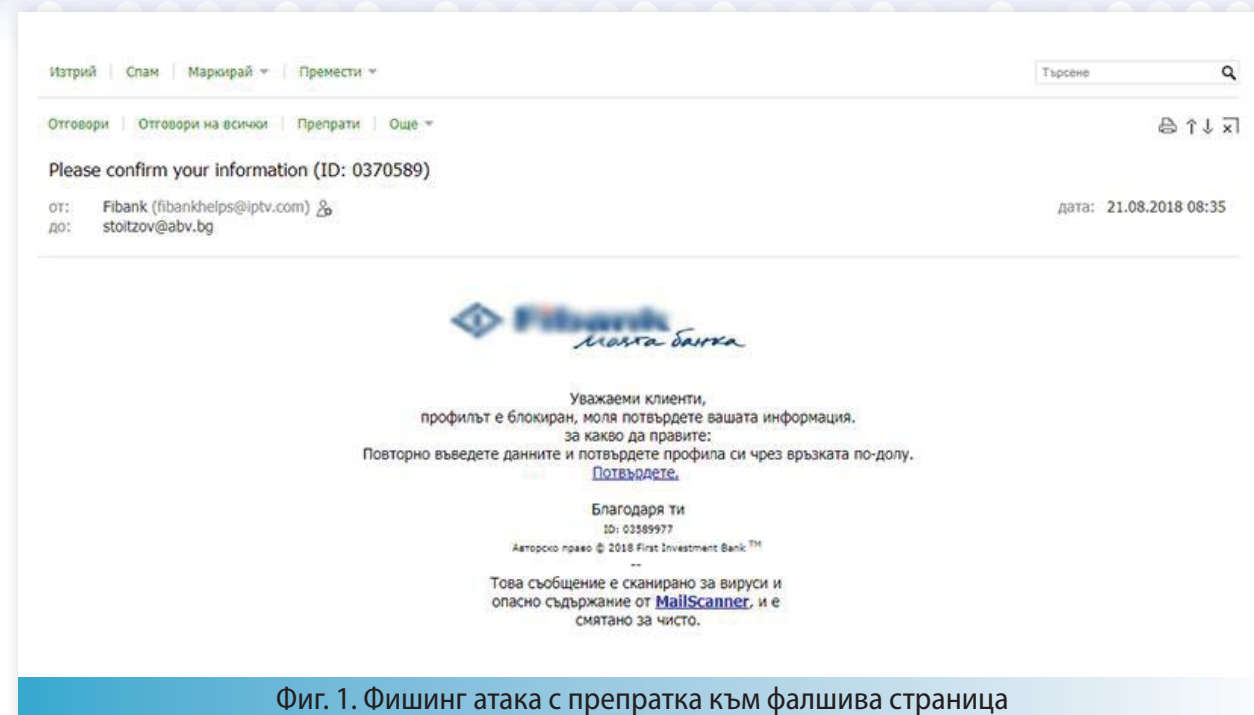
Подобен тип оценка много често се налага да бъде прилагана при употребата на електронната поща, която се е утвърдила като един от начините за бърза и удобна електронна кореспонденция. Използването ѝ понякога е свързано с получаването на нежелани писма или такива от неизвестен подател. Повечето от тях попадат в категорията нежелана поща. Масовото им изпращане до получатели ги превръща в спам (spam). Най-известната проява на спам е под формата на съобщения с рекламно съдържание. Съществуват варианти на спам, които използват и други електронни среди като Usenet, ICQ, IRC, търсачки, блогове и др. Като спам могат да се категоризират още съобщения с финансови предложения, политически изявления, милосърдни молби, фишинг, разпространение на злонамерен софтуер.

Фишингът е злонамерен подход, използван за придобиване на чувствителни данни като потребителски имена, пароли, номера на кредитни карти и др. Този вид съобщения най-често изглеждат така, сякаш са изпратени от държавна или банкова институция, електронна система за разплащане, служебна поща от работодателя и др. Обикновено съдържат препратка (хипервръзка, линк) към фалшива уеб страница, която е копие на оригиналната и позволява на злонамерените лица да събират изисканите данни.

Злонамереният софтуер се разпространява като прикачен файл и цели инсталирането на приложения за разпращане на спам, за придобиване на лична информация и др.

За предпазването от такива злонамерени действия трябва да се направи оценка на достоверността и надеждността на получената информация. Едно съобщение може да се категоризира като злонамерено, ако съдържа подканване за потвърждение на съществуващ профил, уведомление за печалба от лотария, опасност от прекратяване на съществуваща регистрация. Този тип действия не се предприемат от сериозните финансови или бизнес организации. Може да се направи частична проверка за валидността на имейл адреса на подателя. В повечето случаи частта от него, отговаряща на домейна на организацията, е невалиден домейн или съдържанието на сайта с този адрес не отговаря на контекста на полученото от вас съобщение. Понякога подателят може да е познат за вас адрес, но в тези случаи обикновено става въпрос за извършена атака върху домейна или личен компютър.

На *фиг. 1* е представено писмо от банкова институция, съдържащо подканване за повторно въвеждане на данни от профила на получателя. Подателят е адрес fbankhelps@iptv.com, а домейнът <http://iptv.com/> няма нищо общо с тази банкова институция (може да се опитате да го заредите в браузъра).



Фиг. 1. Фишинг атака с препратка към фалшива страница

При такъв тип съобщения е препоръчително да не се изпраща отговор и да не се отварят линковете и прикрепените файлове.

Речник

Electronic Data Interchange (EDI)
Really Simple Syndication (RSS)
search engine software
human edited directories
spam

електронен обмен на данни
RSS канали
машина за търсене
редактори на уеб директории
спам

Въпроси и задачи

1. Получили сте писмо от познат подател със заглавие „Милионер без наследници“ с послание, подтикващо към някакво действие. Какви заключения може да направите?
 - Това е спам съобщение.
 - Моят познат си е направил шега с мен.
 - Възможно е сканираци „SPAM ботове“ да са открили адреса ми в онлайн пространството.
 - До пощенската кутия на моя познат е имало злонамерен достъп и са взели имейл адреса ми от адресната му книга.
2. Потърсете в интернет и предложете възможни начини за защита от спам съобщения.
3. Според вас кои от изброените действия ще ви накарат да се усъмните в достоверността и надеждността на получено съобщение?
 - Искане за изпращане по електронна поща на заявление за възстановяване на платени суми.
 - Поздравителна картичка от познат подател.
 - Съмнителен или липсващ адрес на изпращача.

2 Подбор и използване на съвременни технологични средства за дигитално сътрудничество

Облачни технологии

Терминът **облачни технологии** е разпространен в информационните технологии и означава обединяване на изчислителната мощ на много компютри и на хардуерни устройства в единна система, която може да се използва споделено от много потребители и приложения. По този начин изчисленията се изместват на виртуално достъпни чрез облака устройства вместо на физически. Облачните технологии представляват услуга, а не продукт. Облакът означава използване на споделени ресурси, софтуер и информация с помощта на интернет връзка.

Облачните технологии се състоят от различни типове услуги, които са на разположение на потребителя при поискване. Основните модели на облачните услуги са три:

- **Софтуер като услуга** – Software as a Service (SaaS) – е начин за предоставяне на клиента на софтуерни приложения по интернет.
- **Платформа като услуга** – Platform as a Service (PaaS) – е начин за предоставяне на компютърна платформа или пакетно решение във вид на услуга.
- **Инфраструктура като услуга** – Infrastructure as a Service (IaaS) – е предоставяне на клиентите на възможността да ползват изчислителна мощ, дисково пространство, оперативна памет и други основни технологични ресурси, които правят възможно внедряването и работата на различни софтуерни програми, наети срещу заплащане.
- Според информацията и достъпа до нея съществуват четири модела на разполагане на облаците.
- **Частен облак** (Private Cloud) – предназначен е за ползването от самостоятелна организация или група, като информацията не се споделя с други организации или потребители.
- **Публичен облак** (Public Cloud) – при публичния облак софтуерни приложения и уеб услуги се предлагат свободно чрез интернет достъп при поискване от всички потребители или голяма индустриална група от потребители.
- **Хибриден облак** (Hybrid Cloud) – този облак съществува благодарение на необходимостта на организациите от различни видове облачни модели едновременно.
- **Обществен облак** (Community Cloud) – представлява инфраструктура, която се споделя от няколко организации, които формират общност на базата на близки интереси.

Едни от компаниите – доставчици на облачни услуги, са: Amazon Web Services, Google Cloud, Microsoft Azure, IBM Cloud, Oracle Cloud, Apple iCloud и др.

Средства за дигитално сътрудничество

Облачните технологии дават възможност на потребители, намиращи се на голямо разстояние един от друг, да работят по едно и също време над едни и същи документи. Сред световните гиганти в областта на информационните и комуникационни технологии, предлагащи облачни офис пакети, са Google и Microsoft.

Google Apps е облачна услуга, предлагаща пакет от софтуерни продукти, разработени от Google. В този пакет са включени приложения за съвместна работа – Docs, Sheets, Slides, Forms и Sites, лично дисково пространство с възможност за споделяне – Drive, а също така и инструменти за комуникация – Gmail, Calendar, Hangout и Google+. Наборът от продукти може да се ползва свободно след безплатна регистрация в платформата. Най-използваните продукти от пакета Google Apps са:

- Google Drive – предлага лично дисково пространство за съхранение на всякакъв вид информация.

- Папките и файловете могат да се споделят с отделни потребители или с група от потребители.
- Google Docs е приложение, с помощта на което се създават, преглеждат и редактират текстови документи. Така създадените документи са съвместими с MS Word и файловете, създадени в Google Docs, могат да се експортират в съответния формат на MS Word.
 - Google Sheets е приложение, с което се създават, преглеждат и редактират електронни таблици. Дава се възможност за въвеждане и редактиране на текст, числа, формули и използване на вградени функции, сортиране, условно форматиране, представяне на данните във вид на диаграми и графики. Файловете, създадени в Google Sheets, могат да се експортират в съответния формат на MS Excel.
 - Google Slides дава възможност за създаване на презентации с помощта на голям набор от теми, шрифтове, вградени анимации, видео и др.
 - Google Drawing е приложение, предлагащо богат набор от инструменти за изготвяне на различни диаграми, чертежи и схеми. Създадените изображения могат да се съхраняват във формат pdf, jpg, png и svg.
 - Google Forms е приложение, което се използва за създаване на анкети, въпросник, викторини и др. или тестове с цел изпращането и попълването от други хора. Въпросите и отговорите могат да бъдат от следните видове: множествен избор – един от няколко и няколко от няколко, падащ списък, линейна схема, кратък текст и текст дата и час. Всички резултати се получават в реално време, както и статистика за тях.

Създаването на документи може да стане по всяко време, от всяко място и устройство. Редактирането им се извършва в реално време и всички промени се запазват автоматично. Създадените вече документи могат да се използват и споделено, като едновременно в един и същи документ могат да работят няколко потребители в един и същи документ и да проследяват направените корекции от другите. Има и възможност за проверка на историята на направените корекции и преглед на по-стари версии на документа. Споделянето на документ може да се осъществи чрез URL връзка за достъп, където всички получили тази връзката за споделяне имат достъп до документа, или чрез отпратена индивидуална покана, при която достъп имат само тези потребителите, с които е споделен.

One Drive е облачна услуга, разработена от Microsoft за споделяне и съвместна работа на документи, а също така и за онлайн създаване и редактиране на документи. В момент на съвместна работа върху документ се появява съобщение за другите потребители, които също редактират документа, и за местата, на които го правят.

Задача 1

Нека всеки ученик от класа да попълни своите три имена, дата на раждане и град в електронна таблица, създадена в Google. За тази цел учителят предварително е създал и споделил документа.

Задача 2

Създайте споделена електронна таблица в Google, в която всеки от вашия клас да потвърди присъствието си на организирано от вас тържество по случай рождения ви ден.

- Влезте в профила си в Google;
- От менюто в горния десен ъгъл изберете Google Drive .
- Изберете Google Sheets  от менюто New;
- Преименувайте файла, като изберете Rename от менюто File или директно изпишете името на файла в полето Untitled spreadsheet;
- Създайте таблица по задания на *фиг. 1* примерен модел;
- Споделете документа с право на редактиране, като изпращайки индивидуална покана на всеки ваш съученик, като в полето People въведете електронните им адреси на съучениците си.

№	ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ	ДА/НЕ
1		
2		
3		

Фиг. 1

Задача 3

Създайте споделена анкета в Google, в която вашите приятели да попълнят трите си имена, класа и любим предмет в училище (*фиг. 2*).

- Заредете в браузъра www.google.com и влезте във вашия профил;
- От менюто в горния десен ъгъл изберете Google Drive .
- Изберете Google Forms  от менюто New;
- Преименувайте формуляра, като директно изпишете името му в полето Untitled form;
- Създайте анкета по задания на *фиг. 2* примерен модел;
- Споделете анкета в избрана от вас социална мрежа.

АНКЕТА

* Задължително

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ *

Вашият отговор

КЛАС

Избор

ЛЮБИМ ПРЕДМЕТ

☐ Български език и литература

☐ Математика

☐ Информационни технологии

Фиг. 2

Уебинари

Новата виртуална реалност диктува нови възможности. Към известните форми на обучение се прибавя още една – обучение по интернет. Една от формите на обучение е **уебинар**. Думата **уебинар** произлиза от английския термин web-based seminar (уеб-базиран семинар) – онлайн семинар, който се провежда в уеб пространството. Участниците и лекторите се свързват чрез интернет и могат да бъдат в различни точки на света. Може да съдържа лекции, доклади, презентации и уъркшоп.

Водещият уебинара се намира пред своя компютър, а участниците от всяка точка на света пред своите компютри в дома си или където се чувстват удобно. За участие в уебинар не се изисква никаква специална програма. За тяхното провеждане има специални сайтове с виртуални класни стаи.

За да бъдете включен в уебинара, трябва вашата заявка за участие бъде приета, на вашия имейл адрес ще получите писмо с инструкции за свързване към уебинара. Инструкцията съдържа уникална връзка (линк) и парола за уебинара. Малко преди определеното време за начало на уебинара, кликайки на линка от вашия имейл адрес, ще попаднете на специален уебсайт за семинарите онлайн (уебинарна стая) на страница с форма за включване в уебинара.

В определеното време за начало имате възможност да виждате и чувате лектора, както и имената на другите участници. По време на уебинара е възможно да се задават въпроси в реално време в специална форма. Уебинарите винаги се провеждат интерактивно, лекторът задава въпроси на участниците, чете техните въпроси и коментари, общува с участниците. Това дава възможност да учите пред своя компютър в домашна обстановка.

Въпроси и задачи

- Какво представляват облачните технологии?
- Какви видове облачни технологии познавате според услугите, които предоставят?
- Какви видове облаци познавате?
- Нека всеки ученик да избере традиционен празник и да създаде текстов документ в Google с включено предложение за традиционна рецепта за ястие, свързана с избрания празник. Споделете документа с останалите съученици от класа. Всеки ученик трябва да добави свои предложения за рецепти за традиционни ястия към споделените документи на останалите съученици относно избраните от тях традиционни празници.

Речник

Cloud computing
Web-based seminar

облачни изчисления
уебинар

II Създаване на съдържание

1 Алгоритми – същност и свойства. Видове алгоритми

Алгоритъм – същност и свойства

Всекидневно ни се налага да извършваме точно определена последователност от действия за решаване на конкретен проблем. Например: отключване на врата, пресичане на улица, изпълняване на готварска рецепта; за учениците – решаване на квадратно уравнение, построяване на медиана в триъгълник и др. Такива последователности от действия наричаме алгоритъм. Алгоритъмът е основно понятие в науката и за него не се дава строго определение. Най-общо можем да дадем следното обяснение на неговата същност:

Алгоритъм – това е последователност от елементарни действия над дадени входни данни, които след изпълнението си дават резултат и приключват за крайно време. Елементарните действия не изискват допълнително пояснение, наричат се още стъпки. Алгоритмите се съставят с цел решаване на конкретна задача.



Абу Абдаллах (или Абу Джафар) Мухаммад
ибн Муса ал-Хорезми (780–847)

Според някои автори думата „алгоритъм“ произлиза от името на персийския учен Ал Хорезми, роден на територията на днешен Узбекистан. През по-голямата част от живота си е творил в гр. Багдад (столица на Ирак). Има голям принос в развитието на математиката, географията, астрономията и картографията.

Алгоритмите могат да бъдат изпълнени не само от хората, а и от други живи същества. На това са способни и различни устройства, създадени от хората – компютри, роботи, светофарни уредби и др. Компютърните алгоритми притежават следните свойства:

- **определеност** (детерминираност) – алгоритъмът може да се изпълни многократно от различни хора, но за едни и същи начални данни се получава един и същ резултат;
- **масовост** – алгоритъмът трябва да е приложим не за една конкретна задача, а за цял клас еднотипни задачи;
- **крайност** – алгоритъмът се изпълнява за краен брой стъпки и дава краен резултат;
- **результатност** – след изпълнението на алгоритъма се получава еднозначно определен резултат;
- **дискретност** – всеки алгоритъм се състои от краен брой стъпки, които се изпълняват за крайно време. Всяка стъпка е ясно определена и се изпълнява след приключване на предходната;
- **формалност** – алгоритъмът трябва да се изпълнява стъпка след стъпка. Изпълняващият може да няма представа за решаваната задача и получаваните резултати. Това позволява изпълняващият да е автоматизирано устройство;
- **сложност** – за решаването на някои задачи може да бъдат създадени няколко алгоритъма. Разликата между тях е времето, което им е необходимо за решаване на задачата (обемът на входните данни и необходимата памет също са от значение за компютърните алгоритми). Сложността обикновено се оценява с приблизителния брой стъпки за изпълнение на даден алгоритъм.

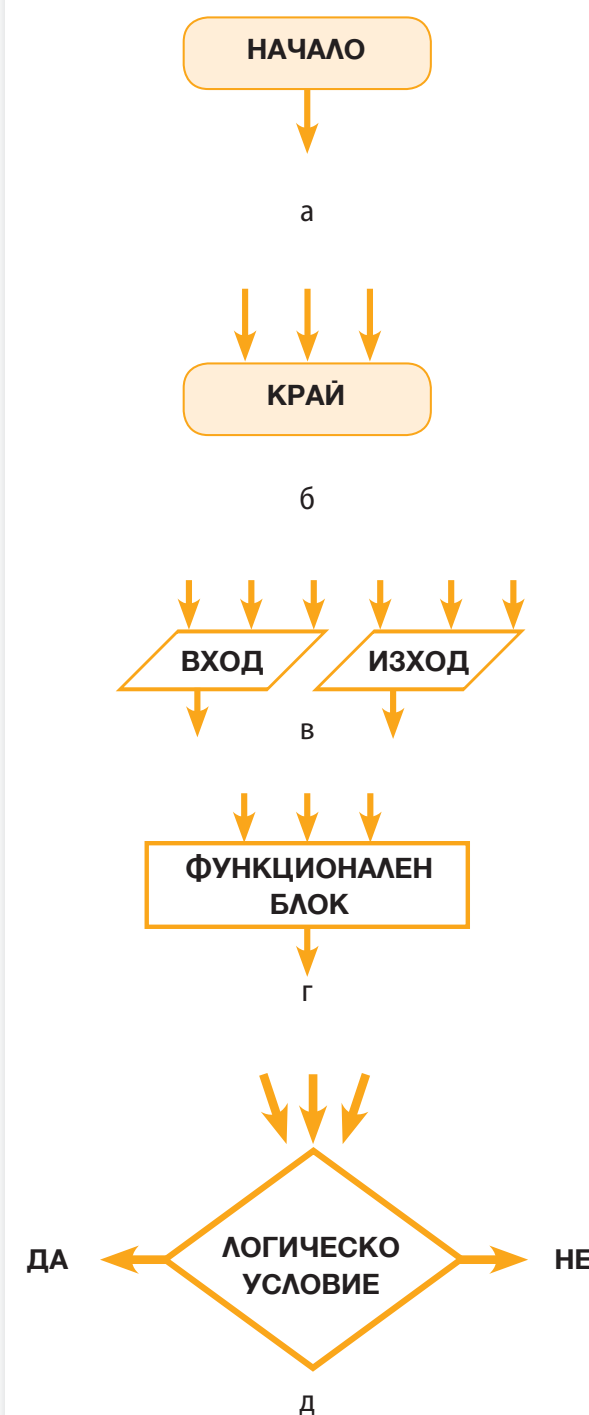
Начини за представяне на алгоритмите

За решаването на дадена задача е нужно предварително да се обмисли и състави алгоритъм. Алгоритъмът може да бъде описан по един от следните начини:

● **словесно** – използва се естествен човешки език. Подобно описание може да има като недостатък многословност, характерна за човешката реч, и двусмисленост при някои стъпки. От друга страна, това е бърз и лесен метод, намиращ широко приложение;

● **схематично** (блок схема) – структуриран и точен начин за представяне, като се избягва двусмислието на словесното описание. Ползват се свързани блокове с различна форма и предназначение:

- **Блок за начало** – представя се с овал (или правоъгълник със заоблени ъгли). Всеки алгоритъм започва изпълнението си от този блок. От него излиза точно една стрелка (фиг. 1а);
- **Блок за край** – представя се с овал (или правоъгълник със заоблени ъгли). Определя мястото, където приключва изпълнението на алгоритъма. Всяка блок схема трябва да съдържа поне един такъв блок. От него не излиза стрелка, а към него могат да сочат повече от една (фиг. 1б);
- **Входен/Изходен блок** – представя се с успоредник. Чрез него се задават входни данни, нужни за изпълнението на алгоритъма, както и се извеждат крайни или междинни резултати. Към блока могат да сочат повече от една стрелки, но излиза точно една (фиг. 1в);
- **Блок за обработка (функционален блок)** – представя се с правоъгълник. С негова помощ се извършват аритметични действия. Към него могат да сочат повече от една стрелки, но излиза точно една (фиг. 1г);
- **Условен блок (логически блок)** – представя се с ромб. В него се записва логическо условие, което ще бъде проверено. Резултатът от проверката може да е: „вярно“ (да, 1) или „невярно“ (не, 0). В зависимост от този резултат изпълнението на алгоритъма ще продължи в направление на „да“ или „не“. Към него могат да сочат повече от една стрелки, но излизат точно две. За удобство при създаването на блок схема двете изходящи стрелки могат да се поставят в различни комбинации на долните три върха (фиг. 1д);



Фиг. 1. Блокове

Въведи а;
Ако $a > 0$, тогава
 Изведи „Може“;
иначе
 Изведи „Не може“;
Край

а

```
float a;
Console.Write("a=");
a = float.Parse(Console.ReadLine());
if(a>0)
    Console.WriteLine("Може");
else
    Console.WriteLine("Не може");
```

б

Фиг. 2

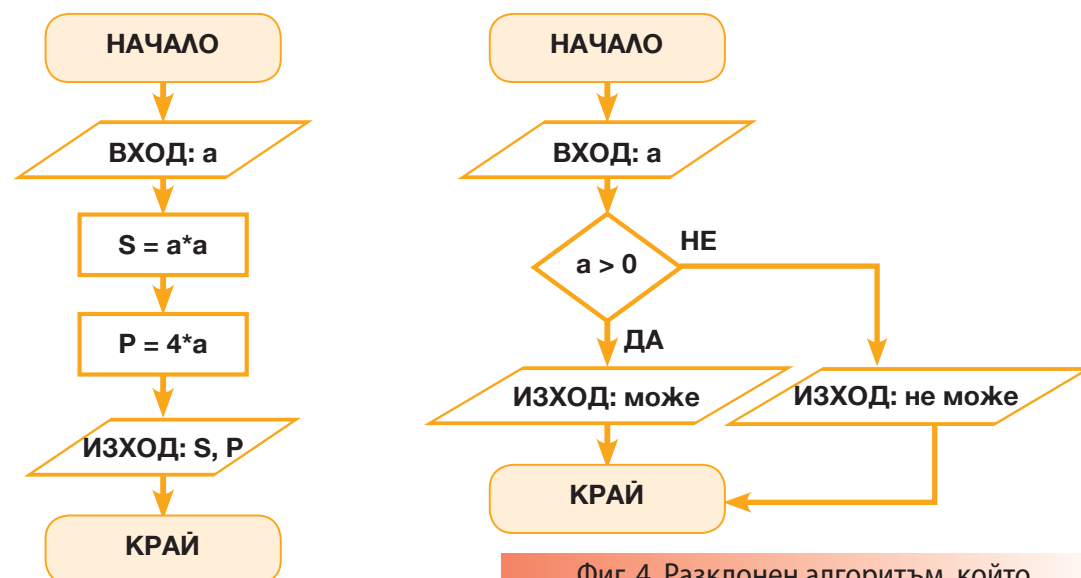
● **Псевдокод** – начин за описание на алгоритмите с някакъв език за програмиране, без да се използва конкретен. Може да бъде съчетан с математически формули, както и да се използва част от истински език за програмиране. Не може да бъде изпълнен директно от компютъра. В примера: алгоритъм, който проверява дали дадено число а, може да бъде страна на квадрат или не;

● **Език за програмиране** – описанието на алгоритъма става с един от съществуващите езици за програмиране (C/C++, C#, Visual Basic, Pascal, Java и др.), като се спазват неговите правила. Този метод е точен, ясен и не допуска двусмислие, но за прилагането му е необходимо познаването на конкретен език за програмиране. В примера: програма, написана на език C# (чете се „си шарп“), която проверява дали дадено число а, може да бъде страна на квадрат или не.

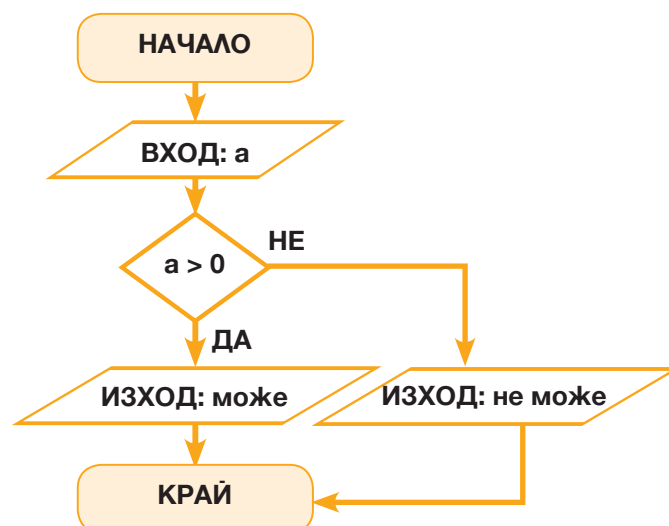
Видове алгоритми

В зависимост от структурата си алгоритмите биват:

● **линейни** – последователността от действия е винаги една и съща и изпълнението „върви“ по едно направление (фиг. 3). Всяка стъпка има точно една предхождаща и точно една следваща я. При тях се използват блокове само от първите четири вида (вж. по-горе);



Фиг. 3. Линеен алгоритъм за пресмятане на лице и обиколка на квадрат със страна а



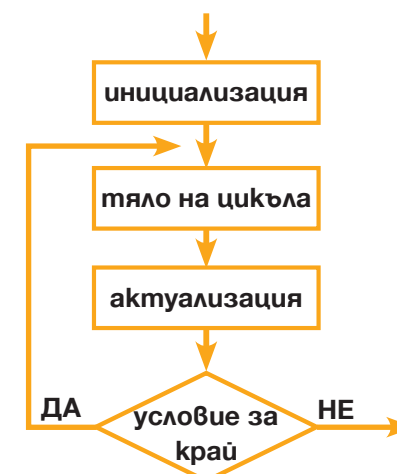
Фиг. 4. Разклонен алгоритъм, който проверява дали дадено число а може да бъде страна на квадрат или не (т.е. дали може да бъде дължина на отсечка или не)

● **разклонени** – последователността в изпълнението на стъпките зависи от верността на едно или няколко логически условия (фиг. 4). За този вид е характерно използването на един или няколко условни блока;

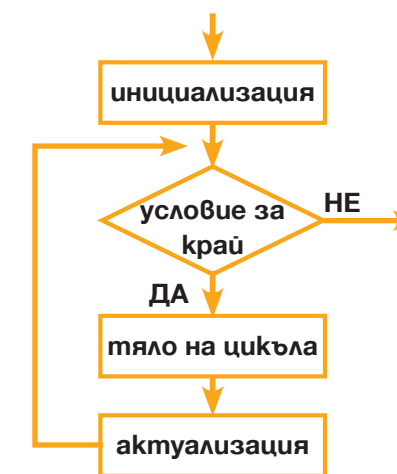
● **циклични** – едно или няколко действия се повтарят многократно в зависимост от верността на дадено условие (фиг. 5). Важни термини, използвани при цикличните алгоритми, са:

- **тяло на цикъла** – действията, които се повтарят многократно;
- **управляваща променлива** – променлива, от чиято стойност зависи колко пъти ще се повтори тялото на цикъла. Променливите в езиците за програмиране са аналогични на неизвестните величини в математиката;
- **инициализация** – задаване на начални стойности на управляващата и други нужни променливи;
- **актуализация** – подготовка за следващата стъпка от изпълнението на цикъла. Най-често стойността на управляващата променлива се увеличава или намалява;
- **условие за край** – логическо условие, от което зависи кога цикълът ще приключи изпълнението си.

Съществена разлика при цикличните алгоритми е мястото на условието спрямо тялото на цикъла (вж. фиг. 5).



Фиг. 5. а) Цикличен алгоритъм с постусловие



Фиг. 5. б) Цикличен алгоритъм с предусловие

Въпроси и задачи

1. Какво наричаме „алгоритъм“? Посочете и обяснете свойствата му. Какви начини за описание на алгоритмите познавате?
2. Кои са основните видове алгоритми? Обяснете термините „тяло“, „инициализация“, „актуализация“, „управляваща променлива“ при цикличните алгоритми.
3. Опишете алгоритъм за решаване на задачите, намиращи се във файла algorithm.docx, от папка Razdel_2\Algoritmi. Кой от начините за описание на алгоритъм използвахте?
4. Използвайте възможностите на сайта draw.io за създаване на блок схемите от фиг. 1 и фиг. 2. Съхранете ги като изображения в папка Документи.
5. Кой от видовете алгоритми ще използвате за:
 - пресмятане на сумата на естествените числа от интервала $[1; 100]$;
 - установяване на това дали дадено число b е четно, или нечетно;
 - конвертиране на дадена сума от левове в долари;

- Проверка на квадранта, в който лежи дадена m . А с координати x и y (въвеждат се от изпълняващия алгоритъм)?
6. Изберете подходящия вид алгоритъм и начертайте в тетрадките си блок схема за:
- Пресмятане на лице и обиколка на правоъгълник по дадени страни a и b ;
 - Преобразуване на дадена температура t от градуси ($^{\circ}\text{C}$) в келвини (K). Използвайте следната зависимост: $0^{\circ}\text{C} = 273.15K$, $1^{\circ}\text{C} = 274.15K$;
 - Проверка дали дадено число a е положително, отрицателно или нула;
 - Преобразуване на време, измерено в часове (h) и минути (m), само в минути (M). Кои са входните данни за алгоритъм?

Речник

visual
java

визуален
наименование на език за програмиране

2 Представяне на алгоритми чрез визуална среда

Microsoft Visual Studio

Днес много често алгоритмите се представят чрез визуални среди, които се реализират чрез софтуерни програми, наричани визуални студия. Първата версия на визуално студио датира от 1997 г. Студиото представлява интегрирана среда за програмиране като: поддържа създаването на компютърни програми на различни езици за програмиране – C#, VB.NET, C/C++, F#, Basic и др., и дава възможност за създаване на конзолни (изпълняват се в буквено-цифров/команден режим) и графични приложения, мобилни приложения, уеб сайтове и уеб приложения. Обикновено студиото съдържа:

- **текстов редактор** – чрез него се въвежда и редактира кодът на програмата, наричан често „сорс“ код (source code). За улесняване на работата различните части от кода се оцветяват с различни цветове, а допуснатите грешки се подчертават с червен цвят;
- **дизайнер** – чрез него се изгражда графичния интерфейс на приложението. Включва графични елементи, които се наричат контроли (controls): бутон, кутия с отметка, етикет, текстова кутия, опционен бутон и др.;
- **дебъгер** – чрез него се извършва постъпково изпълнение на програмата с цел откриване на допуснати грешки в кода.

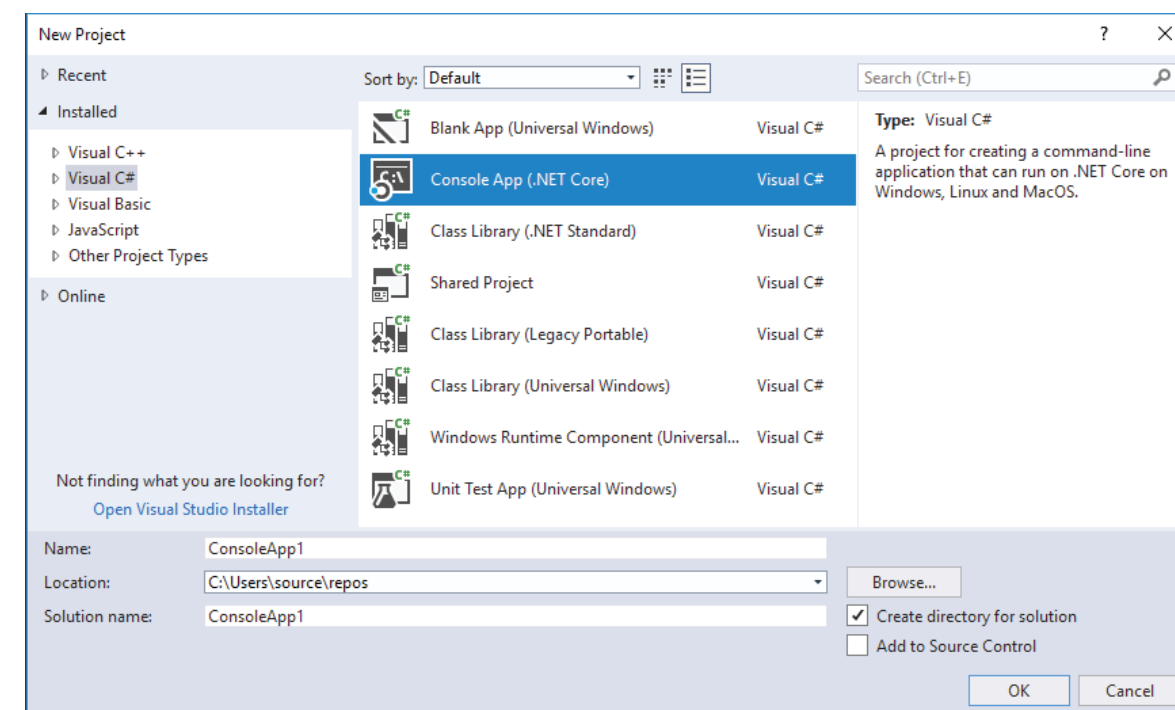
Компиляторът превежда правилно написания сорс код на програма на машинен език, като резултатът е програма, изпълнявана от компютъра.

Създаване на конзолно приложение

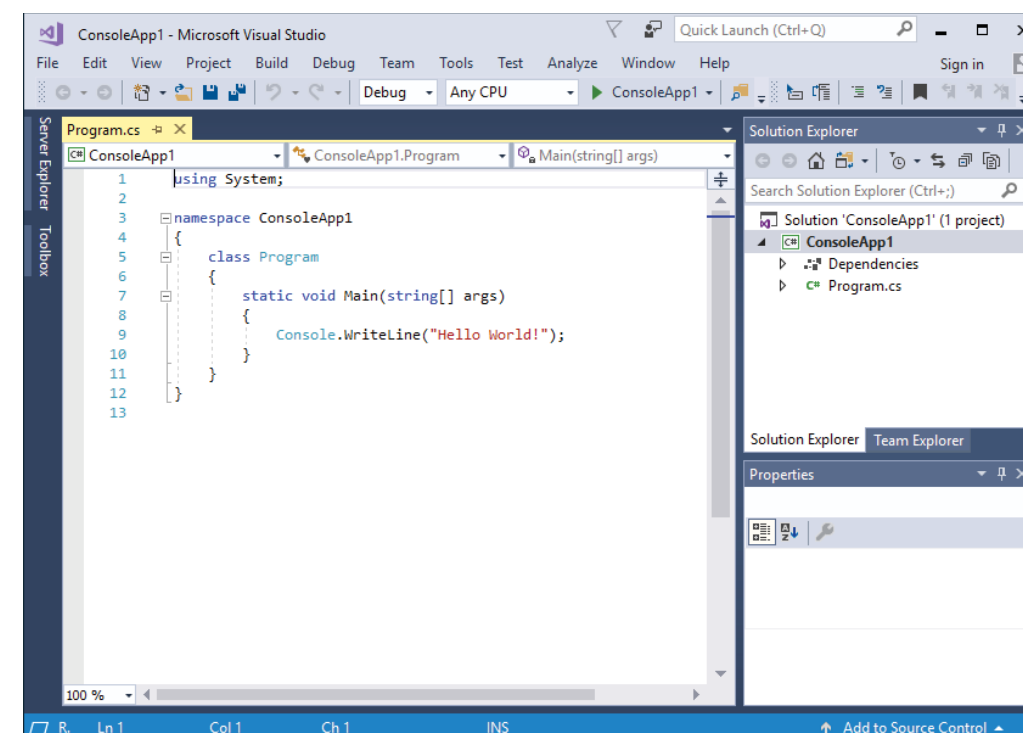
При работа във визуалното студио е важно да разбираме понятията:

- **проект** (project) – съвкупност от файлове, които се създават от програмиста, и служебни файлове, създавани от средата. Проектът дава възможност да се продължи работа по конкретната задача и след време;
- **решение** (solution) – представлява изпълнима програма (файл).

В този и следващите уроци ще се запознаем с основите на програмирането на алгоритмичния език C#, като използваме средата Visual Studio 2017 (VS 2017). Между различните версии на визуалното студио няма съществени разлики в езика. Стартираме средата и в стартовия прозорец щракаме върху текста Create new project. В резултат се отваря диалоговият прозорец New Project (фиг. 1).



Фиг. 1



Фиг. 2

В горната част посочваме Visual C# и Console App. Допълнително може да се промени името на проекта (текстово поле Name), мястото, където ще се съхрани (Location), и името за решението (Solution name). Препоръчително е кутията с отметка Create directory for solution да бъде включена, така средата ще създаде нова папка, в която ще се съхраняват всички файлове на новосъздадения проект. Потвърждаваме с натискане на бутона ОК. В резултат ще се зареди основният прозорец на средата – *фиг. 2*.

Основният прозорец съдържа лента с падащи менюта, ред с инструменти и няколко подпрозореца, от които най-важен за нас е редакторът – Program.cs. В него средата е подготвила няколко задължителни реда с код, оцветени по различен начин. Също така се забелязва специфичният начин, по който е подреден той – нарича се стил на програмиране. За стартиране на това просто конзолно приложение използваме клавишна комбинация Ctrl+F5. Резултатът от изпълнението е появата на съобщението Hello world! в конзолния прозорец. Спиране на изпълнението става, като натиснем произволен клавиш от клавиатурата или просто затворим конзолата.

Работа с компютър

Задача 1

Да се състави конзолно приложение, което по въведени дължини на страните на правоъгълник пресмята и извежда лицето и обиколката му.

За целта ще направим съответните промени в програмата Hello и ще получим кода на *фиг. 3*.

```
5 class Program
6 {
7     static void Main(string[] args)
8     {
9         float a, b, S, P;
10        Console.Write("a=");
11        a = float.Parse(Console.ReadLine());
12        Console.Write("b=");
13        b = float.Parse(Console.ReadLine());
14        S = a * b; P = 2 * a + 2 * b;
15        Console.WriteLine("S=" + S);
16        Console.WriteLine("P=" + P);
17    }
18 }
19 }
```

Фиг. 3

Можем да направим следните пояснения на кода:

- Ред 9: обявяване (създаване) на променливи с имена a, b, S и P. Те могат да притежават реални (дробни) стойности. Това се определя от използването на служебната дума float, като с нея се задава съответният **тип на данните** – в случая дробно число. Типът на данните определя множе-

ството от допустими стойности и операции, които могат да се извършват с тези данни. Друг реален тип е double, при който данните се обработват с двойно по-голяма точност. Като десетичен разделител при реалните числа се ползва точка, а не запетая, както е в математиката. За опериране с цели стойности се използват целочислени типове: int, long (long се използва за опериране с големи по стойност числа). Езикът C# прави разлика между главни и малки букви, т.е. s и S са различни променливи и могат да имат различно предназначение;

- Ред 10: метод, с който се извежда съобщение/текст в конзолния прозорец. В случая това е поясняващо съобщение за това, че се очаква въвеждане на стойност за променливата a;
- Ред 11: променливата a ще получи стойност, въведена от клавиатурата (изпълнение на метода Console.ReadLine) и преобразувана в реално число чрез метода float.Parse;
- Ред 12 и Ред 13 са аналогични, но за втората страна на правоъгълника – b;
- Ред 14: пресмятане на лицето и обиколката. На променливите S и P се присвояват съответните стойности. Знаците, с които в C# се означават основните аритметични действия, са: +, -, *, /. За промяна на реда на действията се използват скоби – ();
- Ред 15 и Ред 16: извеждане в конзолния прозорец на крайните резултати чрез метод Console.WriteLine. Извеждането е съчетано с пояснителни съобщения: „S=“ и „P=“.

При работа във визуалната среда се забелязва, че при въвеждане на отваряща скоба, кавичка или апостроф автоматично се създава и затваряща. Това е удобно и предпазва програмиста от пропускането на затварящия символ. Представените в примера команди задължително завършват с точка и запетая (;) – аналогично на препинателните знаци в изреченията от човешкия език.

В примера са използвани два сходни метода – Console.Write и Console.WriteLine. При първия след извеждане на съобщение или стойност текстовият маркер остава в същия ред и следващото извеждане или въвеждане ще е на него. Докато при втория метод след извеждането маркерът се премества на новия ред. Така се постига извеждане в различни редове.

Задача 2

Да се състави конзолно приложение, което по въведено време в часове и минути го преобразува само в минути.

Решение на задачата: входните данни за задачата са часовете и минутите, които ще преобразуваме. Ще обявим две целочислени променливи – h и m (ред 9). За търсеното време в минути ще обявим целочислена променлива – M (ред 10). След прочитането на входните данни от клавиатурата (ред 10 и ред 11, както и ред 12 и ред 13) преобразуваме времето, като h умножаваме по 60 и прибавяме m (ред 14). Извеждаме с пояснително съобщение крайния резултат (ред 15). Целият код може да се види на *фиг. 4*.

```
7 static void Main(string[] args)
8 {
9     int h, m, M;
10    Console.Write("h=");
11    h = int.Parse(Console.ReadLine());
12    Console.Write("m=");
13    m = int.Parse(Console.ReadLine());
14    M = h * 60 + m;
15    Console.WriteLine("M=" + M);
}
```

Фиг. 4

Задача 3

Да се състави конзолно приложение, което проверява дали дадено цяло число е положително или отрицателно. Числото не може да бъде нула.

Решение на задачата: входни данни за задачата е едно цяло число – x. Обявяваме една целочислена променлива (ред 9). С подходящо съобщение (ред 10) прочитаем число от клавиатурата (ред 11). За да установим какво е то, трябва да използваме условен оператор if (ред 12–15). Той има три форми, в които може да се използва:

Кратка форма	Пълна форма	Вложена форма
if (логическо условие) оператор;	if (логическо условие) оператор1; else оператор2;	if (логическо условие1) if (логическо условие2) оператор1; else оператор2; else if (логическо условие3) оператор3; else оператор4;
Принцип на действие: ако е вярно посоченото логическо условие, се изпълнява съответният оператор; в противен случай изпълнението на програмата се предава на следващия оператор след if.	Принцип на действие: ако логическото условие е вярно, се изпълнява оператор1; иначе се изпълнява оператор2. След това изпълнението на програмата се предава на оператора след if.	Принцип на действие: ако е вярно логическо условие1, се преминава към проверка на логическо условие2, ако и то е вярно, се изпълнява оператор1, иначе оператор2. Ако логическо условие1 е грешно, се проверява логическо условие3, ако то е вярно, се изпълнява оператор3, иначе оператор4. След това изпълнението на програмата се предава на оператора след if.

Задачата може да се реши с помощта както на кратката форма, така и на пълната форма на if – фиг. 5.

9
10
11
12
13
14
15

```
int x;  
Console.WriteLine("x=");  
x = int.Parse(Console.ReadLine());  
if (x > 0)  
    Console.WriteLine("Положително");  
else  
    Console.WriteLine("Отрицателно");
```

Фиг. 5

Въпроси и задачи

1. Обяснете предназначението на функциите „текстов редактор“, „дизайнер“ и „дебъгер“ във Visual Studio 2017.
2. Колко форми на условния оператор познавате? Ако в задача 3 числото може да бъде и нула, коя/кои форми на оператора бихте използвали? Напишете решението в средата VS 2017.
3. Представете словесно чрез псевдокод алгоритъма за решение на трите задачи от урока. Напишете решението в тетрадките си.
4. Определете вида на алгоритъма, към който спада всеки от алгоритмичните фрагменти. Какъв ще бъде резултатът от изпълнението?

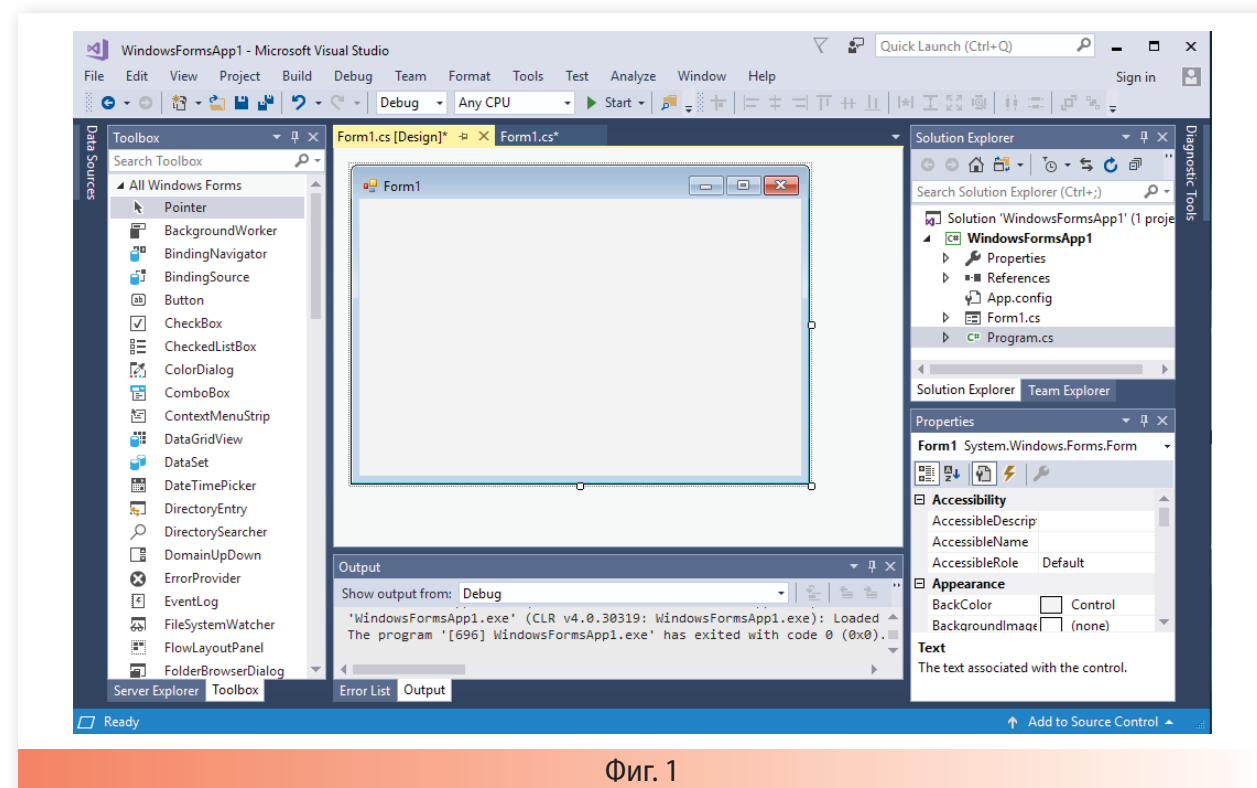
Въведи a; Въведи b; Въведи c; Пресметни p = a + b + c; Изведи p; Край	Въведи a; Ако a ≥ 2 и a ≤ 4, тогава Изведи "Пролет"; Иначе Ако a ≥ 5 и a ≤ 7, тогава Изведи "Лято"; Иначе Ако a ≥ 8 и a ≤ 10, тогава Изведи "Есен"; Иначе Изведи "Зима"; Край
Въведи x; Ако x > 1 и x < 7, тогава Изведи "Валидна оценка"; Иначе Изведи "Невалидна оценка"; Край	Въведи a; Въведи b; Въведи c; x = a; Ако b > x, тогава x = b; Ако c > x, тогава x = c; Изведи x; Край
Пресметни i = 1; Стъпка 1: Изведи i; Пресметни i = i + 1; Ако i ≤ 100, премини на Стъпка 1, Иначе спри; Край	Въведи a; Въведи b; Пресметни c = a; Пресметни a = b; Пресметни b = c; Изведи a, b; Край

Речник	
basic	основен
source	източник
project	проект
solution	решение
console	конзола
private	частен

3 Представяне на алгоритми чрез визуална среда – продължение

Създаване на приложение с графичен интерфейс

В този урок ще научим как се създава приложение с графичен потребителски интерфейс, който днес се счита за стандартен за приложните програми. Първите стъпки по създаването са както при конзолно приложение, но в менюто за вида избираме Windows Forms App. След зареждане на основния прозорец на средата забелязваме, че изглежда по различен начин – *фиг. 1*.



Фиг. 1

Новите елементи са:

- Form1.cs [Design] – дизайнерски изглед, предназначен за създаване на графичния интерфейс. В него се намира екранната форма, върху която се разполагат компонентите на ГИ. При стартирано изпълнението на проекта формата представлява прозорец, познат от работата на потребителите в ОС Windows;
- Form1.cs – програмен фрагмент, който съдържа заготовка на програмен код, реализиращ функционалността на приложението, и където програмистът изписва нужния му код. Преминаването между дизайнерския и програмния изглед се налага много често. Това може да стане както с мишката, така и с клавиш F7 и в обратна посока – Shift+F7;
- Toolbox – съдържа компоненти (обекти) на графичния интерфейс, накратко контроли. Добавянето им към проекта става, като се „хванат“ и се „влагат“ или с двукратно щракване. Контролите притежават характеристики (свойства), които програмистът може да променя при изграждането на интерфейса на приложението;
- Solution Explorer – съдържа два важни файла: Form1.cs (с двукратно щракване се отваря Form1.cs [Design]) и Program.cs (съдържа кода на целия проект и не е желателно той да се променя от неопитен програмист);

- Properties – съдържа списък със свойствата на контролите и формата. Във всеки момент в него са подредени по азбучен ред (или по категории) свойствата на контролата, която е маркирана. Свойства са: име (Name, чрез него се обръщаме към контролите при писане на програмен код), разположение върху формата (Location), размери (Size), цвят на фона (BackColor), използван шрифт (Font), цвят на шрифта (ForeColor), видимост (Visible) и др. Има няколко свойства, които са присъщи за всички контроли независимо от вида им.

С формата и контролите освен свойства се свързват и събития, които могат да се случат по време на работата на програмата. Такива са например щракане с ляв бутон на мишката (ЛБ), двукратно щракане с ЛБ, щракане с десен бутон на мишката (ДБ), натискане на произволен клавиш от клавиатурата, натискане на точно определен клавиш и др. Те могат да се случат в резултат на действие на потребителя или да се предизвикат с програмен код. Методите на графичните компоненти са важна част при изграждането на графичните приложения. Представяват действия, които се извършват с тях, например минимизиране на форма, затваряне на форма, зареждане на форма и др.

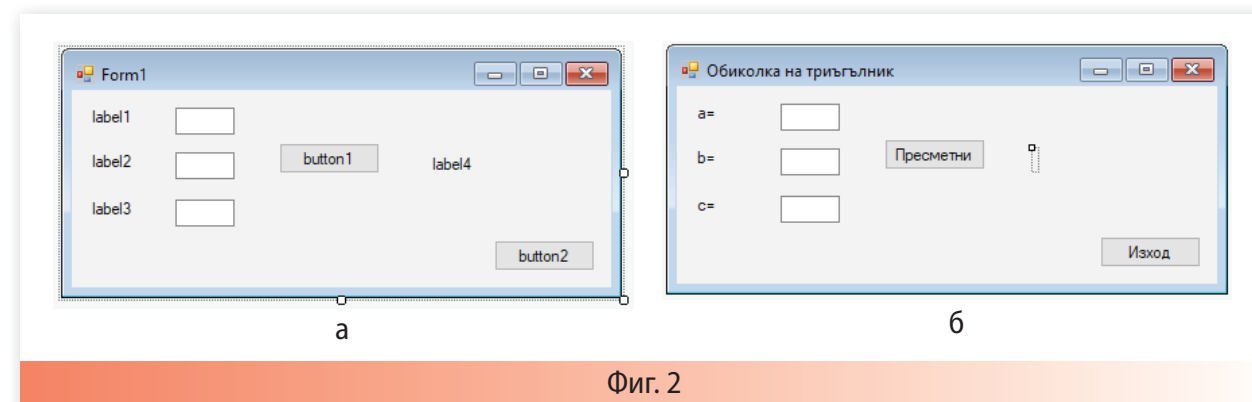
Работа с компютър

Задача 1

Да се състави графично приложение, което по въведени три цели числа – страни на триъгълник, пресмята обиколката му и я извежда на екрана. Страните не могат да са по-малки от 1.

Решение на задачата: решението се състои от изграждането на две неразделни части – дизайн и програмен код. Започваме със създаването на дизайна – *фиг. 2а*, като спазваме естетическа подредба на контролите. Разполагаме 3 етикета (Label), в които ще въведем пояснителен текст. Добавяме 3 текстови полета (TextBox), в които ще се въвеждат страните. Един етикет за резултата (Label4). Бутон (Button1), при чието натискане ще се изпълни кодът за пресмятане и извеждане на обиколката. Втори бутон, с който формата ще се затваря и програмата ще спира.

Използваме свойството Text и променяме служебните надписи върху контролите (*фиг. 2б*).



Фиг. 2

Основното предназначение на етикетите е за поставяне на пояснителни текстове, а текстовите полета дават възможност за въвеждане на информация. Главна движеща сила в графичните приложения са бутоните. За пресмятането и извеждането на обиколката трябва да напишем код, който да се изпълни при еднократно щракване с ЛБ върху бутона Пресметни. За целта в дизайнерския изглед щракаме двукратно върху него и въвеждаме програмния код – *фиг. 3*.

- Ред 25 – видни са събитието, при което ще се изпълни кодът (Click), и обектът, за който ще стане това (button1);
- Ред 27 – обявени са нужните целочислени променливи за трите страни и периметърът;

```

25 private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
26 {
27     int a, b, c, P;
28     a = int.Parse(textBox1.Text);
29     b = int.Parse(textBox2.Text);
30     c = int.Parse(textBox3.Text);
31     P = a + b + c;
32     label4.Text = "P=" + P.ToString();
33 }

```

Фиг. 3

- Ред 28 до ред 30 – съдържанието на текстовите полета – това е стойността на свойството им Text, се преобразува в цяло число чрез метода `int.Parse` и се присвоява на всяка една от променливите;
- Ред 31 – пресмятане на периметъра;
- Ред 32 – извеждане на получения резултат, предхождан от пояснителен текст. Това става в подготвения етикет `label4` чрез промяна на стойността на свойството му Text. Методът `ToString` преобразува числовата стойност на променливата `P` в текст (стринг, низ).

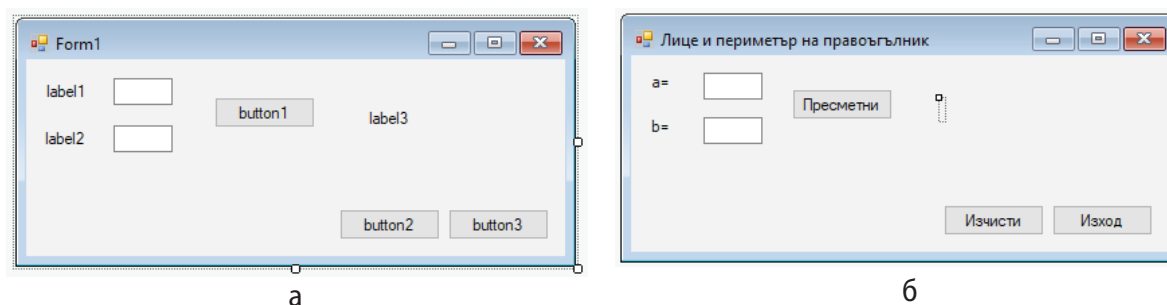
След двукратно щракане върху бутон Изход в дизайнерски изглед въвеждаме и следния код: `ActiveForm.Close()`; в който се използва методът `Close` за затваряне на формата. На няколко места в кода до момента използвахме два текста, разделени с точка. Точката е оператор, който разделя името на контролата от свойството ѝ. При въвеждането на оператор точка средата визуализира списък с допустими методи, свойства. Възможно е да се направи избор от там с двукратно щракане с ЛБ или клавиш Enter.

Стартираме изпълнението на програмата с клавиш F5 или бутон Start от реда с инструменти. Тестваме нейната работоспособност. Спирането на работата на програмата може да стане с бутон Изход или чрез затваряне на прозореца. Съхраняваме проекта (File/Save All) и го затваряме с File/Close Solution.

Задача 2

Да се състави графично приложение, което пресмята и извежда лицето и обиколката на правоъгълник по дадени двете му страни – реални числа. Да се направи проверка за валидност на входните данни.

Решение на задачата: създаваме нов проект с графичен интерфейс и разполагаме върху него нужните контроли – *фиг. 4а*. След това променяме служебните надписи – *фиг. 4б*.



Фиг. 4

Въвеждаме код за бутон Пресметни – *фиг. 5*.

```

27 float a, b, S, P;
28 a = float.Parse(textBox1.Text);
29 b = float.Parse(textBox2.Text);
30 if (a > 0 && b > 0)
31 {
32     S = a * b;
33     P = 2 * a + 2 * b;
34     label3.Text = "P=" + P.ToString() + ", S=" + S.ToString();
35 }
36 else
37     label3.Text = "Невалидни страни";
38 }

```

Фиг. 5

След обявяване на нужните променливи от реален тип (ред 27) въведените стойности за двете страни ги преобразуваме в реални числа (ред 28 и ред 29) чрез метод `float.Parse`. Извършваме проверка за валидност на данните (ред 30) с условияния оператор `if`. В условието се използва логическата функция конюнкция (логическо И) за свързване на двете неравенства в общ израз. Тази функция има верностна стойност „истина“ само когато всички участващи изрази са изпълнени. Друга основна логическа функция е дизюнкцията (логическо ИЛИ), отбелязва се с двойката символи `||`. Тя има верностна стойност „истина“, когато поне един от участващите изрази е изпълнен.

Ако логическото условие, което сме написали, е „вярно“, ще се изпълнят командите от ред 32 до ред 34, а именно пресмятане на лицето и периметъра и извеждане на резултата в `label3`. Ако логическото условие на ред 30 е грешно, се изпълнява командата след клаузата `else` (ред 37) – извеждане на съобщение за допусната грешка.

Въвеждаме код за бутон Изчисти – *фиг. 6*. Неговото предназначение е да изчисти формуляра.

```

40 private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
41 {
42     textBox1.Text = "";
43     textBox2.Text = "";
44     label3.Text = "";
45 }

```

Фиг. 6

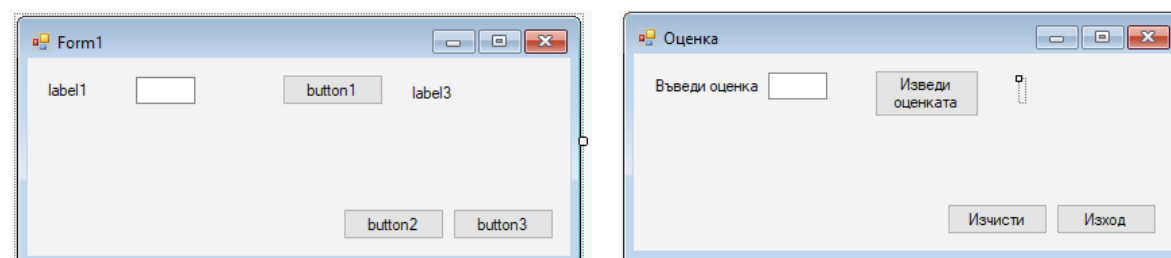
Въвеждаме код за бутон Изход (вж. по-горе).

Стартираме програмата, за да тестваме нейната работоспособност. Допускаме умишлено грешка при въвеждането на стойности за страните, за да тестваме и проверката на валидност на данните. Съхраняваме проекта и го затваряме.

Задача 3

Да се състави графично приложение, което по въведена оценка с цифра я извежда с думи. Оценката е цяло число.

Решение на задачата: създаваме нов проект с графичен интерфейс и разполагаме върху него нужните контроли – *фиг. 7а*. След това променяме служебните надписи – *фиг. 7б*.



a

б

Фиг. 7

Въвеждаме код за бутон Изведи оценката – фиг. 8.

```

20 private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
21 {
22     int a;
23     a = int.Parse(textBox1.Text);
24     if (a == 2) label2.Text = "Слаб";
25     if (a == 3) label2.Text = "Среден";
26     if (a == 4) label2.Text = "Добър";
27     if (a == 5) label2.Text = "Мн. добър";
28     if (a == 6) label2.Text = "Отличен";
29     if (a < 2 || a > 6) label2.Text = "Невалидна оценка";
30 }

```

Фиг. 8

След обявяването на целочислената променлива a (ред 22) и преобразуване на съдържащото се в текстовото поле в цяло число (ред 23) преминаваме към проверка на оценката. За целта използваме 5 пъти кратката форма на оператор if. В езика C# сравнението „равно ли е“ се означава с двоен символ „==“. Други операции за сравнение, познати от часовете по математика, са: „<“, „>“, „<=“ (в математиката: „≤“), „>=“ (в математиката: „≥“). На ред 29 е извършена проверка за невалидна оценка, като е използвана логическата функция дизюнкция. Самостоятелно въведете кода за бутоните Изчисти и Изход. Тествайте работоспособността на приложението. Съхранете проекта и го затворете.

Въпроси и задачи

1. Кои са основните изгледи, в които се работи, при създаване на приложение с ГПИ? В кой подпрозорец са разположени контролите?
2. Обяснете същността на понятията: „обект“, „събитие“, „свойство“ и „метод“. Дайте пример за всяко от тях.
3. Обяснете принципа на действие на логическите функции конюнкция и дизюнкция.
4. Посочете резултата от изпълнението на всеки от следните програмни фрагменти:
За упражнение създайте приложение с ГПИ за всяка от фигурите и тествайте работоспособността му. Какви контроли ще са ви нужни за всеки проект?

```

22 double r, S, C;
23 r = double.Parse(textBox1.Text);
24 S = 3.14 * r * r;
25 C = 2 * 3.14 * r;
26 label1.Text = "S=" + S + ", C=" + C;

```

Фиг. 9

```

22 int a, b, m;
23 m = int.Parse(textBox1.Text);
24 a = int.Parse(textBox2.Text);
25 if (m < a)
26     m = a;
27 b = int.Parse(textBox3.Text);
28 if (m < b)
29     m = b;
30 label1.Text = m.ToString();

```

Фиг. 10

```

22 int a, b, c;
23 a = int.Parse(textBox1.Text);
24 b = int.Parse(textBox2.Text);
25 c = a;
26 a = b;
27 b = c;
28 label1.Text = "a=" + a + ", b=" + b;

```

Фиг. 11

Речник

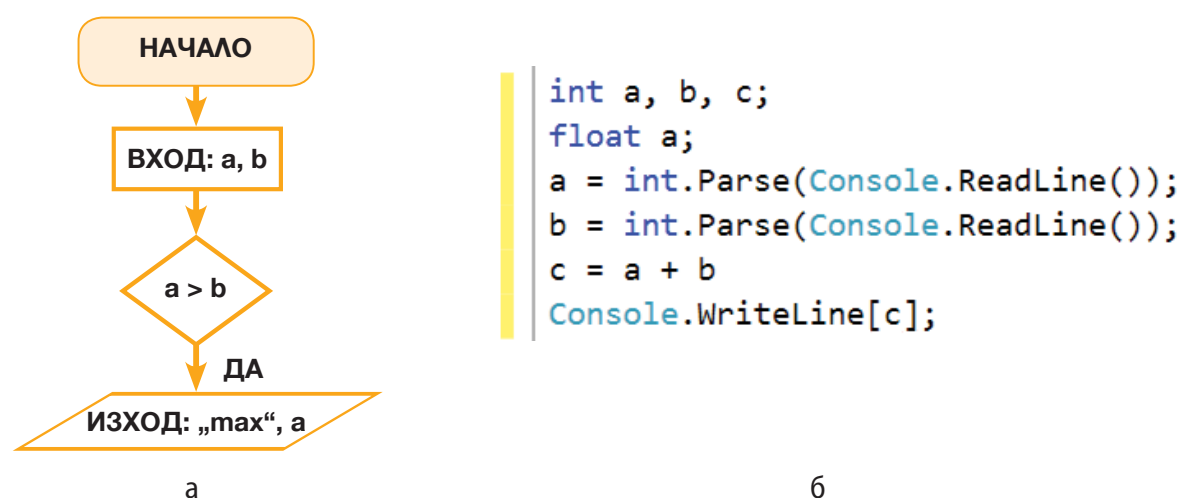
design
visible
label
button
false
square root
round
while

дизайн
видим
етикет
бутон
фалшив
корен квадратен
кръгъл
докато

4 Алгоритми – упражнение

Задача 1

В следващите два примера на *фиг. 1* са допуснати по 3 грешки. Открийте ги и ги поправете.



Фиг. 1

Задача 2

Да се състави конзолно приложение, което извежда с думи средноаритметичната оценка от годишните оценки на ученик от 10. клас. Да се изведе подходящо съобщение при невалидна оценка.

Решение на задачата: създайте ново конзолно приложение в средата VS 2017. Входни данни за алгоритъма са едно реално число. Използвайки вложената форма на оператор `if` и конюнкция в логическите условия, проверяваме последователно всички възможни оценки. Пълният програмен код може да се види на *фиг. 2*.

```
9 float x;
10 Console.WriteLine("Въведете оценка:");
11 x = float.Parse(Console.ReadLine());
12 if (x >= 2.0 && x < 2.5)
13     Console.WriteLine("Слаб");
14 else
15     if(x >= 2.5 && x < 3.5)
16         Console.WriteLine("Среден");
17     else
18         if(x >= 3.5 && x < 4.5)
19             Console.WriteLine("Добър");
20         else
21             if(x >= 4.5 && x < 5.5)
22                 Console.WriteLine("Мн. добър");
23             else
24                 if(x >= 5.5 && x <= 6.0)
25                     Console.WriteLine("Отличен");
26                 else
27                     Console.WriteLine("Невалидна оценка!");
```

Фиг. 2

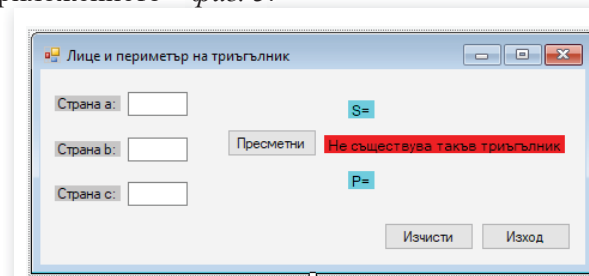
Стартирайте и тествайте работоспособността на приложението. Как трябва да се промени програмният код, за да се получи решение с кратката форма на оператор `if`? Съхранете проекта с последните промени и го затворете.

Задача 3

Да се състави графично приложение, което пресмята лицето и периметъра на триъгълник по въведени дължини на трите му страни, които са реални числа. Да се направи проверка дали съществува такъв триъгълник.

Решение на задачата: създаваме дизайна на приложението – *фиг. 3*.

Разполагаме 3 текстови полета, в които ще се въвеждат страните и етикети с поясняващ текст до тях. В два етикета ще изведем крайните резултати. Етикетът с червен фон първоначално ще е скрит (свойство `Visible=False`). Той ще се визуализира само когато не може да бъде построен триъгълник. Бутоните Изчисти и Изход ще имат вече познато предназначение и ще съдържат познат код. За бутон Пресметни въвеждаме програмния код от *фиг. 4*.



Фиг. 3

След въвеждане на входните данни извършваме проверка за съществуване на триъгълник – трите неравенства от математиката трябва да са изпълнени. Ако условието е изпълнено (ред 26), скриваме етикета със съобщение за грешка, защото може да е бил визуализиран от предходно изпълнение. За пресмятане на лицето на триъгълника (ред 31) използваме Хероновата формула $S = \sqrt{p * (p - a) * (p - b) * (p - c)}$, където $p = \frac{a + b + c}{2}$ е полупериметърът на триъгълника. За пресмятането на квадратния корен (square root) използваме метода `Math.Sqrt` (той налага променливите да са от тип `double`). На ред 32 за прегледност при извеждането на лицето използваме друг метод – `Math.Round`, който закръглява стойността на `S` до втория знак след десетичния разделител. Ако не съществува триъгълник (условието на ред 26 е грешно), визуализираме съобщението за грешка и възстановяваме съдържанието на етикетите за резултат (ред 37 до ред 39).

Самостоятелно въведете програмния код за бутоните Изчисти и Изход.

Стартирайте и тествайте работоспособността на приложението.

Съхранете проекта и го затворете.

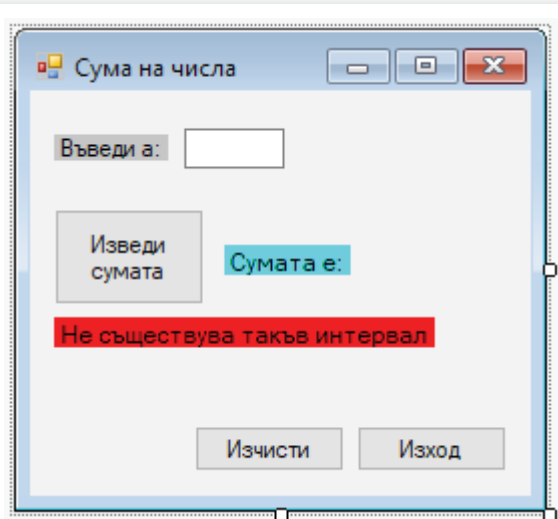
```
22 double a, b, c, p, S, P;
23 a = double.Parse(textBox1.Text);
24 b = double.Parse(textBox2.Text);
25 c = double.Parse(textBox3.Text);
26 if (a + b > c && a + c > b && b + c > a)
27 {
28     label6.Visible = false;
29     P = a + b + c;
30     p = P / 2;
31     S = Math.Sqrt(p * (p - a) * (p - b) * (p - c));
32     label14.Text = "S=" + Math.Round(S, 2);
33     label15.Text = "P=" + P;
34 }
35 else
36 {
37     label3.Visible = true;
38     label14.Text = "S=";
39     label15.Text = "P=";
40 }
```

Фиг. 4

Задача 4

Да се състави графично приложение, което пресмята и извежда сумата на естествените числа от интервала [a; 200]. Стойността на a не може да е по-голяма или равна на 200.

Решение на задачата: създаваме дизайна на приложението – *фиг. 5*.



Фиг. 5

Етикетът, съдържащ съобщението за грешка, първоначално трябва да е скрит (свойство Visible=False). На *фиг. 6* може да се види програмният код за бутон Изведи сумата. След преобразуването на входните данни (ред 23) проверяваме тяхната валидност (ред 24). В случай че условието е вярно, подготвяме изпълнението на оператор за цикъл (ред 27) – инициализираме управляващата променлива i с лявата граница на интервала. Операторът за цикъл, който използваме (ред 28), е while и по вид е с предусловие (вж. урок 1. Алгоритми – същност и свойства, *фиг. 3б*). Тялото му се състои от единствен оператор – ред 30. На ред 31 се намира актуализацията – стойността на управляващата променлива се увеличава с единица. Тялото и актуализацията ще се повтарят, докато условието за край е изпълнено (ред 28).

```
22 int a, i, S = 0;
23 a = int.Parse(textBox1.Text);
24 if (a < 200)
25 {
26     label3.Visible = false;
27     i = a;
28     while (i <= 200)
29     {
30         S = S + i;
31         i = i + 1;
32     }
33     label2.Text = "Сумата е:" + S;
34 }
35 else
36 {
37     label3.Visible = true;
38     label2.Text = "Сумата е:";
39 }
```

Фиг. 6

Самостоятелно въведете програмния код за бутоните Изчисти и Изход. Стартирайте и тествайте работоспособността на приложението. Съхранете проекта и го затворете.

5 Създаване на дигитално съдържание в различни формати и с използване на множество технологични средства

През миналата учебна година се запознахме подробно с технологията за създаване на циркулярни документи и формуляри в MS Word. Изпълнихме различни задачи, свързани със:

- **създаване на циркулярни документи** – напр. сертификати за награждаване на участниците в проведен училищен кръг на олимпиада по математика, пощенски пликове, поздравителни картички и др.;
- **проектиране и създаване на формуляри** – напр. формуляр за попълване на сертификат за участие в училищен кръг на олимпиада по математика, документ формуляр за електронно попълване на данни относно участие на ученици от прогимназиален и гимназиален етап в училищен проект/курс и др.

Нека да припомним накратко какво представляваха циркулярните документи и формулярите и каква беше технологията за тяхното създаване.

Циркулярни документи и формуляри

Циркулярните документи са компютърни текстови документи, които представляват образци, състоящи се от постоянна и изменяема част. Те се използват в случаите, когато се налага да бъдат създадени голям брой екземпляри от даден документ, в който се променят само отделни компоненти. Ръчното изпълнение на задачата би отнело много време и усилия. Автоматизирането на тази дейност може да бъде извършено с програмата MS Word.

Формулярите в MS Word представляват компютърни текстови документи – бланки (образци), които предоставят възможност за електронно попълване на специфична информация в тях посредством използване на специфични елементи (контроли на съдържание или специфични полета), които са поставени на определени места в документа. За разлика от технологията на работа с циркулярните документи, при която се извършва автоматично попълване на определена информация в тях чрез реализиране на връзка с файл – източник на данни, при формулярите попълването на изготвената бланка във вид на формуляр става директно и индивидуално от самия потребител.

Създаване на формуляри в MS Word

За да изготвите формуляр в MS Word, можете най-напред да създадете текстов документ или шаблон, след което да добавите специфични полета или контроли за съдържанието към формуляра. Контролите за съдържанието могат да бъдат текстови полета, контролни кутии, падащи списъци, контроли за избиране на дати и др.

Създаването на формуляр за попълване преминава през следните два основни етапа:

1. **Създаване на нов текстов документ или отваряне на готов шаблон, на който да бъде базиран формулярът.**

Ако вече сте създали собствен шаблон и искате да го използвате при изготвяне на формуляр, достатъчно е да създадете екземпляр от шаблона, след което да го надградите във вид на формуляр.

В случай че искате да създадете формуляр, използвайки готов шаблон на Microsoft, трябва да извършите следната последователност от действия:

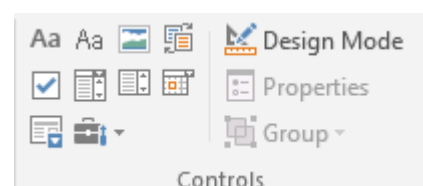
- от раздел File изпълнете команда New;
- от списъка с категоризирани шаблони може да се направи избор на готов шаблон от дадена

категория или да се приложи търсене на шаблон по зададена ключова дума в полето Search for online templates.

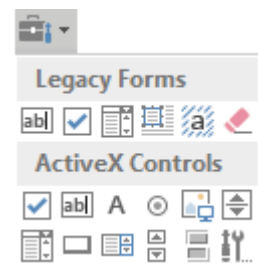
2. Добавяне и оформление на контроли на съдържанието и други специфични полета към формуляра

От страница Developer чрез раздела Controls (фиг. 1а) могат да бъдат добавени и настроени следните основни контроли на съдържанието:

- Текстово поле  (Plain Text Content Control) – за вмъкване на обикновен текст;
- RTF текст  (Rich Text Content Control) – предоставя възможности за въвеждане на множество абзаци;
- Разгъващ се списък  (Drop-Down List Content Control);
- Контролна кутия  (Check Box Content Control);
- Дата  (Data Picker Content Control);
- Изображение  (Picture Content Control).



а



б

Фиг. 1

С помощта на бутона Legacy Tools може да се използва и групата с наследени инструменти (напр. Legacy Forms (фиг. 1б), които също предоставят възможности за добавяне на специфични полета към формуляра – текстово поле, контролна кутия, падащ списък и др.

За да настроим някои свойства на вече добавен контрол на съдържанието, трябва най-напред да маркираме този елемент, след което с помощта на бутона Properties се отваря диалогов прозорец за настройка на свойствата на елемента.

След като формулярът е готов, може да се добави защита срещу редактиране в режим на неговото попълване.

Създаване на циркулярни документи в MS Word

При създаването на циркулярни документи в MS Word обикновено се преминава последователно през следните шест етапа:

- избор на тип на циркулярния документ (писмо, пощенски плик, електронно съобщение и др.);
- избор на основния документ (нов, вече създаден или от шаблон), който съдържа информация, която е една и съща за всички версии на документа;
- свързване към файл, осигуряващ базата от данни, необходими за изменяемата част на документа и избор на записи от нея;
- добавяне на специфични полета към основния документ, които носят различна (индивидуална) информация във всеки отделен документ. Тези полета реализират връзка с конкретна колона от файла с данни за извеждане на избраните записи от него;
- визуализиране и преглед на получения документ;
- заключителен етап, при който се разпечатват получените документи или се съхраняват във файл на магнитен носител.

В процеса на създаване на циркулярен документ могат да бъдат приложени две основни техники:

- чрез последователно преминаване през шестте основни стъпки за създаване на циркулярния документ – с използване на възможността Step-by-Step Mail Merge Wizard... от падащия списък на бутона Start Mail Merge в страница Mailings;
- директен избор на основните настройки за циркулярния документ чрез избор на необходимите за целта бутони от страница Mailings.

Задача

Създайте циркулярен документ за автоматично попълване и разпечатване на справка за годишните оценки (относно предметите от общообразователната подготовка) на всички ученици от 10а клас. При изпълнението на задачата трябва да осъществите следната последователност от действия:

- Създайте текстов документ – формуляр по указания примерен образец на фиг. 2. Формулярът ще включва два контрола на съдържание – **разгъващ се списък** за избор на клас (със стойности 10а, 10б, 10в, 10г, 10д) и **дата**. Запишете документа като шаблон с име spravka.dotx.

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“

СПРАВКА

ЗА ГОДИШНИТЕ ОЦЕНКИ НА УЧЕНИК

Клас (избери клас)

Име на ученик: _____

Предмет	Оценка	Хорариум
Български език и литература		
Математика		
Информационни технологии		
Английски език		
Физика и астрономия		
География и икономика		
Химия и опазване на околната среда		
История и цивилизации		
Биология и здравно образование		
Музика		
Изобразително изкуство		
Философия		
Физическо възпитание и спорт		

Дата: (избери дата)

Фиг. 2. Примерен модел на формуляра

- С помощта на MS Excel създайте и попълнете данни в електронна таблица, съдържаща информация за годишните оценки на всички ученици от 10а клас. Запишете документа във файл с име danni.xlsx. Таблицата трябва да съдържа следните колони:

- пореден номер на ученика в класа;
- име, презиме и фамилия на ученика;
- 13 колони със съкратен вариант на изписване на предметите от общообразователната подготовка – БЕЛ, Математика, ИТ, АЕ, Физика, География, Химия, История, Биология, Музика, Изобразително изкуство, Философия и ФВС.

- Създайте екземпляр от вече създадения шаблон и попълнете съответните контроли на съдържание във формуляра (за стойност на класа изберете 10а и изберете текущата дата, на която ще се отпечатаат самите справки). Самостоятелно попълнете броя часове в колона Хорариум. В така изготвения и попълнен екземпляр приложете технологията за създаване на циркулярен документ по указания примерен образец на *фиг. 3*. С негова помощ ще се реализира автоматичното генериране на справки за всички ученици от 10а клас.

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“

СПРАВКА

ЗА ГОДИШНИТЕ ОЦЕНКИ НА УЧЕНИК

Клас: 10а

Име на ученик: «Име презиме и фамилия на ученик»

Предмет	Оценка	Хорариум
Български език и литература	«БЕЛ»	
Математика	«Математика»	
Информационни технологии	«ИТ»	
Английски език	«АЕ»	
Физика и астрономия	«Физика»	
География и икономика	«География»	
Химия и опазване на околната среда	«Химия»	
История и цивилизации	«История»	
Биология и здравно образование	«Биология»	
Музика	«Музика»	
Изобразително изкуство	«Изобразително изкуство»	
Философия	«Философия»	
Физическо възпитание и спорт	«ФВС»	

Дата: 20.11.2019 г.

Фиг. 3. Примерен модел на циркулярния документ

- Запишете изготвения циркулярен документ във файл с име spravka.docx.

Въпроси и задачи

- Какво представляват формулярите в MS Word?
- Какви източници на данни могат да се използват при създаване на циркулярни документи?
- Използвайки вече създадения модел на електронна таблица с данни за 10а клас във файла danni.xlsx, попълнете информация и за 10б клас (данните могат да бъдат разположени или в отделен файл, или като нов работен лист в същия файл danni.xlsx, който вече използвахте за въвеждане на данни за 10а клас). Изготвеният циркулярен документ spravka.docx свържете със съответния нов източник на данни за 10б клас. Аналогично може да се постъпи и за останалите паралелки от 10. клас.

6 Създаване на дигитално съдържание в различни формати и с използване на множество технологични средства – упражнение

Дизайн на формуляри

Много често при проектиране и създаване на по-сложни формуляри освен на оформлението на постоянната съдържателна част и разполагането на полетата със специфична информация доста внимание се обръща и на проектиране и изграждане на неговия дизайн, цялостното структуриране и оформление.

За целта могат да бъдат използвани следните възможности:

- структуриране на цялата съдържателна част на формуляра с помощта на таблица;
- прилагане на рамки и фоново оцветяване за целия формуляр или към части от него с цел открояване на определена информация;
- добавяне на някои елементи към дизайна на формуляра чрез настройки на горен и долен колонтитул за документа;
- използване на стилови формати за оформление на части от текстовото съдържание на формуляра, за които трябва да бъде приложено еднотипно оформление;
- използване на текстови полета за разполагане на контроли на съдържание спрямо специфично местоположение във формуляра;
- използване на текстово поле, в което ще бъде разположено цялото съдържание на формуляра (приложимо в случаите, когато се използват контроли на съдържание);
- изготвяне на лого с помощта на графичен редактор;
- използване и групиране на графични форми и графични изображения с цел създаване на графични декорации и орнаменти към формуляра и др.

Задача 1

Създайте текстов документ формуляр за електронно попълване на данни относно участие на ученици от прогимназиален и гимназиален етап в училищна конференция по информационни технологии по посочения примерен модел на *фиг. 1*.

За да изпълните поставената задача, трябва да извършите следната последователност от действия:

- Най-напред, в нов текстов документ добавете текстово поле и го оформете с рамка и запълване по посочения модел на *фиг. 1*. В това текстово поле ще се съдържа цялата съдържателна част на формуляра (вместо текстово поле можеше да се използва и форматираща характеристика на ниво абзац относно рамка и фоново запълване, но в този случай фоновото запълване няма да може да се зададе от градиентен тип).
- Въведете и оформете основната съдържателна част на формуляра по показания модел на *фиг. 1*. При оформяне на дизайна и структурирането на информацията във формуляра се прилагат следните техники:
 - използване на таблица за структуриране на определена част от съдържанието на формуляра (може и да се използва една обща таблица за структуриране на цялото съдържание на формуляра);
 - поставяне на рамка на абзаца, свързано с добавяне на кратко описание с цел открояване на съответната част от формуляра.

Формуляр за участие в училищна конференция по ИТ	
Автор	име, презиме и фамилия на автора
Училище	въведи име на училището
Клас	избери клас
Научен ръководител	име, презиме и фамилия на научния ръководител
Тема на проект/доклад	въведи ТЕМА НА ДОКЛАДА
Направление	избери направление
Кратко описание	въведи кратко описание
Дата:	избери дата

- **Добавете и настройте следните контроли за въвеждане на съдържание към документа:**
 - текстови полета (Plain Text Content Control) – за въвеждане на име, презиме и фамилия на ученика; училище; научен ръководител и тема на доклада;
 - разгъващ се списък (Drop-Down List Content Control) – за избор на класа на ученика със стойности от 5 до 12;
 - разгъващ се списък (Drop-Down List Content Control) – за избор на направление със стойности – Мултимедия и Уеб сайтове;
 - RTF текст (Rich Text Content Control) – за въвеждане на кратко описание, което може да съдържа един или няколко абзаца;
 - дата (Data Picker).
- **Извършете необходимите настройки към добавените специфични полета. Добавете защита към формуляра и съхранете документа като шаблон във файл с име form-systezenie.dotx.**

Задача 2

Създайте текстов документ формуляр за електронно попълване на данни относно заявка за участие на ученици в организиран музикален конкурс в дадено училище по посочения примерен модел на *фиг. 2*.



ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ В МУЗИКАЛЕН КОНКУРС

ВИД УЧАСТИЕ

☐ певци
☐ инструменталисти

НАПРАВЛЕНИЕ

☐ Народна музика
☐ Джаз
☐ Поп музика
☐ Рок
☐ Хип-хоп

МУЗИКАЛЕН ИНСТРУМЕНТ

Добави кратко описание.

ДАНИИ ЗА УЧАСТНИКА

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ НА УЧАСТНИКА
 въведете име, презиме и фамилия.

ИМЕ НА УЧИЛИЩЕ
 въведете име на училище.

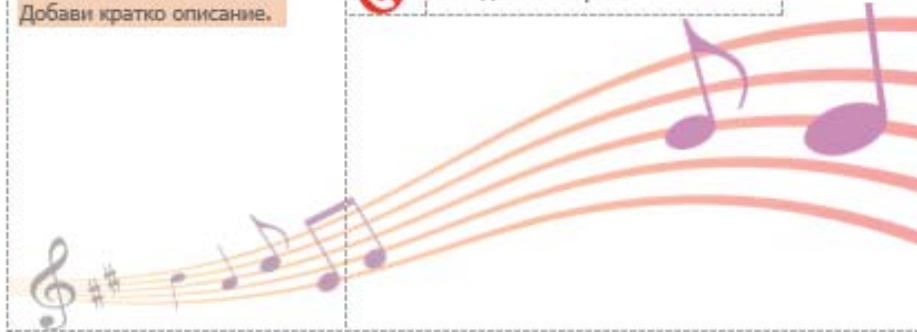
КЛАС
 изберете клас.

ВЪЗРАСТОВА ГРУПА
 изберете възрастова група.

КОНТАКТИ


 въведете email.


 въведете телефон.



Фиг. 2. Примерен модел на формуляра

Упътване: При оформяне на дизайна и структурирането на информацията във формуляра се прилагат следните техники:

- Структуриране на съдържателната част на формуляра с помощта на таблица, като са целта самата таблица се оформя по такъв начин, че да заеме цялата страница (специфицира се ширината на колоните, височината на реда (или редовете) на таблицата, могат да се приложат и допълнителни настройки относно размерите на белите ограждащи полета на клетките в таблицата);
- Използване и групиране на графични форми и графични изображения с цел създаване на графични декорации и орнаменти към формуляра;
- Оформление на отделните съставни части на формуляра чрез прилагане на специфичен шрифт и подчертаване. В този случай може да бъде създаден и стилов формат за оформление на тези части (чрез маркиране на текст, за който вече е приложено желаното оформление и изпълнение на командата Create a Style от панела Styles на страница Home);
- Добавяне на допълнителни таблици в основната таблица с цел постигане на по-добро разполагане и оформление на необходимата информация (напр. добавяне на допълнителна таблица в частта Контакти, а също така може да се добави и допълнителна таблица за разполагане и оформление на заглавния текст на формуляра – Заявка за участие в музикален конкурс);
- Задаване на фоновото оформление на абзаци (напр. за частта, отнасяща се до данните за участника, както и за абзаца с допълнително описание в частта Музикален инструмент);
- Поставяне на избрано тематично изображение във връзка с конкурса в долната част на формуляра в режим Header & Footer;
- Поставяне на рамка на страницата.

Задача за самостоятелна работа

Реализирайте формуляра по примерния модел от *фиг. 1*, като използвате инструментите от групата Legasy Forms при добавяне на съответните специфични полета за въвеждане на съдържание към документа:

- Текстови полета (Text Form Field) – за въвеждане на име, презиме и фамилия на ученика; училище; научен ръководител; тема на доклада и кратко описание;
- Разгъващ се списък (Drop-Down Form Field) – за избор на класа на ученика със стойности от 5 до 12;
- Разгъващ се списък (Drop-Down Form Field) – за избор на направление със стойности – Мултимедия и Уеб сайтове.

Относно изграждане на дизайна на формуляра в случая може да реализирате една от следните техники:

- вместо текстово поле може да поставите рамка около всички абзаци от съдържателната част на формуляра.
- може да структурирате съдържателната част на формуляра във вид на таблица, като за нея зададете само външни контури, за да визуализирате рамка около цялата съдържателна част на формуляра.

Речник

style
Header & Footer

стил
горен и долен колонтитул

Решаване на проблеми и безопасност

1 Решаване на проблеми, възникнали при използване на дигитални технологии

В повечето случаи работата с компютър доставя удоволствие, но има и моменти, в които възникват проблеми, породени от хардуера или софтуера. Обикновено хардуерните проблеми са решими чрез смяна на причинилите ги компоненти, за което в повечето случаи е необходима намесата на технически специалист. Този тип проблеми са свързани най-често с невъзможността от стартиране на компютъра или зареждане на операционната система. Например няма реакция след натискане на бутона за включване; липса на инициализация – при натискане на бутона за включване вентилаторът започва да се върти на висока постоянна скорост, задействат се и не гаснат някои индикатори, но екранът не се включва; изключване или рестартиране на компютъра в процеса на инициализация; на екрана се изписват съобщения за грешки или се чува специфичен звук от високоговорителя. Причинителите могат да бъдат:

1. Повреден захранващ блок на компютърната система;
2. Неработещи електронни компоненти по дънната платка;
3. Повредена видеокарта;
4. Повредена RAM памет;
5. Повреден твърд диск.

Точките от 1 до 3 почти винаги възпрепятстват стартирането на компютърната система, докато точки 4 и 5 понякога позволят зареждането на ОС. В тези случаи съществуват тестови програми, които могат да определят състоянието на компонента, в който се съмняваме. За разлика от хардуерните проблеми, при които намесата на технически специалист е почти неизбежна, някои от софтуерните проблеми могат да бъдат решени и без чужда намеса. В повечето случаи те водят до забавена работа на компютъра, блокиране на използвани приложения, липса на мрежова свързаност и др. Възможни причини и решения могат да бъдат:

Неудовлетворяване на актуалните системни изисквания за нормално функциониране на операционната система

При съвременното темпо на усъвършенстване и непрекъснатото актуализиране на операционните системи и приложните програми се оказва, че минималните системни изисквания са недостатъчни за нормалното функциониране на софтуера. За целта е необходимо системата да се поддържа на нивото на препоръчителните за момента изисквания.

Задача 1

Проверете каква операционна система използвате и потърсете в интернет какви са нейните минимални и препоръчителни изисквания.

Липса на достатъчно свободно дисково пространство на системния дял

ОС се нуждае от определено свободно дисково пространство на основния дял, където е инсталирана, за да функционира нормално. Намаляването му под критичния размер забавя работата на системата и генерира грешка Low Disk Space error. В този случай е необходимо почистване на системния дял.

Задача 2

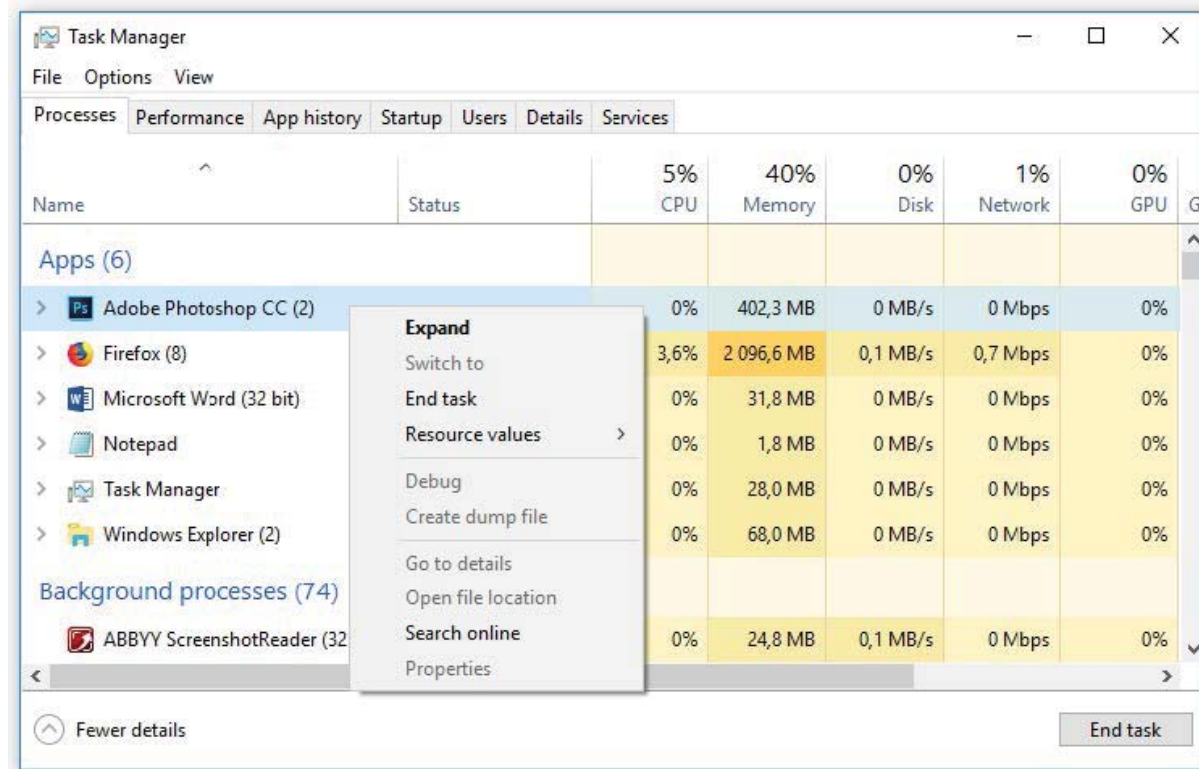
Отворете This PC (за Windows 10) и определете кой е системният дял на устройството. Натиснете десен бутон на мишката върху него, изберете опцията Properties, след това бутона Disk Cleanup. В следващия прозорец натиснете бутона Clean up system files. Изчакайте завършването на операцията. Коментирайте отметките, които могат да бъдат избрани при отваряне на отделните прозорци.

Задача 3

Опитайте се да определите с какъв размер са потребителските папки Desktop, Documents, Downloads, Music, Pictures, Videos на вашия компютър. Смятате ли, че има твърде големи файлове и папки, които могат да бъдат преместени на друго устройство или изтрити, за да освободят място на системния диск? След натискане на десен бутон на мишката върху всяка една от тях и избор на опцията Properties в секцията Location проверете съществува ли възможност за пренасочване на папката към друго място за съхранение?

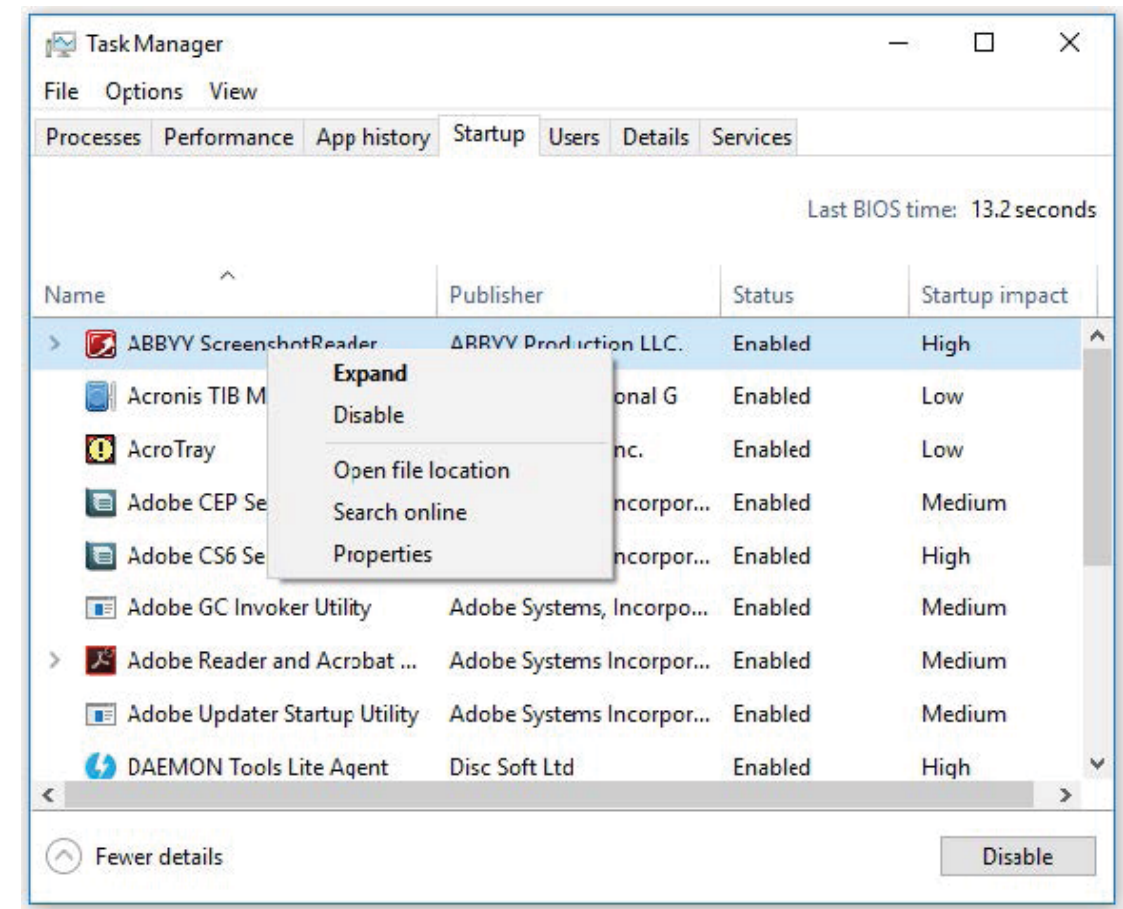
● Използване на инструмента Task Manager от Windows 10

Task Manager е инструмент на Windows, който осигурява възможност за проследяване на стартирани на компютъра приложения, процеси и услуги. За неговото отваряне може да използвате комбинацията от клавиши Ctrl+Shift+Esc или Ctrl+Alt+Del, последвана от избор на опцията Task Manager. Първоначалният прозорец показва само стартираните приложения, но изборът на More details предоставя допълнителни секции с информация. Секцията Processes позволява да се проследят използваните ресурси от даден процес за процесор, памет, твърд диск и мрежа. Ако някое приложение не отговаря или създава проблеми с нормалното си изключване, определена интернет страница не може да се зареди и блокира браузъра, определен процес използва твърде много ресурси, то тяхната работа може да бъде прекратена от тази секция след направен избор и натискане на бутона End task (фиг. 1).



Фиг. 1

Разделът Startup показва приложенията, които се стартират автоматично при пускане на компютъра. Оттук може да се деактивира избрано приложение от списъка (фиг. 2). Подобно решение може да бъде подпомогнато от информацията в последната колонка, където се категоризира степента на забавяне на стартирането на системата от приложението.



Фиг. 2

Задача 4

Опитайте се да определите стартираните от вас приложения и какви системни ресурси заемат. Разгледайте останалите секции от Task Manager и ги анализирайте в час.

● Премахване на проблемни и ненужни програми

За премахване на проблемни или ненужни програми може да се използва предназначеният за целта приложение на използваната операционна система. Един от начините за достъп до него в Windows 10 среда е през Control Panel/Programs/Uninstall a program. След избор на желаната програма трябва да се натисне новопоявилният се Uninstall бутон, който да задейства деинсталационната процедура.

Задача 5

Изберете Start/Settings/System/Storage в Windows 10 и щракнете върху системния диск. От новопоявилния се прозорец изберете подгрупата Apps&games и проверете дали има възможност за деинсталиране на избрана от вас програма.

● Инсталиране на актуални версии на използваните приложения

Всяка нова версия на ОС има свои изисквания спрямо останалия софтуер, което налага необходимостта от инсталиране на актуални негови версии. Инсталацията на програмен продукт е процес, който се управлява от потребителя и се извършва от специална инсталационна програма. Обикновено тази програма се съхранява във файл с име setup.exe или install.exe. Понякога инсталационната

програма е именувана по начин, подсказващ името на програмата, която ще бъде инсталирана. Процесът на инсталация може да премине през стъпки като съгласие с лицензионно споразумение, избор на инсталационна папка, задаване на специфични за програмата настройки, създаване на икона за бърз достъп на десктопа и т.н.

Част от софтуерните приложения притежават опция за проверка за съществуващи актуализации. Замяната на стара версия на софтуерен продукт в повечето случаи е свързана с предварителната му деинсталация.

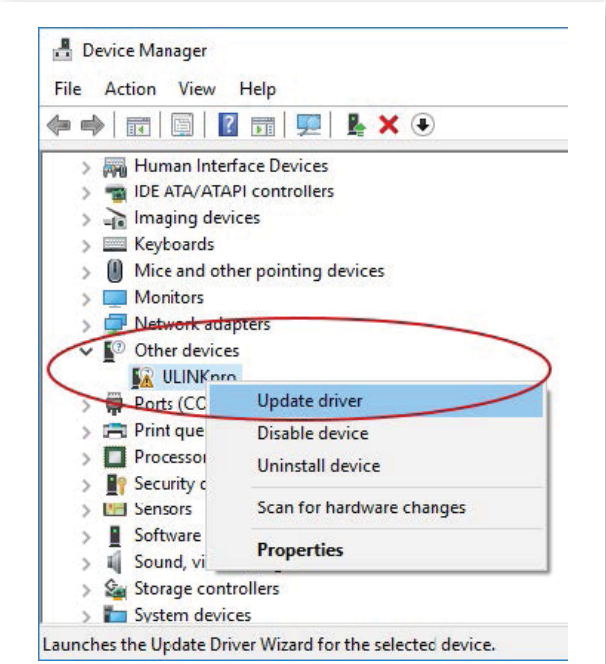
● Рестартиране на компютърната система

Понякога налични проблеми, свързани с правилното функциониране на компютърната система, изчезват след нейното рестартиране. Това трябва да бъде една от първите предприети стъпки при опит за самостоятелно решаване на възникнал проблем.

● Проверка за проблемни устройства

Правилното функциониране на отделните устройства в една компютърна система зависи от инсталирането на актуални драйвери за използваната операционна система.

В Windows 10 проверката за проблемни устройства може да се направи в Device Manager. Инструментът може да бъде стартиран след щракване на десен бутон върху This PC и избор на опцията Properties/Device Manager. Проблемното устройство се отбелязва по начин, показан на *фиг. 3*. Чрез десен бутон върху него и избор на опцията Update driver може да се направи опит за актуализиране на драйвера му.



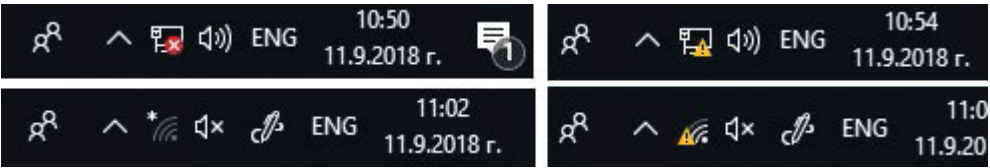
Фиг. 3

Задача 6

Определете дали имате проблемни устройства на вашия компютър и направете опит за актуализиране на избран от вас драйвер.

● Проверка на мрежовата свързаност

Основната част от съвременните софтуерни продукти са онлайн базирани, което означава, че мрежовата свързаност е необходимо условие за правилното им функциониране. Съществуват различни начини на сигнализиране за нарушена мрежова свързаност. Например в Windows 10 един от подходите е чрез промяна на иконата за мрежова връзка (*фиг. 4*). Десен бутон върху мрежовата икона ви предоставя опция Troubleshoot problems, която може да изберете с цел отстраняване на подобен проблем. Друга възможност е проверката на кабелната връзка и TCP/IP настройките.



Фиг. 4

Задача 7

Проверете състоянието на мрежовата връзка на използвания от вас компютър. Съществува ли проблем с нея?

● Проверка за вируси

Антивирусните програми изолират съмнителни или заразени файлове в специални хранилища (карантинни папки), докато вземете решение какво да правите с тях. Препоръчителното действие е да ги изтриете или да ги преместите на друг носител, който ще ви даде възможност да ги обработите на по-късен етап.

Задача 8

Проверете какъв антивирусен софтуер използва вашият компютър. Съществуват ли предупреждения за опасност?

Въпроси и задачи

1. Определете дали компютърът, на който работите, удовлетворява препоръчителните изисквания на използваната ОС.
2. Съществува ли разлика в използваната икона за визуализиране на мрежова връзка при кабелна и безжична свързаност?
3. Потърсете в интернет кои безплатни антивирусни програми може да използвате за вашия компютър. Коя бихте си избрали?

Речник

Low Disk Space error
Task Manager
Processes
Troubleshoot problems

малко дисково пространство
мениджър на задачите
процеси
разрешаване на проблеми

2) Решаване на проблеми с практически или теоретичен характер чрез дигитални технологии

Информация, данни и знание

За съвременното общество информацията е от особено значение и доста често то бива наричано *информационно общество*. По определение това е общество, което произвежда, разпространява и използва информация. Тя е един от факторите за еволюцията на човешкото общество, като още от древността хората са събирали информация за обкръжаващия ги свят, за поведението на животните, за сменящите се годишни времена и т.н. В един момент е трябвало събраните знания да се предадат на следващите поколения – чрез рисунки върху стените на пещерите, по-късно знаци и символи върху пергаменти и папируси, до днешните съвременни начини – радио, телевизия, интернет, книги.

Често термините „информация“ и „данни“ се използват като синоними. Ще дадем следните определения:

- **данни** – представят определени събития в обкръжаваща ни среда, както и факти за различни обекти от реалния свят, процеси, операции. Могат да се нарекат „сурови“ факти, които тепърва ще се обработват;
- **информация** (лат. informatio – сведение, разяснение) – сведение или знание за обектите, явленията, процесите. Информацията може да бъде и резултат от обработката на данни. Получава се под зрителна, слухова или друга форма. При общуването си хората си предават информация, обменят я, обработват я;
- **знанието** е резултатът от обработената информация. То е проверено в практиката и представлява мнение, вяра, убеждение.

Информацията може да се опише с различни характеристики, като по-важни са:

- **достоверност** – правдоподобно отразява процесите, явленията, обектите;
- **пълнота** – информацията е достатъчна за разбирането на процесите, явленията, обектите;
- **точност** – максимална близост до реалното състояние на процеса, явлението, обекта;
- **актуалност** – своевременно получена информация за най-новите наблюдения на процеси, явления, обекти;
- **разбираемост** – има вид, който е достъпен за хората.

Хората извършват следните дейности с информацията:

- **събиране** – процес, при който хората с различни начини на възприятие, получават информация;
- **съхраняване** – запазване на информацията във времето с цел многократната ѝ употреба;
- **разпространение** – процес, при който под различна форма информацията се предава между източник и приемник;
- **обработка** – процес на преобразуване на информацията в друг вид. Може да бъде съпътстван с допълнителни дейности като сортиране, обобщение, систематизиране, редактиране.

Съвременни технологии за анализ и обработка на данни

В сфери на човешката дейност като съхраняване на информация за клиентите на даден мобилен оператор, преброяване на населението, преброяването на гласовете при избори и др. се създават и използват значителни обеми от информация. При развитието на съвременните ИТ технологии обработката и извличането на полезни резултати от анализа на информацията е ключов процес. Той оказва съществено влияние върху крайния резултат. Общоприет термин за обозначаване на интелигентен анализ на данни е Data Mining. Използва се без превод и наименованието му идва от идеята за търсене и откриване на полезна и ценна информация.

Основни начини за събиране на информация са:

- анкета, интервю, телефонно допитване;
- маркетингови проучвания на пазара;
- справочници, каталози, вестници, списания и др.;
- годишни отчети на фирми, институции;
- статистически данни от официални и правителствени източници на ЕС, ООН, НСИ (Национален статистически институт) и др.

В интернет пространството има множество софтуерни решения за анализ на данни, като някои от тях са безплатни:

- DataMelt (<https://jwork.org/dmelt/>) – платформа за анализ на данни и научна визуализация. Използва се в областта на природните науки, моделиране и анализ на финансовите пазари. Съвместима с Windows, Linux, macOS, Android. Съществува и в преносима (portable) версия;

- KNIME (<https://www.knime.com/>) – платформа с отворен код за манипулиране, анализиране и моделиране на данни чрез визуално програмиране;
- OpenRefine (<http://openrefine.org/>) – разработена от компанията Google и известна също така като Google Refine. Платформа за обработка на данни като почистване, трансформиране и форматиране, с цел данните да станат по-подходящи за анализ и проучване.

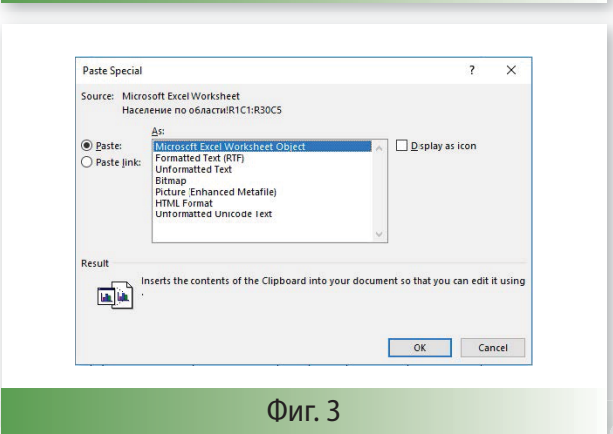
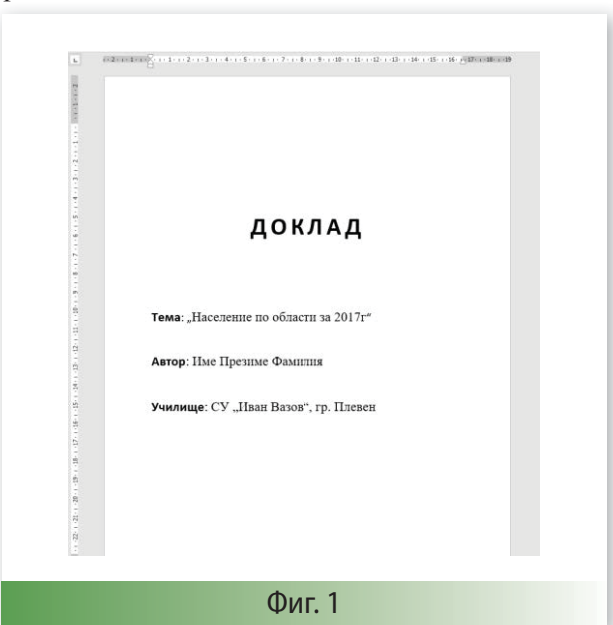
Пример за анализ и обработка на данни

Демографията (старогръцки „демос“ – народ, и „графос“ – описание) е наука за динамиката на човешката популация. Обхваща въпроси, свързани с големината, структурата и разпределението на населението. Наблюдава процесите на раждане, възпроизводство, миграция, застаряване. Демографията като наука е включена в предмета география и икономика.

Използвайки информацията за демографската ситуация в България към 31.12.2017 г., публикувана на страницата на НСИ (www.nsi.bg), ще анализираме и оценим населението по области в доклад на интегриран текстов документ. Използваме таблицата с данни, намираща се в папка Resources\Razdel_3\Population2017.xlsx и работен лист „Население по области“.

Изпълнение на задачата

В нов текстов документ на първата страница въвеждаме темата на доклада, автора и училището – *фиг. 1*.



И. Пев на доклада

Анализ и оценка на демографската ситуация по брой и териториално разпределение на населението в България. Посочване на най-слабо и най-високо населените области. Отчитане на прираста за отделните области.

II. Таблица с данни

Население по области към 31.12.2017 година

Области	Население	Население в %	Прираст в брой	Прираст в %
Благоевград	307882	4.48	-2 939	-0.9
Бургас	411579	5.88	-1 105	-0.3
Варна	472 120	6.76	-134	-0.1
Велико Търново	299 182	4.40	-1 127	-1.3
Видин	86927	1.28	-1 940	-2.2
Враца	165645	2.38	-1 082	-1.8
Габрово	112 254	1.60	-2 080	-1.9
Добрич	176 145	2.50	-2 283	-1.3
Израел	151 113	2.18	276	0.2
Каблеланд	111 099	1.78	-2 112	-1.9
Ковче	126981	1.88	-2 261	-1.7
Контан	112 214	1.68	-2 455	-1.8
Корнеланд	217 965	3.18	-2 840	-1.1
Корнел	122 431	1.78	-1 949	-1.1
Контан	244 209	3.58	-1 929	-1.6
Корнел	689 796	9.98	-1 777	-0.3
Корнел	113 714	1.68	-1 688	-1.5
Контан	221 336	3.18	-2 153	-1.0
Контан	110 562	1.68	-1 395	-1.2
Контан	188 433	2.78	-1 355	-0.7
Контан	107 282	1.58	-2 143	-2.0
Контан	211 141	3.18	-2 622	-1.1
Контан	1 335 429	18.80	-1 792	-0.1
Контан	319 067	4.58	-2 310	-0.7
Контан	112 474	1.68	-1 220	-1.1
Контан	211 176	3.18	-1 139	-0.9
Контан	172 966	2.58	-1 510	-0.9
Контан	120 470	1.78	-1 806	-1.5

Фиг. 2

● На втората страница от доклада описваме целите за създаването му (*фиг. 2*): „Анализ и оценка на демографската ситуация по брой и териториално разпределение на населението в България. Посочване на най-слабо и най-високо населените области. Отчитане на прираста за отделните области“.

Като втора точка от доклада вмъкваме таблицата с данни като вграден обект от файла Population2017.xlsx и работен лист Население по области. За да вмъкнем таблицата, предварително я селектираме в MS Excel. В доклада от

Home/Clipboard/Paste/Paste Special включваме опцията Paste, след което избираме Microsoft Excel Worksheet Object – *фиг. 3*. При този начин на вмъкване промените, които ще правим върху таблицата, няма да се отразят в доклада. Същевременно с двукратно щракване върху вмъкнатата таблица може да се редактира съдържанието ѝ.

За извличане на нужна и полезна информация от електронната таблица ще използваме познат инструмент от часовете по информационни технологии в 9. клас – Филтър (Filter). Включваме го от Data/Sort & Filter/Filter, след което сортираме данните в таблицата низходящо по колона B – „Население“ (*фиг. 4*).

В доклада добавяме оценка за получените резултати (*фиг. 5*) – „Най-малка по население е област Видин, в която живеят 86 927 души, или 1,2% от населението на страната, а най-голяма е област София (столица) – 1 325 429 души (18,8%). Две области имат население над 500 000 души, десет области са с население между 200 000 и 500 000 и 16 са под 200 000 души. Шест са областите с население над 300 000 души, като в първите три от тях (столица (област), Пловдив и Варна) живее повече от една трета от населението на страната – 35,0%“.

Филтрираме данните по колона D – Прираст в брой, само за положителни стойности – (*фиг. 6*). За критерий на филтъра Greater Than Or Equal To въвеждаме нула. Селектираме филтрираната таблица и я вмъкваме по познатия начин в доклада чрез командата Paste Special, но този път избираме: Formatted Text (RTF).

Въвеждаме под таблицата кратък анализ на получените резултати (*фиг. 5*): „Само две области – София (област) и Кърджали, увеличават населението си през 2017 г. спрямо 2016 г. – съответно с 0,1 и 0,2%. При всички останали области има намаление, като най-голямо е за областите Видин – с 2,2%, и Смолян – с 2,0%. Отрицателните стойности на естествения прираст са твърде различни и имат своята териториална специфика. С най-малка загуба на естественото възпроизводство е Югозападния район, а с най-високи – Северозападният и Северният централен район“.

Заклучителната част на доклада включва анализ и изводи от данните (*фиг. 7*).

Електронен вариант на доклада може да се види в Resources\Razdel_3\Doklad_naselenie_2017.pdf и Doklad_naselenie_2017.docx.

Области	Население	Население в %	Прираст в брой	Прираст в %
София (столица)	1 325 429	18,80	1 792	0,1
Пловдив	86 927	1,20	1 792	0,2
Варна	345 876	4,70	-1 105	-0,3
Бургас	251 113	3,40	-534	-0,1
Стара Загора	200 000	2,70	-9 127	-1,3
Пазарджик	199 000	2,70	-1 940	-2,2

Фиг. 4

III. Анализ и оценка на демографската ситуация

Най-малка по население е област Видин, в която живеят 86 927 души, или 1,2% от населението на страната, а най-голяма е област София (столица) – 1 325 429 души (18,8%). Две области имат население над 500 000 души, десет области са с население между 200 000 и 500 000 и 16 са под 200 000 души. Шест са областите с население над 300 000 души, като в първите три от тях (столица (област), Пловдив и Варна) живее повече от една трета от населението на страната – 35,0%.

Области	Население	Население в %	Прираст в брой	Прираст в %
София (столица)	1 325 429	18,80	1 792	0,1
Пловдив	86 927	1,20	1 792	0,2

Само две области – София (област) и Кърджали, увеличават населението си през 2017 г. спрямо 2016 г. – съответно с 0,1 и 0,2%. При всички останали области има намаление, като най-голямо е за областите Видин – с 2,2% и Смолян – с 2,0%. Отрицателните стойности на естествения прираст са твърде различни и имат своята териториална специфика. С най-малка загуба на естественото възпроизводство е Югозападния район, а с най-високи – Северозападния и Северния централен район.

Фиг. 5

Области	Население	Население в %	Прираст в брой	Прираст в %
София (столица)	1 325 429	18,80	1 792	0,1
Пловдив	86 927	1,20	1 792	0,2

Фиг. 6

IV. Изводи

Според официалните данни може да се заключи, че България е в период на демографска криза. Тя се дължи основно на намаляване на населението на страната. Главни фактори на това са:

- Спад на раждаемостта и забавен процес на естественото възпроизводство;
- Увеличаване на смъртността;
- Нарастване в големия мащаб на емиграцията;
- Увеличаване на застаряването на нацията.

Като резултати от демографската криза могат да се посочат няколко тревожни следствия:

- Обезлюдяване на територията на България, увеличаване броя на населените места без нито един жител;
- Дисбаланс в етническият характер на населението;
- Дефицит на кадри в някои стопански дейности;

Начини за преодоляване на демографската криза:

- Всестранно комплексно мерки, които да бъдат предприети;
- Избор на най-подходящи демографска политика;
- Интензивно развитие на икономиката, приоритетно в областите с най-нисък прираст.

Фиг. 7

Въпроси и задачи

1. Какво означава понятието „информация“? Какви негови характеристики познавате?
2. Избройте дейности, които хората извършват с информацията.
3. Какви съвременни технологии за анализ и обработка на данни познавате?
4. Към доклада от урока добавете списък на областите, чието процентно население е в интервал [2,00; 3,00]. Анализирайте получената информация: колко са на брой, колко е общото им население, в кои статистически райони се намират.
5. Използвайте данните от таблицата, намираща се на втория работен лист „Брой, раждаемост, прираст“ на файл Population2017.xlsx, и създайте диаграма, представяща промяната в броя на населението на България през годините. Копирайте диаграмата в доклада като свързан обект (Paste As Link) и добавете анализ на информацията.

Речник

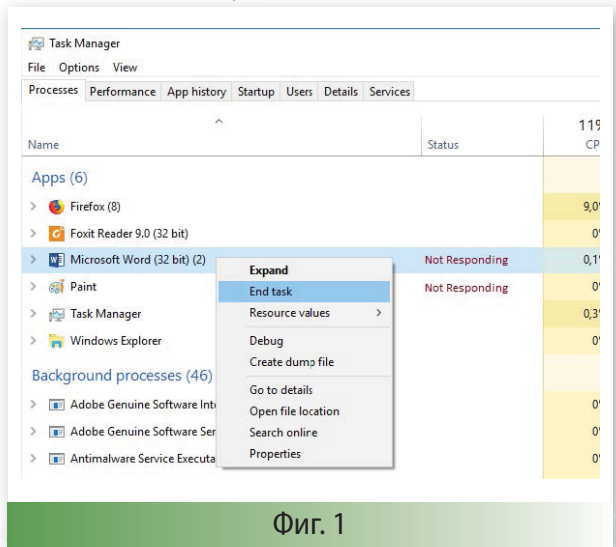
data
refine
equal
population

данни
усъвършенства
равен
население

3 Решаване на проблеми – упражнение

Задача 1. Task Manager може да се използва за принудително спиране на работата на приложение, което има статус Not Responding, т.е. програмата не отговаря и не може да бъде изключена нормално. С принудителното спиране паметта, заета от блокиралата програма, се освобождава, а програмата може да бъде стартирана повторно.

Стартирайте текстообработващата програма MS Word и художника Paint. Ако предположим, че и двете имат статус Not Responding, използвайте Task Manager и последователно ги спрете – *фиг. 1*.

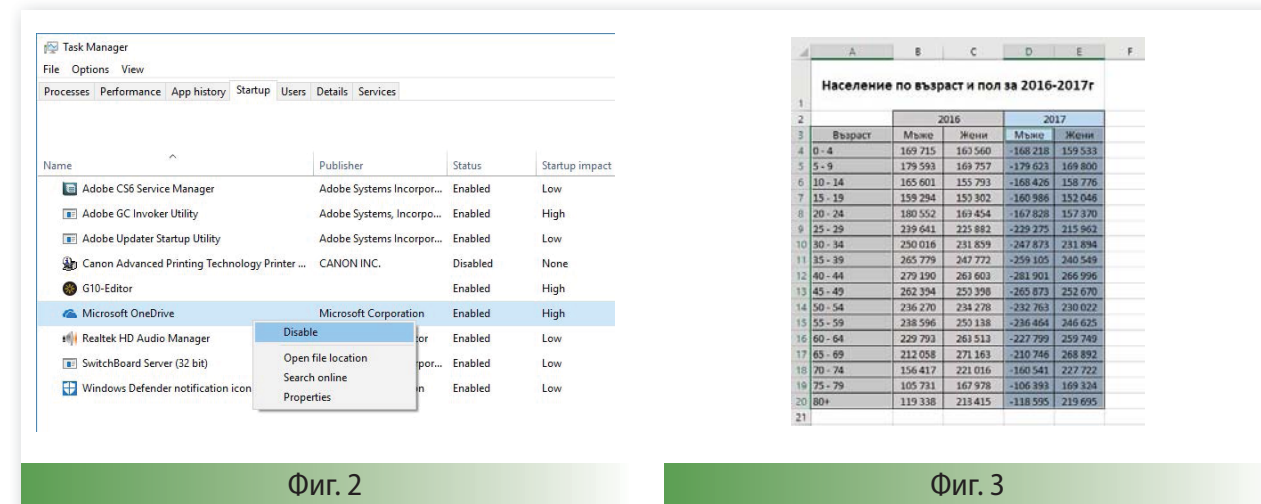


Фиг. 1

Разделът Startup показва списък на приложенията, които се стартират автоматично при пускане на компютъра. Оттук може да се деактивира или активира дадено приложение. Намерете в списъка приложението Microsoft OneDrive и го деактивирайте – *фиг. 2*.

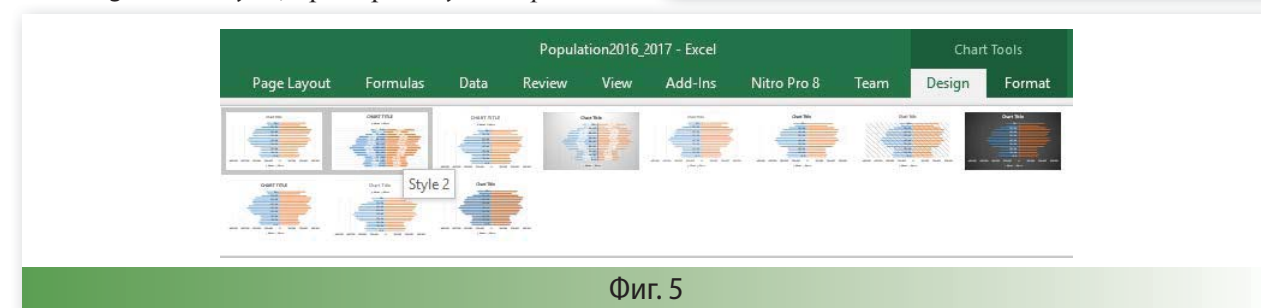
Задача 2. Част от оценката на демографската ситуация в България е разпределението на населението по възраст и пол. Тези два фактора оказват силно влияние върху разпределението на работната сила в страната и възпроизводството. Създайте доклад в интегриран текстов документ, в който да анализирате данните за населението на България по пол и възраст за 2016 и 2017 г. След титулната страница въведете целите

на доклада и вмъкнете таблицата с данни – файл Resources\Razdel_3\Population2016_2017.xlsx и работен лист – Население по възраст и пол.



Използването на полово-възрастова пирамида онагледява демографската ситуация. Създайте полово-възрастова пирамида за 2017 г., следвайки указанията:

- За получаване на пирамидална полово-възрастова диаграма населението на мъжете като брой трябва да го променим в отрицателни стойности и да селектираме данните от колони A, D и E – *фиг. 3*;
- Избираме вида на диаграмата – Insert/Charts/Insert Column or Bar Chart/2-D Bar/Stacked Bar (*фиг. 4*);
- След създаването на диаграмата избираме един от готовите шаблони от Chart Tools/Design/Chart Styles, примерно Style 2 – *фиг. 5*.



Диаграмата ще е по-прегледна, ако етикетите със стойности за броя на мъжете бъдат в лявата част – селектираме една от хоризонталните колони и избираме Chart Tools/Design/Chart Layouts/Add Chart Element/Data Labels/Inside Base. Аналогично за колоните, представящи броя на жените, избираме Inside End. Променяме заглавието на диаграмата – „Полово-възрастова пирамида за 2017 г.“ – *фиг. 6*;



- Последна стъпка за създаването на диаграмата е промяна на стойностите за броя на мъжете от отрицателни в положителни: селектираме един от етикетите с отрицателна стойност и щракаме с десен бутон на мишката. От контекстното меню избираме команда Format Data Labels, която ще отвори едноименния панел в дясната част на прозореца – *фиг. 7*.



Щракаме върху връзката Number, при което се появяват скритите опции. От списъка Category избираме Custom. В полето Format Code изтриваме знака минус и добавяме с бутон Add – *фиг. 8*.

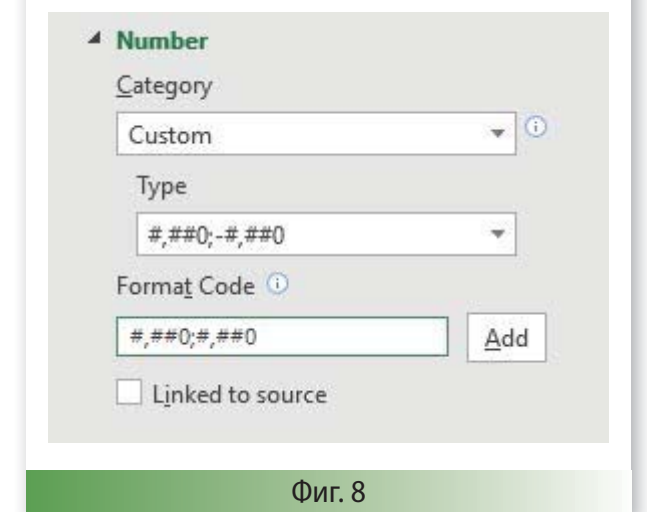
Създайте полово-възрастова пирамида и анализирайте данните спрямо тези от 2016 г.

Задача 3. Понятието дигитална компетентност свързваме със съвкупност от умения, които ни дават възможност да работим ефективно с компютър. Тези умения са включени в Европейската рамка за дигитална компетентност и са разпределени в пет групи, всяка с три нива на владение:

- Обработка на информацията – търсене на информация в глобалната мрежа интернет;
- Комуникация – използване на различни начини за дигитална комуникация (SMS, email, чат канали, социални мрежи и др.);
- Създаване на съдържание – умения за създаване на файл с цифрово съдържание и различна сложност (текст, таблица, изображение, аудио файл и др.);
- Сигурност – предприемане на основни стъпки за защита на устройства и информация;
- Решаване на проблеми – избор на инструменти и средства за решаване на възникнали технически проблеми.

Европейският паспорт на уменията представлява лесна за употреба електронна папка, която подпомага студенти и ученици, лица на пазара на труда или търсещите работа да създадат собствено описание (CV) на придобитите лични умения и квалификации. Предлага и възможност за самооценка на дигиталните компетентности на адрес: <https://europass.cedefop.europa.eu/bg/resources/digital-competences>. Заредете адреса и се запознайте с петте групи умения, като определите към кое ниво спадат вашите.

От началната страница на Европейския паспорт на уменията, следвайки линка Попълнете Вашето CV онлайн, попълнете Europass автобиография (<https://europass.cedefop.europa.eu/editors/bg/cv/>)



compose) и я запазете в облачно пространство или в папка Documents на локалния компютър. Използвайте нивата на дигиталните си умения от самооценката.

Какви начини за надграждане на дигиталните компетентности смятате, че са подходящи за вас:

- Допълнителни практически задачи;
- Усвояване на нови приложения;
- Повишаване на теоретичните знания;
- Запознаване с нови/съвременни средства за комуникация;
- Допълнителни знания за подобряване на сигурността при използване на интернет?

Речник

column
bar
stacked
base
CV – curriculum vitae

колона
лента
подредени
база, основа
професионална автобиография

4 Техническа и организационна сигурност при работа в дигитална среда

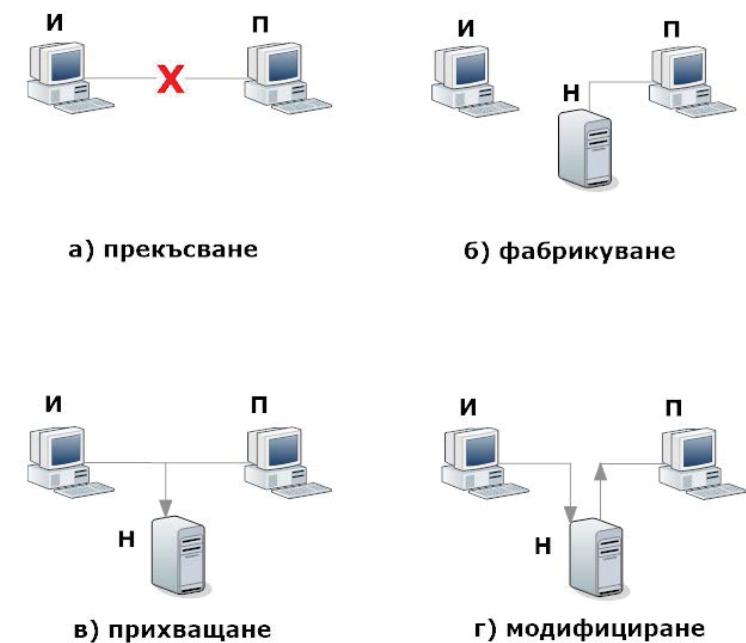
Техническата и организационна сигурност при работа в дигитална среда е важен фактор за противодействие на опитите за неправомерен, неоторизиран и несанкциониран достъп до обработваната и съхраняваната информация, както и за запазване на нейната цялостност. Сигурността се обвързва с необходимите действия, които трябва да се предприемат за защита на данните в компютър (дигитално устройство) или комуникационен канал. Основни нейни направления са:

- защита на информацията от неоторизирани потребители (поверителност, конфиденциалност). Поддържат се различни степени на поверителност в зависимост от важността на информацията;
- гаранция за липса на промени в данните от неоторизирани лица (цялостност);
- осигуряване на достъп до данните и ресурсите на оторизирани лица (достъпност);
- електронна идентификация, потвърждаваща произхода и целостта на данни в електронна форма (автентикация).

Съществуват немалко случаи, свързани с проникване в мрежи на правителствени и бизнес организации, както и сериозни атаки от компютърни вируси в широк мащаб. Комуникационната мрежа и сигурността са обект на непрекъснати атаки, които могат да се причислят към четири основни типа (фиг. 1):

- прекъсване** – свързана е с възпрепятстване на достъп на оторизирани лица до данните и системните ресурси. Този тип атака може да бъде реализирана физически или електронно;
- фабрикуване** – неоторизиран обект се представя за действителен обект и генерира фалшива информация;
- прихващане** – неоторизиран обект получава достъп до предаваната информация. Може да бъде реализирано чрез мрежово подслушване или прослушване на радиосигнал;
- модифициране** – неоторизиран обект променя информацията, предавана от друг обект.

Прекъсването, фабрикуването и модифицирането могат да се причислят към активните атаки, защото за тяхната реализация се изискват активни действия от страна на атакувания. Прихващането е пасивна атака, която трудно се открива.



И - изпращач, П - получател, Н - неоторизиран обект

Фиг. 1

За възпрепятстване на такъв тип атаки се използва криптиране (шифриране) на данните, при което се цели изходният им вид да се превърне в безсмислена поредица от символи. Криптирането използва код или ключ за разбъркване (шифриране) и след това за подреждане (дешифриране) на данните с цел представянето им в първоначалната им форма. Данните се криптират с помощта на алгоритъм или шифър. Тази процедура не гарантира отсъствието на атаки. Алгоритмите за шифриране се разделят на три основни вида:

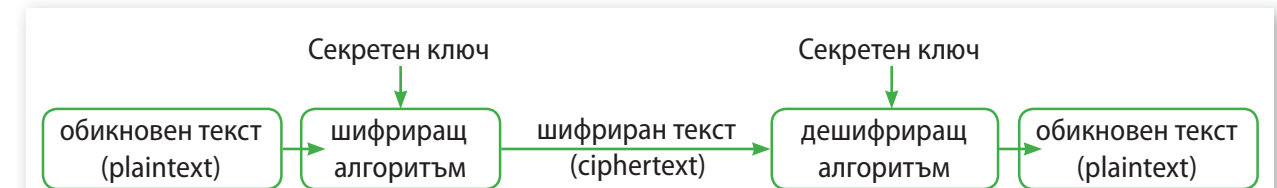
- симетрични алгоритми (Secret Key algorithms);
- асиметрични алгоритми (Public Key algorithms);
- хеш функции (Hash algorithms).

Симетрични алгоритми

Шифрирането, използващо симетрични алгоритми, се нарича симетрично или конвенционално. Този тип шифриране използва един и същи секретен ключ от двете страни, т.е. за шифриране и дешифриране на съобщението (фиг. 2).

Съществуват две основни изисквания към симетричното шифриране:

- Двете страни да получат ключа по сигурен начин;
- Да се запази секретността на ключа, т.е. да остане известен само на двете страни. Това гарантира секретност дори ако е известен използвания шифриращ алгоритъм.



Фиг. 2. Симетрично шифриране

Най-често използваните подходи при реализирането на симетрично шифриране са прост алгоритъм с дълъг ключ или сложен алгоритъм с къс ключ.

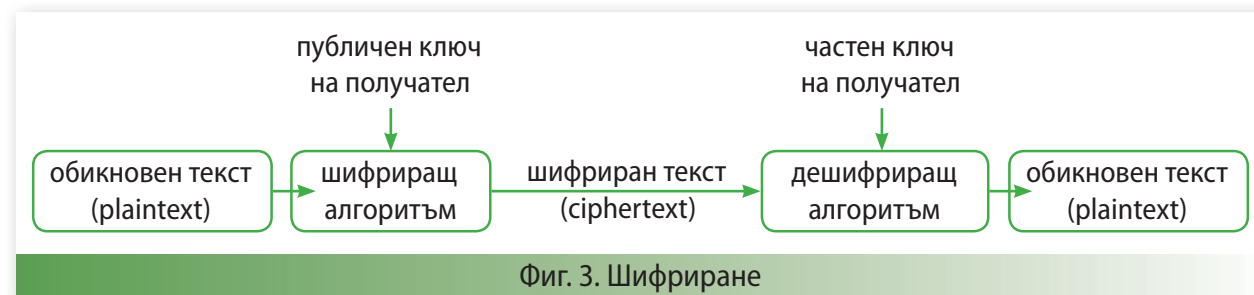
Асиметрично шифриране (шифриране с публичен ключ)

При симетричното шифриране има два основни проблема:

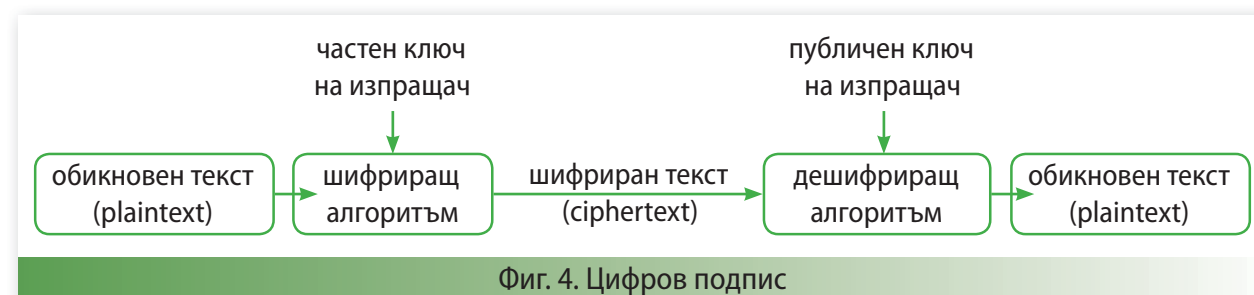
1. Разпространението на ключа и необходимостта от $\frac{n(n-1)}{2}$ ключа при комуникация на n участници.
2. Реализацията на концепция за електронен подпис.

За решаването им се използва асиметричното шифриране, където се използват два различни ключа за шифриране и дешифриране. Единият ключ се нарича *частен* (напълно секретен), а другият *публичен* (известен на много други потребители). Съществуват два основни подхода:

- **Шифриране** – използва публичния ключ на получателя за криптиране на съобщение, предназначено за него. Получателят го дешифрира със своя частен ключ (фиг. 3).



- **Електронен подпис** – използва частния ключ на изпращача за шифриране на съобщение, предназначено за получател, който притежава публичния ключ на изпращача за неговото разшифриране (фиг. 4.) Подходът се използва за потвърждаване на автентичността на съобщенията.



Хеш функции (Hash algorithms)

Хеш функциите са математически трансформации, които генерират число с фиксирана дължина от съобщение (представено в двоичен вид) с произволна дължина. Основни свойства на тези функции са:

1. За всяко двоично съобщение m лесно се изчислява резултатът $h(m)$, което е практическо изискване;
2. При дадено $h(m)$ не може да се определи m , без да се пробва с всички възможни стойности на m и да се изчислят $h(m)$. Това свойство се нарича *еднопосочност* (preimage resistant);
3. По зададено съобщение m трудно се намира m_1 , за което $h(m)=h(m_1)$. Свойството се нарича *second preimage resistant*;
4. Въпреки възможността различни стойности на m да се трансформират в едно и също $h(m)$, на практика това е много трудно. Това свойство се нарича *избягване на колизии* (collision resistant).

Хеш функциите се използват за удостоверяване на източника (message authentication code – MAC) или удостоверяване на целостта на данните (modification detection code – MDC). При MAC се използва секретен ключ, а при MDC не се използва такъв.

Дигитална идентичност

Автентикацията е процес на удостоверяване на правилния потребител. В качеството на синоним на термина „автентификация“ понякога се използва терминът „проверка на идентичност“. Дигиталната идентичност е набор от характеристики, които позволяват еднозначното електронно идентифициране на определено лице и разграничаването му от други такива. Дигиталната идентификация може да използва различни идентификатори като парола, личен идентификационен номер, криптографски ключ, електронен подпис, биометрични данни и др.

Например при използване на публични услуги в онлайн среда масово се ползват криптиращи протоколи и електронен подпис.

Криптиращите протоколи са необходими за защита на данните при пренос по мрежата. Уеб сайтовете, които използват криптирана връзка, имат URL с префикс https: вместо http:.

Електронният подпис замества стандартния подпис при подписване на електронни документи. Той е електронен, криптиран печат за потвърждаване, че изпращаната цифрова информация идва от подписващия и не е изменена. Помага да се гарантират:

- Автентичност – потвърждава, че подписващият е този, за когото се представя.
- Цялост – гарантира, че съдържанието не е променено или манипулирано след цифровото подписване на документа.
- Невъзможност за отричане от страна на подписалия – доказва произхода на едно подписано електронно съдържание.

Електронният подпис се издава както за граждани, така и за юридически лица от специални дружества, наречени доставчици на удостоверителни услуги (ДУУ). Те притежават лиценз за извършване на удостоверителни услуги, издаден от Комисия за регулиране на съобщенията (КРС). Засилването на ролята на електронния подпис е в резултат и на инвестициите на държавата в изграждането на електронно правителство, с помощта на което да се намали административната тежест на бизнеса и гражданите. Електронният подпис има широко приложение при електронното банкиране, продажба и поддръжка на софтуер, електронната търговия, електронната кореспонденция, подаването на различни документи в институциите като НАП, Агенция по вписванията, НСИ, НОИ, Инспекция по труда и т.н. С негова помощ може да се участва по електронен път в различни обществени поръчки, да се получават справки за социалноосигурителния статус, да се изпращат официални писма до държавната администрация.

Биометричните данни са бъдещето на идентификацията. Биометричната идентификация разчита на биологично идентифициране, което в момента се смята за най-сигурния начин за идентификация. Базира се на факта, че биометричните характеристики са абсолютно уникални за всеки индивид и е почти невъзможно да бъдат объркани или фалшифицирани. Биометричните данни могат да бъдат категоризирани като физиологически или поведенчески. Към физиологическите биометрични данни могат да бъдат причислени пръстовите отпечатьци, формата на лицето, ДНК, ирис, венозна структура, геометрията на дланта. Поведенческите характеристики са свързани с поведението на човек. Те са по-абстрактни и сложни за анализиране, но не по-малко ефективни. Към поведенческата биометрия могат да се категоризират походката, ритъмът на писане и почеркът, гласовото разпознаване и други. Масово разпространен и евтин биометричен метод е идентификацията на отпечатък. Днес дори обикновените лаптопи и смартфони разполагат с такава възможност. Лесен е за разбиване, ако се цели вземане и злонамерено използване на отпечатъка.

Въпроси и задачи

1. Потърсете в интернет възможни ДУУ организации, които предоставят услугата електронен подпис. Запознайте се с необходимите стъпки за неговото придобиване.
2. Какъв тип шифриране използва електронният подпис.
3. Потърсете в интернет и докладвайте за типа на предлаганите хардуерни устройства за електронен подпис.
4. Проверете вашите цифрови устройства и установете дали ви предоставят възможност за биометрична идентификация.

Речник

Secret Key algorithms	симетрични алгоритми
Public Key algorithms	асиметрични алгоритми
Hash algorithms	хеш функции
ciphertext	шифриран текст
plaintext	обикновен текст
message authentication code	удостоверяване на източника
modification detection code	удостоверяване на целостта на данните

5 Техническа и организационна сигурност при работа в дигитална среда – продължение

В процеса на обучение по информационни технологии (ИТ) в средното училище учениците е добре да разширят и задълбочат своите практически и приложни умения за създаване и обработване на текстови документи; графични изображения; електронни таблици; компютърни презентации и др., като за целта прилагат общите и специализираните възможности на потребителски продукти с общо предназначение.

Езикът Visual Basic for Applications. Същност на макродефинициите

Много често в практиката на програмистите се налага да бъдат разширени и автоматизирани множество дейности по обработка на документи, създадени със средствата на MS Office. Задълбоченото познаване на езика Visual Basic for Applications (VBA) и технологията за създаване на макроси (макродефиниции) позволява реализацията на тези дейности.

С помощта на VBA могат да се създават **кратки описателни програми**, с които да се управляват **автоматично** често повтарящи се действия, манипулации с обекти и действия, ръчното изпълнение на които предизвиква известна сложност. В практиката често се използва и понятието **макрос (макродефиниция)**, което може да се дефинира като **именувана** последователност от команди и инструкции, групирани като **една команда**, с цел автоматично изпълнение. С други думи, макросът представлява подпрограма, написана на езика VBA, която се разполага в програмен модул. Но същевременно VBA е и много мощен език за програмиране, с който могат да се създават реални про-

грами във всички приложения на MS Office, благодарение на които ще се автоматизира решението и изпълнението на много сложни задачи от реалния живот, а също така се постига и разширяване на функционалността на тези приложения.

Visual Basic for Applications е обектно-ориентиран език, базиран на Microsoft Visual Basic, и е мощен инструмент за разработка на приложения на базата на програмния пакет Microsoft Office. В помощ на разработчиците са не само основните конструкции на езика, но и мощна обектно-ориентирана среда. Чрез използване на обектите на VBA може в значителна степен да се опростят процедурите за манипулиране с данни и документи.

Всяко главно приложение на VBA (MS Word, MS Excel, MS Access, MS PowerPoint и др.) допълва основния VBA език, като му предоставя обектен модел за работа с обектите, специфични за съответното приложение.

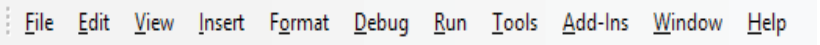
Например VBA за MS Excel включва обектния модел на MS Excel, който работи с такива обекти като работни книги, работни листове, клетки, редове, колони, области, таблици, осеви таблици и др.

VBA за MS Word включва обектния модел на MS Word, който работи с такива обекти като документи, шаблони, параграфи, шрифтове, колонтитули, таблици и др.

Графичен потребителски интерфейс на Visual Basic Editor

За да се отвори средата на Visual Basic for Applications, трябва да се изпълни командата Developer/Visual Basic или да се натисне клавишна комбинация Alt+F11. Прозорецът на Visual Basic Editor се състои от следните основни елемента:

- Лента с менюта;



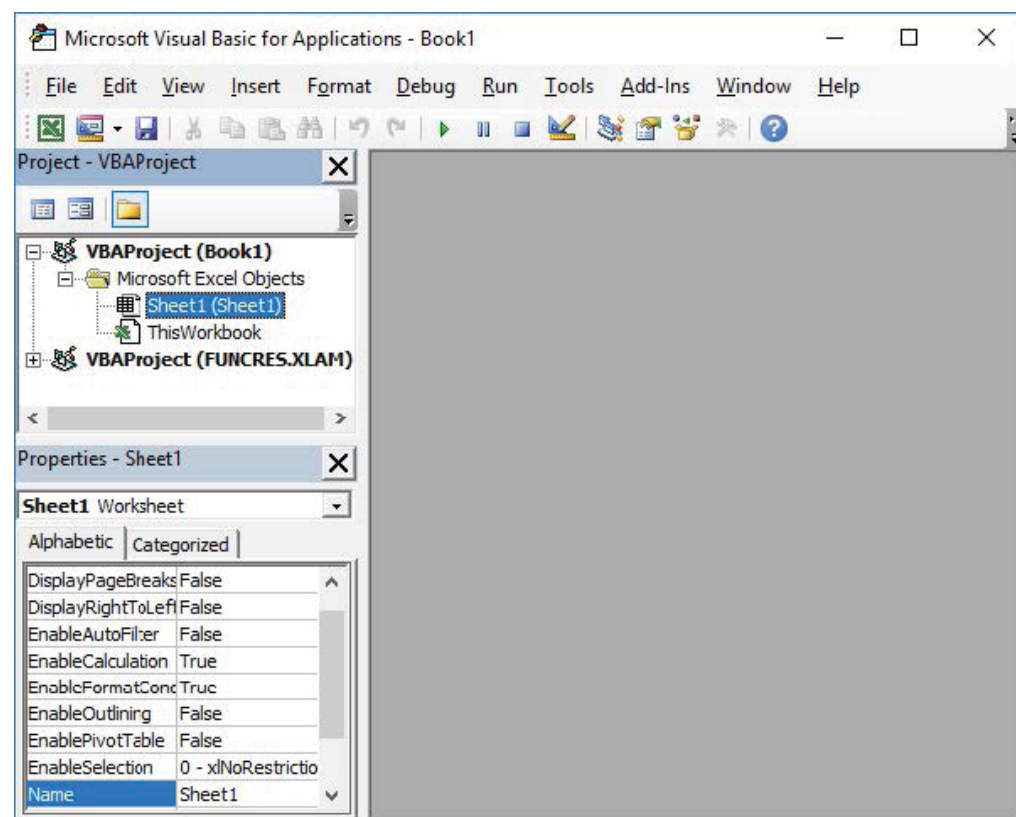
- Лента с бутони;



- Прозорец Project Explorer показва списък от основни обекти, които са достъпни за съответния документ (напр. работни листове в MS Excel, слайдове в MS PowerPoint и др.), създадените потребителски форми и програмни модули. Ако прозорецът Project Explorer не е отворен, може да се визуализира, като се изпълни командата View/Project Explorer или като се натисне бутонът Project Explorer от лентата с бутони.
- Прозорец Properties Window предоставя възможност за настройки на стойностите на свойства на даден обект, модул или потребителска форма, който е текущо избран в даден момент в прозореца Project Explorer. Ако прозорецът Properties Window не е отворен, може да се визуализира, като се изпълни командата View/Properties Window или като се натисне клавиш F4 от клавиатурата.
- Прозорец View Code позволява да се създават нови подпрограми на езика VBA, както и да се прегледат, актуализират или изтриват вече създадени такива.



На *фиг. 1* е показан примерен прозорец на Visual Basic for Applications за MS Excel.

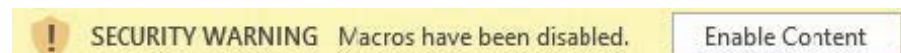


Фиг. 1. Графичен потребителски интерфейс на Visual Basic Editor, отнасящ се за приложението MS EXCEL

Настройки на сигурност

При отваряне на документи, съдържащи макроси, е от изключителна важност да бъдат съобразени и при необходимост изпълнени специфични настройки относно сигурността при работа с такива файлове, тъй като може да съществува реална опасност документите, които се отварят и съдържат макродефиниции, всъщност да съдържат в себе си зловреден код и да представляват реална заплаха за сигурността на компютърната система, а също така и за дадена локална мрежа, ако съответният компютър е включен към нея.

По подразбиране настройките относно сигурността са зададени по такъв начин, че при отваряне на документ, съдържащ макроси, да се показва лента за съобщения Security Warning (фиг. 2), която информира потребителя, че по подразбиране макросите са забранени за изпълнение, но с помощта на бутона Enable Content може да се разреши тяхното изпълнение, като по този начин съответният документ става доверен (Trusted Document).



Фиг. 2

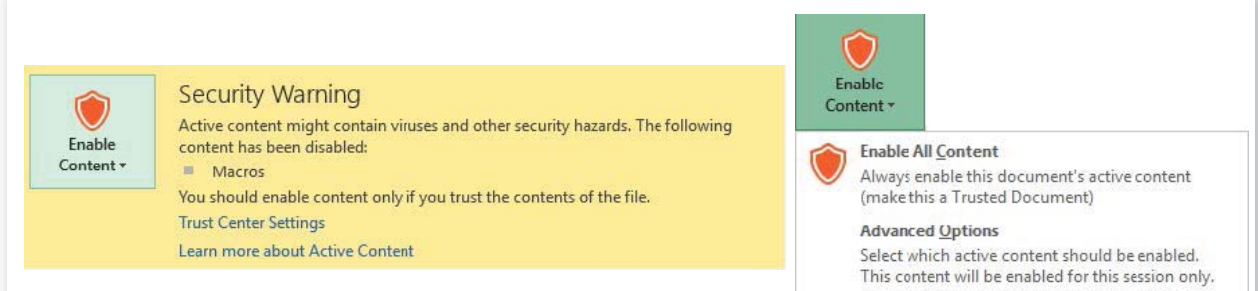
По този начин потребителят сам избира и има възможност да регулира достъпа до макроси, съдържащи се в познати за него файлове (собствени или предоставени от познати, сигурни и доверени източници).

Еднократно разрешаване на макросите при показване на предупредителното съобщение за защита

За да извършим разрешаване на макроси само за времето, през което съответният файл, съдържащ тези макроси е отворен, (т.е. по време на текущата сесия на работа с документа), е необходимо да извършим следната последователност от действия:

- Избира се страница (раздел) File;
- В областта Security Warning от падащия списък на бутона Enable Content се избира команда Advanced Options (фиг. 3);
- В появилия се диалогов прозорец Microsoft Office Security Options се избира възможността Enable content for this session и се натиска бутонът ОК.

В този случай при затваряне на файла и последващото му отваряне предупреждението за защита ще бъде визуализирано отново.



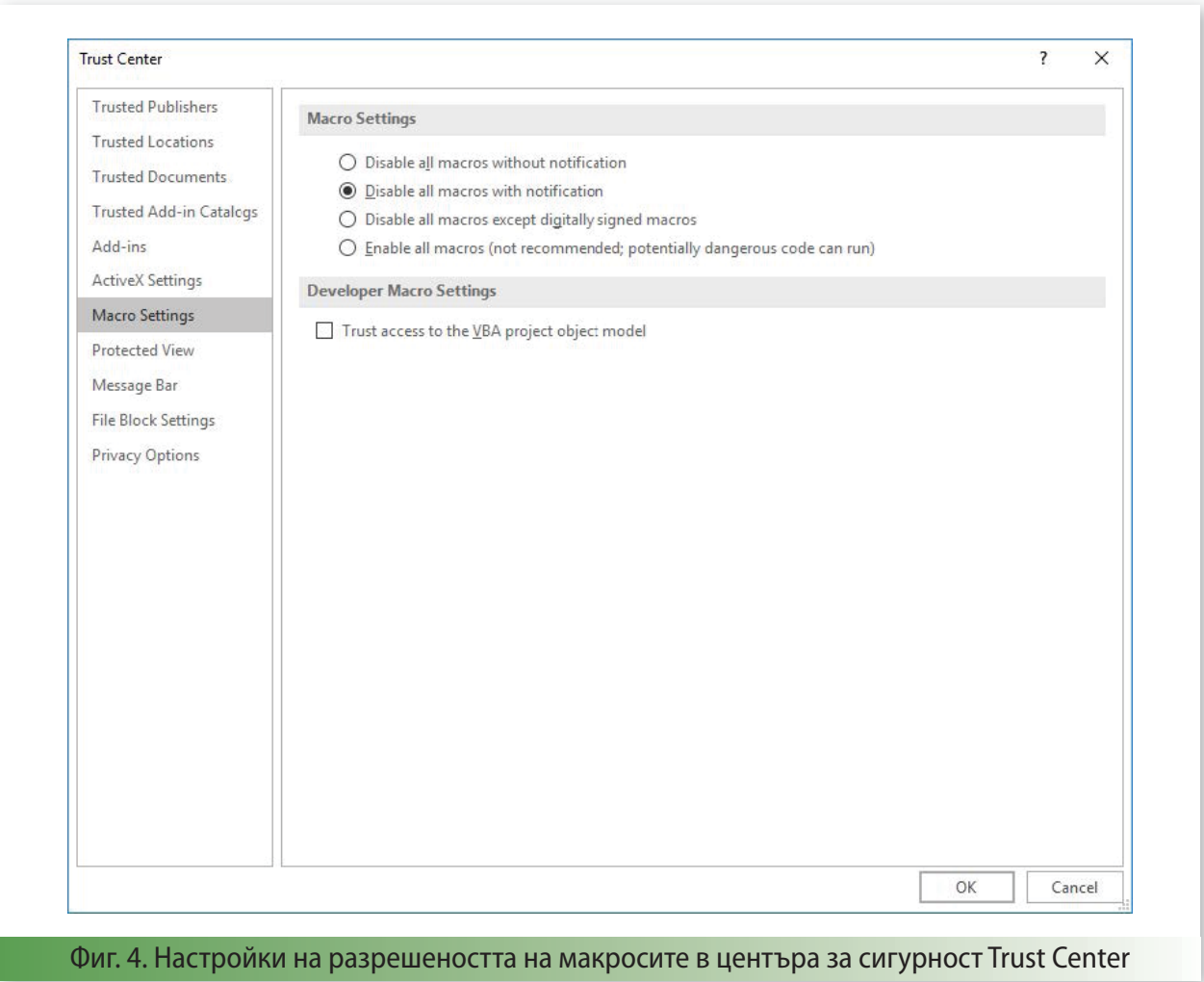
Фиг. 3

Промяна на настройките за макроси в центъра за сигурност

Microsoft Office предоставя специална команда Macro Security, с помощта на която може да се извърши промяна на настройките относно разрешеността на макроси в центъра за сигурност (Trust Center). Тези настройки ще бъдат променени само за текущото приложение от MS Office, в което се извършват тези настройки. За постигане на защита от опасни макроси, произхождащи от несигурни или непознати източници, трябва да се изпълнят следните действия:

1. Избира се команда Developer/Macro Security.
2. Отваря се диалоговият прозорец Trust Center, в който може да се избере нивото на защита (фиг. 4). Съществуват следните възможности:
 - Disable all macros without notification – при избор на тази опция всички макроси и свързаните с тях предупреждения за защита ще се забранят;
 - Disable all macros with notification – при избор на тази опция всички макроси ще бъдат забранени, но ще се визуализират предупредителни съобщения относно защитата при отваряне на файлове, в които има макроси. Тази възможност е избрана по подразбиране и предоставя избор на потребителя да регулира разрешаването на макросите спрямо всеки отделен случай;
 - Disable all macros except digitally signed macros – макросите се забраняват, но се показват предупредителни съобщения относно защитата, когато има макроси, с изключение на цифрово подписани макроси. В случай че макросът е подписан с цифров подпис от надежден издател, той се изпълнява, ако сте се доверили на издателя. Ако не сте се доверили на издателя, се получава известие за разрешаване на подписания макрос и да се доверите на издателя.
 - Enable all macros – изборът на тази опция не е препоръчителен, тъй като съществува възможност за изпълнение на потенциално опасни и зловредни кодове.

3. След избор на съответната възможност за настройка на макросигурността се натиска бутонът ОК, за да се затвори диалоговият прозорец Trust Center. MS Office прилага дефинирана сигурност в това приложение до следващото обновяване на този диалогов прозорец в бъдеще.



Фиг. 4. Настройки на разрешеността на макросите в центъра за сигурност Trust Center

Въпроси и задачи

1. Какво представляват макросите?
2. С помощта на какви техники може да се регулира разрешеността на макроси?

Речник

Properties	свойства
Security Warning	предупреждение за сигурност
Enable Content	разрешаване на съдържание
Macro	макрос
Trust Center	център за сигурност, доверителен център
Notification	уведомление, предупредително съобщение
Digitally signed macros	цифрово подписани макроси

6 Техническа и организационна сигурност при работа в дигитална среда – упражнение

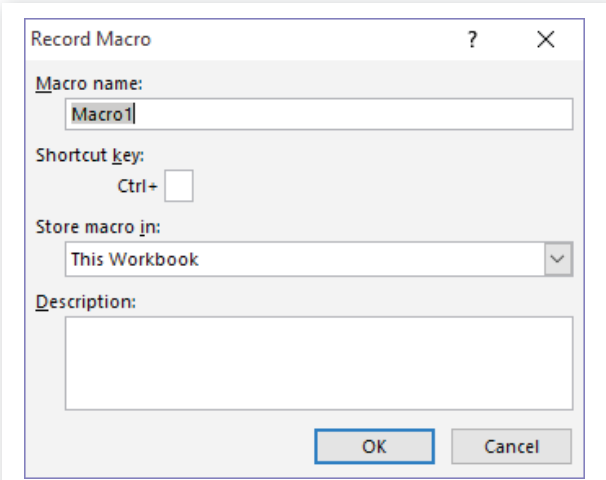
Създаване на макроси в приложението MS Excel

В приложението MS Excel могат да се използват две основни технологии за създаване на макроси:

- В средата на MS Excel чрез използване на вградените възможности за запис на макрос;
- В средата на Visual Basic Editor чрез създаване на подпрограма (процедура) и добавяне на програмен код.

В зависимост от използваната технология за създаване на макроси те могат да бъдат класифицирани в два основни вида:

1. **Командни макроси** – този тип макроси се създават в средата на MS Excel. При тях се описват всички необходими манипулации за автоматизиране на дадена дейност, които потребителят извършва ръчно с клавиатурата и мишката в среда на MS Excel, като се спазва следната технология:
 - Избира се команда Record Macro в панела Code на страница Developer. В резултат от изпълнението на командата се появява диалоговият прозорец Record Macro (фиг. 1);
 - Задава се име на макроса в полето Macro name на диалоговия прозорец Record Macro;
 - В полето Shortcut key може да се зададе клавишна комбинация за стартиране на макроса;
 - Натиска се бутонът ОК;
 - В режим на запис на макроса се изпълнява последователността от действия и команди в MS Excel, които трябва да се запишат автоматично в кода на макроса;
 - Избира се команда Stop Recording в панела Code на страница Developer.



Фиг. 1. Диалогов прозорец Record Macro

2. **Процедурни макроси** – оформят се като процедури и се създават в средата на Visual Basic Editor. Процедурите се разполагат в програмни модули в средата на Visual Basic Editor. В случай че за дадена работна книга все още не е създаден нито един макрос, то първоначално частта Modules (програмни модули) в прозореца Project Explorer няма да се вижда, тъй като все още няма създаден нито един модул. Затова е необходимо най-напред да се вмъкне нов модул, в който ще може да се създават нови процедурни макроси. За да се направи това, трябва в прозореца на Visual Basic Editor да се изпълни командата Insert/Module.

За да се създаде нова процедура, е необходимо да се изпълни следната последователност от действия:

- Изпълнява се командата Insert/Procedure;
- В резултат от нейното изпълнение се появява диалогов прозорец Add Procedure. В този прозорец трябва да се извършат следните настройки:
 - В полето Name се задава името на процедурата;

- В полето Type се избира тип Sub на създавания процедурен макрос.
- Натиска се бутонът ОК.

В резултат от изпълнението на последователността от действия за създаване на процедурен макрос в прозореца View Code ще се създаде нова процедура, включваща заглавна част и край на процедурата. Между тези две части трябва да бъде добавено тялото на процедурата (т.е. програмен код на VBA, описващ последователността от действия, които трябва да бъдат автоматизирани чрез съответния макрос).

Полученият файл на MS Excel се записва във формат Excel Macro-Enabled Workbook (*.xlsm).

Създаване на потребителски функции във VBA

Освен процедури в средата на Visual Basic Editor могат да се създават и функции. За разлика от процедурите, функциите са подпрограми, които връщат стойност. Тяхното приложение може да бъде разгледано в две основни насоки:

- те могат да се използват, като се извикват в други подпрограми в средата на VBA;
- разширяване на функционалността на приложението MS Excel чрез създаване на нови потребителски MS Excel функции, които са достъпни за изпълнение в средата на MS Excel чрез категорията User Defined от страница Formulas.

За да се създаде нова функция, трябва да се изпълни следната последователност от действия:

- Изпълнява се команда Insert/Procedure.
- В резултат от нейното изпълнение се появява диалогов прозорец Add Procedure.
 - В полето Name се задава името на функцията;
 - В полето Type се избира тип Function на създавания функционален макрос;
 - Натиска се бутонът ОК.
- В резултат от изпълнението на последователността от действия за създаване на функция в прозореца View Code ще се създаде нова функция, включваща заглавна част и край на нейното описание. Между тези две части трябва да бъде добавено тялото на подпрограмата (т.е. програмен код на VBA, описващ последователността от програмни инструкции, които трябва да бъдат изпълнени чрез съответната функция). При необходимост към заглавната част на функцията могат да бъдат добавени и параметри. Тъй като функцията връща стойност, то в тялото на съответната функция трябва да има инструкция, чрез която се извършва присвояване на определена стойност или израз на името на функцията.

Изпълнение на потребителски функции в MS Excel

За да се изпълни създадена потребителска функция в средата на MS Excel, трябва да се извърши следната последователност от действия:

- Избира се дадена клетка от работен лист и се изпълнява командата Insert Function от страница Formulas;
- В появилия се диалогов прозорец Insert Function се избира категория User Defined;
- От списъка с налични функции от тази категория се избира името на съответната новосъздадена функция, която трябва да се изпълни, и се натиска бутон ОК. Ако избраната функция има параметри, то ще се визуализира прозорец, в който потребителят ще трябва да зададе необходимите стойности за параметрите.

Изпълнение на макроси (командни и процедурни) в MS Excel

Съществуват различни възможности за изпълнение на създадените макроси в MS Excel:

- в среда на MS Excel (без да се използва допълнителен обект за стартиране на конкретен макрос) – чрез изпълнение на командата Developer/Macros в панела Code и избор на конкретен макрос от списъка с вече създадени макроси в появилия се диалогов прозорец Macro;
- в средата на Visual Basic for Applications;
- в среда на MS Excel чрез добавяне на бутон, разположен в даден работен лист и свързан с конкретния макрос;
- в среда на MS Excel чрез щракване върху бутон, разположен в собствена или вече съществуваща страница (раздел) с бутони;
- чрез натискане на клавишна комбинация, асоциирана със създадения макрос.

Нека да обсъдим по-детайлно всяка една от тези възможности.

В среда на MS Excel, в случай че не се използва допълнителен обект, за да се стартира изпълнението на вече създаден команден или процедурен макрос, е необходимо да се изпълни следната последователност от действия:

- изпълнява се команда Macros в панела Code на страница Developer;
- в появилия се диалогов прозорец Macro от списъка се избира името на макроса;
- натиска се бутонът Run.

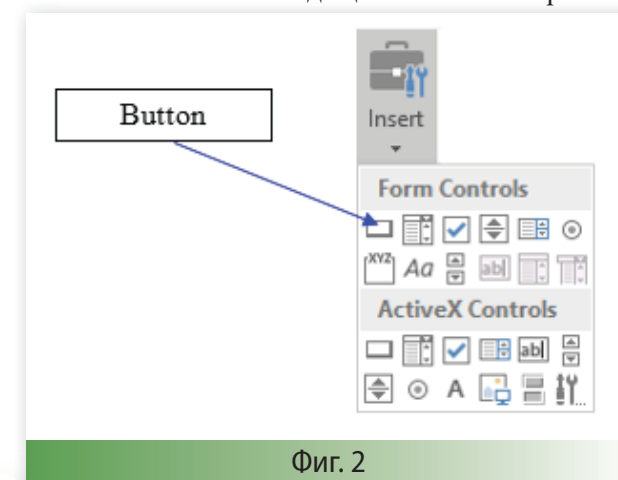
В среда на VBA, за да се стартира изпълнението на вече създаден команден или процедурен макрос, е необходимо да се изпълни следната последователност от действия:

- В средата на Visual Basic for Applications се избира програмният модул, който съдържа макроса, който трябва да се изпълни;
- Позиционира се текстовият показалец вътре в процедурата, описваща действието на съответния макрос;
- Изпълнява се командата Run/Run Sub/Userform (или се щраква върху бутона ► от лентата с бутони, или се натиска клавишът F5 от клавиатурата). В случай че не е бил позициониран текстовият показалец вътре в съответната процедура, то след изпълнението на тази команда на екрана ще се визуализира диалогов прозорец, от който ще трябва да се избере името на макроса и да се натисне бутонът Run.

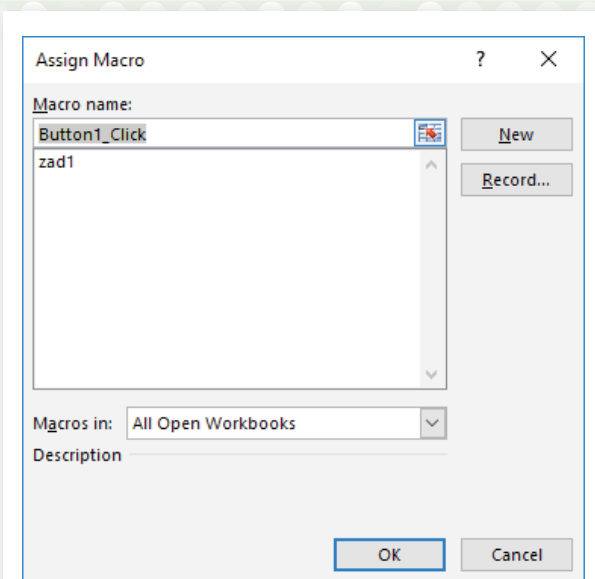
Този начин за стартиране на макроси се използва предимно за междинна проверка и трасиране на изпълнението на процедурни макроси с цел откриване и отстраняване на евентуални синтактични грешки.

За да се стартира макрос в MS Excel чрез команден бутон, разположен в даден работен лист и свързан със съответната макродефиниция, е необходимо да се изпълни следната последователност от действия:

- От страница Developer се щраква върху бутона Insert и от появилия се падащ списък се избира елементът Button от групата с инструменти Form Controls (фиг. 2);
- Рисува се съответният бутон в даден работен лист от работната книга. При приключване на рисуването на бутона се появява диалоговият прозорец Assign Macro (фиг. 3);
- В прозореца Assign Macro са предложени следните възможности за свързване:
 - **свързване с вече създаден макрос.** В случая от списъка с вече създадени макроси се избира този, с който ще бъде свързан добавеният бутон, и се натиска бутонът ОК.

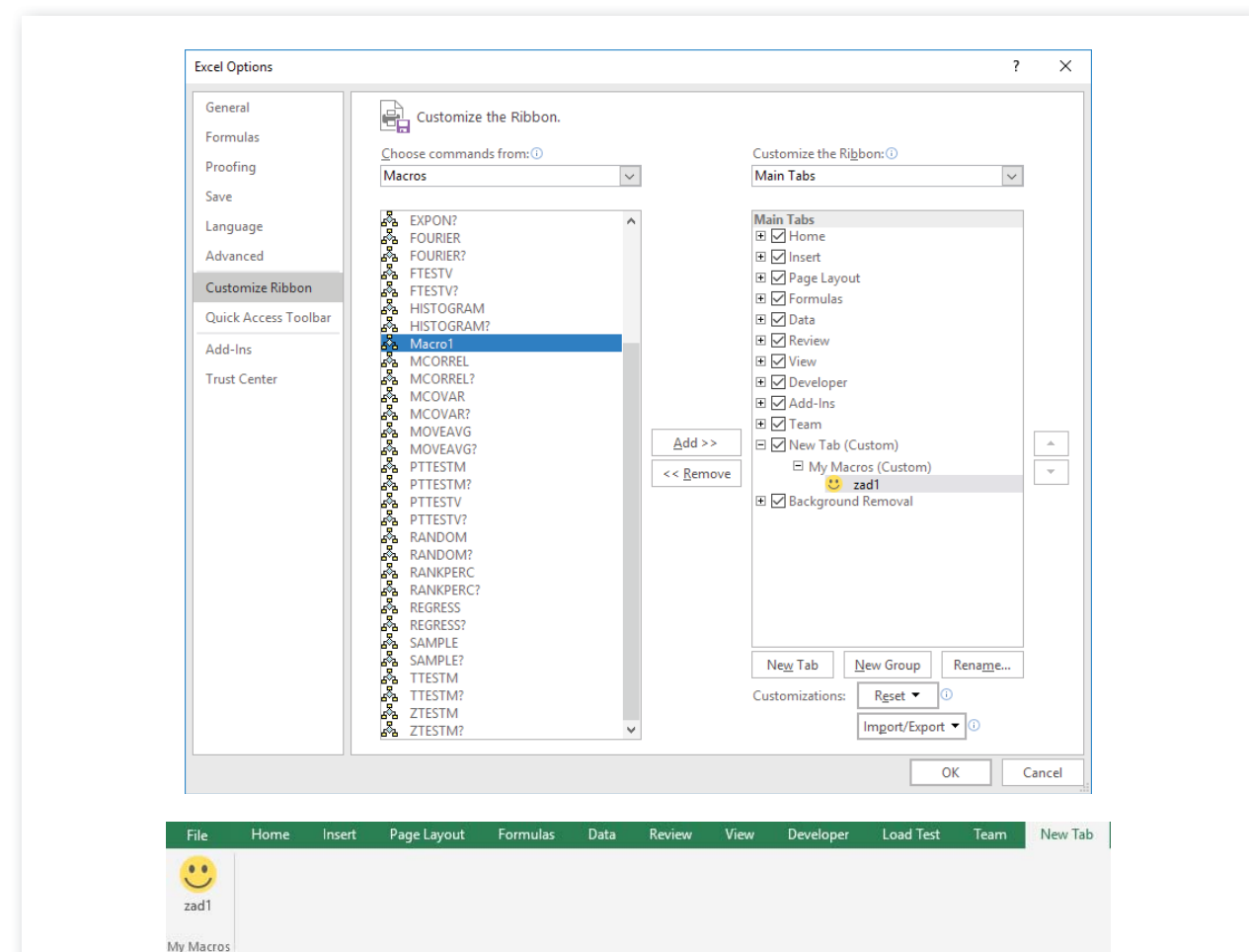


Фиг. 2



Фиг. 3

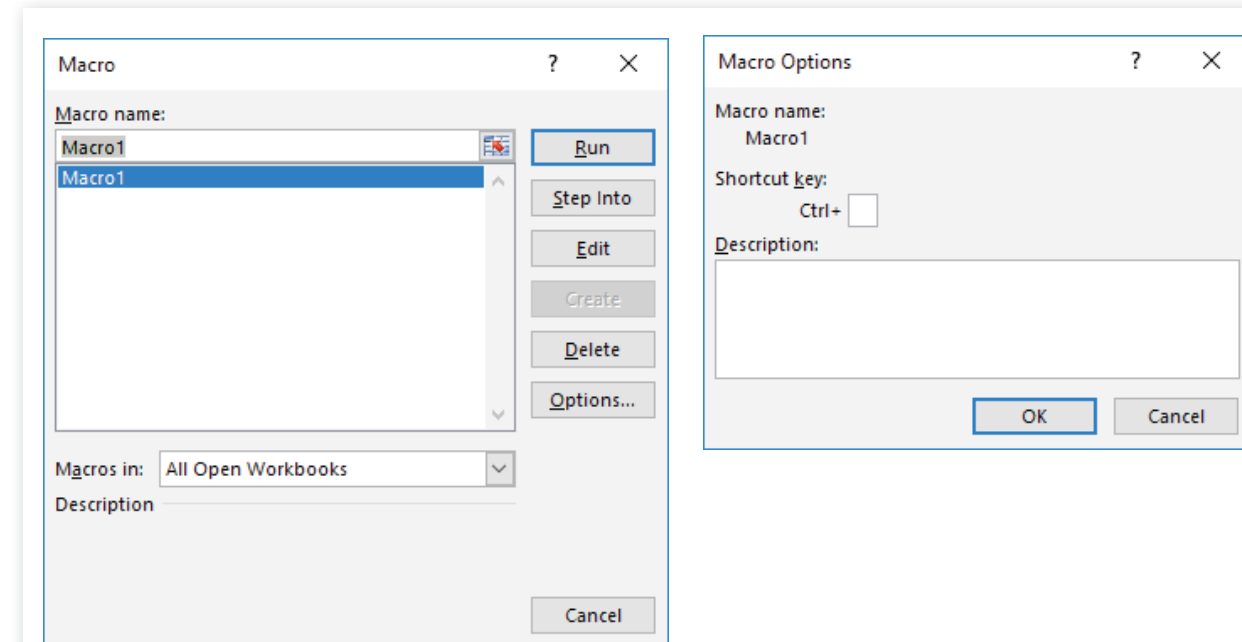
В среда на MS Excel, за да се добави (присвои) макрос на бутон в собствена страница (Tab) с бутони и команди и чрез него да се реализира стартирането му, е необходимо да се изпълни следната последователност от действия:



Фиг. 4

- **свързване с нов команден макрос**, който ще бъде създаден веднага. За да се извърши това, в полето Macro name се въвежда име на макроса и се щраква върху бутона Record. Отваря се диалогов прозорец Record Macro, в който при необходимост може да се нанесе корекция във въведеното име на макроса и да се натиска бутонът OK.
- **свързване с нов процедурен макрос**, който ще бъде създаден веднага. За да се извърши това, в полето Macro name се въвежда име на макроса и се щраква върху бутона New. В резултат се отваря прозорецът на Visual Basic Editor и се създава автоматично нова процедура, именувана с вече въведеното име в прозореца Assign Macro.

- Изпълнява се команда File/Options/Customize Ribbon;
 - От падащия списък на Choose commands from се избира възможността Macros;
 - С помощта на бутона New Tab се създава нова страница, с включена в нея нова група;
 - От списъка с макроси се избира желаният макрос и се натиска бутон Add. В резултат на това избраният макрос се добавя във вид на бутон към новосъздадената страница (фиг. 4). С помощта на бутона Rename може да се редактират надписът и иконата на бутона.
 - Накрая, за да се приложат извършените настройки, в прозореца Excel Options се натиска бутонът OK.
- В среда на MS Excel, за да се зададе клавишна комбинация, чрез която да се стартира макрос, е необходимо да се изпълни следната последователност от действия:
- Изпълнява се команда Macros в панела Code на страница Developer;
 - В появилия се диалогов прозорец Macro от списъка се избира името на макроса;
 - Натиска се бутонът Options;
 - В появилия се диалогов прозорец Macro Options се задава желаната клавишна комбинация за стартиране и се натиска бутонът OK;
 - Накрая се затваря диалоговият прозорец Macros.



Фиг. 5

Защита на програмния код и специфична информация в MS Excel

Защита на програмния код

Всеки потребител, който разработва макроси в MS Excel с помощта на VBA, може да зададе допълнителни настройки за защита на своя програмен код в среда на VBA, така че никой друг да не може да го промени, а също така и да ограничи достъпа до него. За целта в прозореца на Visual Basic for Applications трябва да се изпълни командата Tools/VBAProject Properties. В страница Protection на появилия се диалогов прозорец следва да се въведе желана парола в полетата Password и Confirm password, както и да се постави отметка в контролната кутия Lock project for viewing.

Скриване на работни листове

Много често при работа с електронни таблици възниква необходимостта определени данни, организирани в даден работен лист и съдържащи важна и поверителна информация, да бъдат скрити. Работен лист може да бъде скрит както от средата на MS Excel, така и от прозореца на VBA.

1. За да се скрие работен лист в прозореца на MS Excel, трябва да се щракне върху бутона Format от страница Home и от падащия списък да се изпълни команда Hide & Unhide/ Hide Sheet. В този случай обаче не се предвижда степен на защита и всеки, който иска да види работния лист, може да го покаже отново, като щракне на бутона Format от страница Home и от падащия списък изпълни командата Hide & Unhide/Unhide Sheet.
2. За да се скрие работен лист от прозореца на VBA, е необходимо да се изпълнят следните действия:
 - избира се съответният работен лист от прозореца Project Explorer на VBA;
 - в прозореца със свойствата Properties window за свойство Visible (видимост) се задава стойност xlVeryHidden, като за целта стойността се избира от падащия списък. Стойността по подразбиране на свойство Visible (видимост) на работен лист е xlSheetVisible.

За да разгледа скрит работен лист, потребителят първо трябва да отиде в прозореца на VBA и да промени свойството Visible на работния лист. Но в случай че и самият програмен код на VBA е защитен, той ще има нужда и от паролата за достъп до програмния код на VBA. Това означава, че работният лист е „много“ скрит и само разработчикът на самия код може да стигне до него, за да промени неговото съдържание.

Създаване на макроси в MS PowerPoint

За разлика от MS Excel, в програмата MS PowerPoint няма възможност за създаване на командни макроси.

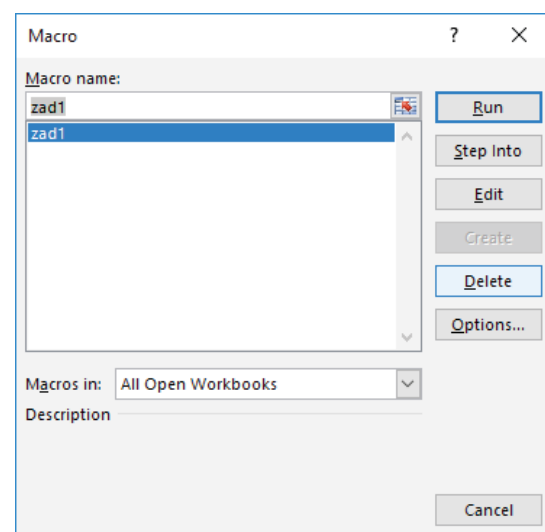
Технологията за създаване на процедурни макродефиниции и функции е аналогична както тази в MS Excel.

Изтриване на макродефиниции

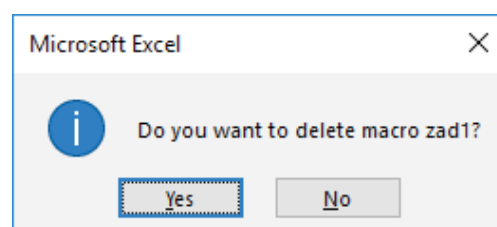
За да се изтрие вече създадена макродефиниция, трябва да се изпълни следната последователност от действия:

- изпълнява се команда Macros в панела Code на страница Developer;
- в появилия се диалогов прозорец Macro се избира от списъка името на макроса, който трябва да се изтрие;
- натиска се бутонът Delete, след което в появилия се диалогов прозорец за потвърждение на изтриването се натиска бутонът Yes (фиг. 6).

Друг начин за изтриване на макродефиниция е чрез директно маркиране и изтриване на кода на макроса в прозореца на Visual Basic Editor.



Фиг. 6



Задачи за създаване на макрос в Excel

Задача 1

Работна книга се състои от два работни листа. В работния лист с име Бланка за въвеждане на данни оформете електронна бланка за въвеждане на данни за един ученик: име и фамилия, възраст, зодия и дата на раждане. Създайте процедурен макрос с име add_data, с помощта на който да се извършва автоматично попълване на въведените данни в съответните колони на работния лист Данни за ученици, след което да се подготвя електронната бланка за ново въвеждане.

Изпълнение на задачата

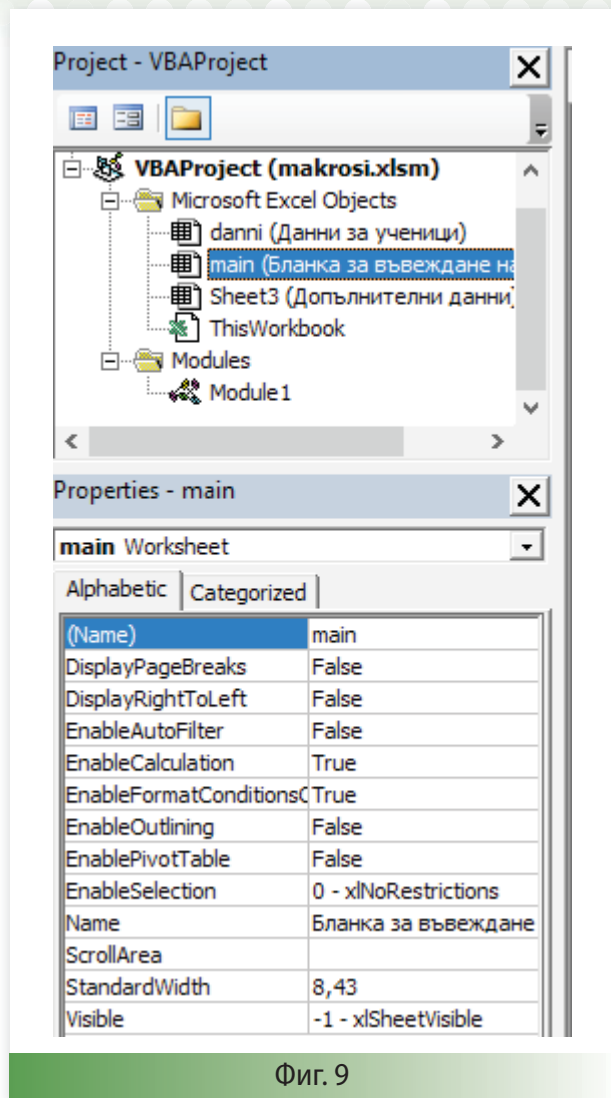
Най-напред оформете съдържателната част на двата работни листа – бланката за въвеждане на данни за един ученик (фиг. 7) и модела на таблицата, в която ще се съхраняват въведените вече данни за ученици (фиг. 8). За въвеждане на името на зодията в електронната бланка е препоръчително да реализирате валидност на данни за клетка C6 чрез избор от падащ списък, включващ наименованията на зодиите. За целта може да добавите допълнителен работен лист, в който да разположите данните с наименованията на зодиите. Тъй като този допълнителен работен лист осигурява данните за падащия списък при попълване на зодията за даден ученик в създадената бланка, е добре тези данни да бъдат защитени от неволно изтриване и затова е уместно този работен лист да бъде скрит. Реализирайте скриването на този лист от средата на VBA чрез избор на стойност xlVeryHidden за свойство Visible.

A	B	C	D
1	Въвеждане на данни за ученик		
2			
3			
4			
5			
6	Име и фамилия		
7	Възраст		
8	Зодия		
9	Дата на раждане		
10	Добавяне на данни		
11			
12			
13			
14			
15	Брой въведени записи до момента	0	

Фиг. 7. Работен лист „Бланка за въвеждане на данни“

	A	B	C	D	E
1	№	име и фамилия	възраст	зодия	дата на раждане
2					

Фиг. 8 Работен лист „Данни за ученици“



Фиг. 9

Програмен код на макроса:

```
Public Sub add_data()  
    Dim br As Integer  
    main.Range("C13").Formula = "=COUNTA('Данни за ученици'!B:B)-1"  
    br = main.Range("C13").Value  
    danni.Cells(br + 2, 1).Value = br + 1  
    danni.Cells(br + 2, 2).Value = main.Range("C4").Value  
    danni.Cells(br + 2, 3).Value = main.Range("C5").Value  
    danni.Cells(br + 2, 4).Value = main.Range("C6").Value  
    danni.Cells(br + 2, 5).Value = main.Range("C7").Value  
    main.Range("C4:C7").ClearContents  
    main.Range("C4").Select  
End Sub
```

Кратки коментари и обяснения по програмния код

Променливата br съхранява броя на въведените до момента записи в таблицата с данни за ученици. За да получим този брой, можем да подходим по различни начини:

- с помощта на формула в избрана клетка (в случая C13), чрез която ще се реализира преброяване на броя въведени записи в таблицата до момента (в случая се използва функцията COUNTA, като се има предвид, че тя ще преброи и заглавния ред (антетката) на таблицата);

След това влезте в средата на VBA, добавете програмен модул и създайте процедурен макрос с име add_data. С помощта на прозореца Project Explorer маркирайте последователно всеки един от работните листове, след което чрез прозореца Properties Window преименувайте тези два работни листа, така че, вместо да останат със стандартни имена Sheet1 и Sheet2, да им дадем значещи (подсещащи за съдържанието на листа) наименования по следния начин:

- За работен лист с подразбиращо име Sheet1 и надпис в MS Excel Бланка за въвеждане на данни – въведете име main като стойност на свойство Name (фиг. 9);
- За работен лист с подразбиращо име Sheet2 и надпис в MS Excel Данни за ученици – въведете име danni като стойност на свойство Name.

В работния лист Бланка за въвеждане на данни добавете бутон, с помощта на който ще се изпълнява създаденият макрос.

- чрез задаване на стойност в избрана клетка (в случая C13), като се използва следната примерна инструкция за извличане броя на записите (редовете) в таблицата с данни за ученици danni.Range("A1").CurrentRegion.Rows.Count.

В случаите, когато адресът на дадена клетка, от или за която извличаме или задаваме стойност, е предварително известен, се използва инструкцията Range в следния примерен вид:

име_на_лист.Range("C4").Value.

В общия случай тази инструкция се използва и за селектиране на област от съседни или несъседни клетки – напр. Range("A1:A10").Select.

В случаите, когато дадена клетка, от или за която извличаме или задаваме стойност, не може да бъде точно определена и директно цитирана чрез своя адрес (т.е. или името на колоната, или номерът на реда не могат да бъдат зададени еднозначно), се използва инструкцията Cells в следния примерен вид:

име_на_лист.Cells(номер_на_ред, номер_на_колона).Value.

Допълнително към кода на макроса в началото може да се реализира проверка дали са въведени в бланката всички необходими данни, преди да се извърши самото съхраняване в таблицата с данни за ученици.

Задача 2

В работен лист въведете данни за всички ученици от даден клас относно срочните оценки по учебните предмети (начална клетка, спрямо която е оформен моделът на таблицата и са разположени данните, е A1). В последната колона на таблицата пресметнете броят слаби оценки на ученик с помощта на функцията COUNTIF.

№	Име, презиме и фамилия	Име на предмет	Име на предмет		Име на предмет	Брой слаби оценки на ученик
---	------------------------	----------------	----------------	-------	----------------	-----------------------------

Да се създаде процедурен макрос, който в същия работен лист създава таблица с обобщени данни за тези ученици, които са получили слаби оценки за срока, и имената на предметите, за които те имат слаби оценки, разделени със запетая.

№	Ученици, получили слаби оценки (име, презиме и фамилия)	по предмети (имената на предметите, разделени със запетая)
---	--	---

При определянето на областта за анализиране на данните от основната таблица може да се подходи по два начина:

- **първи вариант** – чрез предварително маркиране на анализираната област;
- **втори вариант** – чрез реализиране на възможност за автоматично разпознаване на областта на таблицата с данните.

Пояснение: При формиране на обобщените данни относно имената на предметите, по които учениците имат слаби оценки, се използват съответните заглавни клетки на антетката с имената на предметите от основната таблица.

Решение: Именувайте в средата на VBA работния лист на ocenki (вместо Sheet1).

Тъй като резултатната таблица трябва да бъде поставена в същия работен лист, то тя може да бъде разположена под основната таблица или вдясно от нея.

Относно определяне на местоположението и разполагането на резултатната таблица в същия работен лист под данните от основната таблица може да се подходи по два начина:

- Избор на точно фиксирана начална клетка, спрямо която ще се разположи резултатът под данните от основната таблица – т.е. ако предположим, че в таблицата са въведени данни за 26 ученици от даден клас, то резултатната таблица може да бъде разположена под основната таблица с данни, като се предвиди и малко разстояние – напр. може да се избере клетка A30 за начална.
- Автоматично определяне на адреса на началната клетка за разполагане на резултатната таблица с обобщени данни чрез автоматично разпознаване на областта с данни на основната таблица и извличане на броя на редовете.

Аналогично може да се подходи и при определяне на местоположението на резултатната таблица, в случай че тя трябва да бъде разположена вдясно от основната таблица.

В конкретния случай ще реализираме задачата, като разположим резултатната таблица под данните от основната таблица.

При избор на конкретна фиксирана начална клетка за разполагане на резултатните обобщени данни (в случая това е клетка A30) програмният код на макроса би изглеждал по следния начин:

```
Public Sub slabi_ocenki()  
Dim br_row, br_col, i, b, m As Integer  
b = 0  
ocenki.Select  
br_row = ocenki.Range("A1").CurrentRegion.Rows.Count  
br_col = ocenki.Range("A1").CurrentRegion.Columns.Count  
Range("A30").CurrentRegion.Borders.LineStyle = xlNone  
Range("A30").CurrentRegion.ClearContents  
Cells(30, 1).Value = "№"  
Cells(30, 2).Value = "Ученици, получили слаби оценки"  
Cells(30, 3).Value = "по предмети"  
For r = 2 To br_row  
m = Cells(r, 1).Value  
If Cells(r, br_col).Value > 0 Then  
For i = 3 To br_col - 1  
If Cells(r, i).Value = 2 Then  
Cells(r, br_col + 1).Value = Cells(r, br_col + 1).Value + _  
Cells(r - m, i).Value + ", "  
End If  
Next i  
b = b + 1  
Cells(30 + b, 1).Value = b  
Cells(30 + b, 2).Value = Cells(r, 2).Value  
Cells(30 + b, 3).Value = Cells(r, br_col + 1).Value  
Cells(r, br_col + 1).ClearContents  
End If  
Next r  
Range("A30").CurrentRegion.Columns.AutoFit  
Range("A30").CurrentRegion.Borders.Weight = 2  
End Sub
```

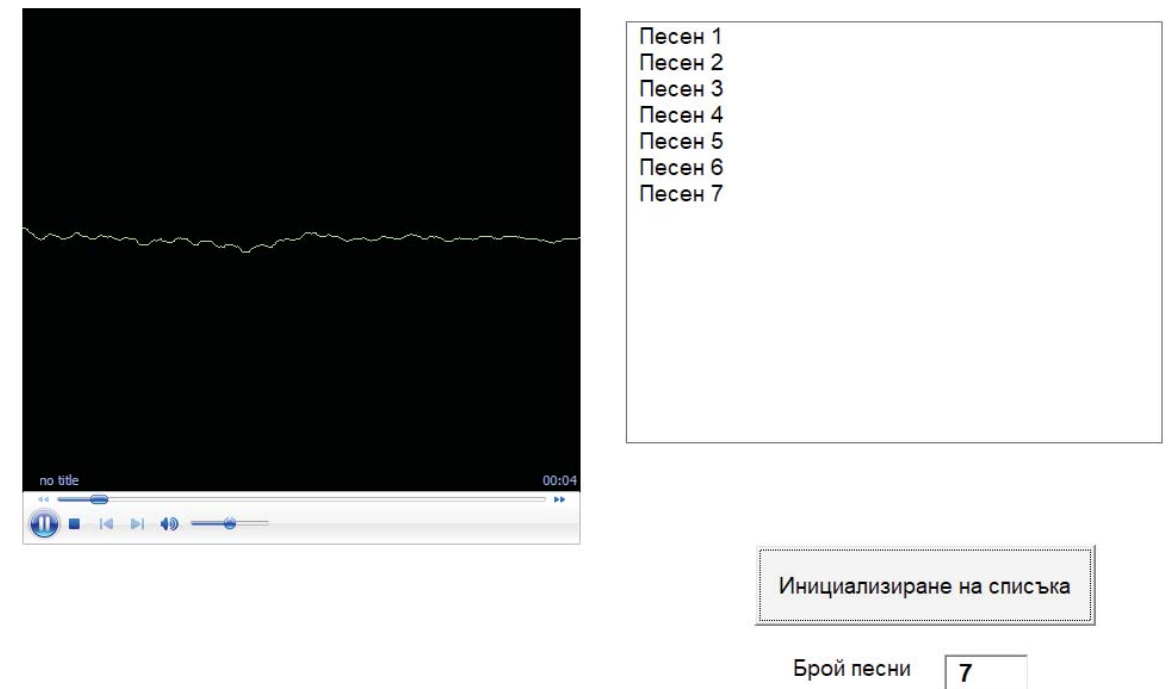
В случай че началната клетка за разполагане на резултатните обобщени данни се определя чрез автоматично извличане на броя на редовете за основната таблица с данни, програмният код на макроса би изглеждал по следния начин:

```
Public Sub slabi_ocenki()  
Dim br_row, br_col, i, b, m, pos_table_row As Integer  
b = 0  
ocenki.Select  
br_row = ocenki.Range("A1").CurrentRegion.Rows.Count  
br_col = ocenki.Range("A1").CurrentRegion.Columns.Count  
pos_table_row = br_row + 3  
Cells(pos_table_row, 1).CurrentRegion.Borders.LineStyle = xlNone  
Cells(pos_table_row, 1).CurrentRegion.ClearContents  
Cells(pos_table_row, 1).Value = "№"
```

```
Cells(pos_table_row, 2).Value = "Ученици, получили слаби оценки"  
Cells(pos_table_row, 3).Value = "по предмети"  
For r = 2 To br_row  
m = Cells(r, 1).Value  
If Cells(r, br_col).Value > 0 Then  
For i = 3 To br_col - 1  
If Cells(r, i).Value = 2 Then  
Cells(r, br_col + 1).Value = Cells(r, br_col + 1).Value + _  
Cells(r - m, i).Value + ", "  
End If  
Next i  
b = b + 1  
Cells(pos_table_row + b, 1).Value = b  
Cells(pos_table_row + b, 2).Value = Cells(r, 2).Value  
Cells(pos_table_row + b, 3).Value = Cells(r, br_col + 1).Value  
Cells(r, br_col + 1).ClearContents  
End If  
Next r  
Cells(pos_table_row, 1).CurrentRegion.Columns.AutoFit  
Cells(pos_table_row, 1).CurrentRegion.Borders.Weight = 2  
End Sub
```

Задача за автоматизиране на дейности в PowerPoint

Създайте компютърна презентация, за която в даден слайд да реализирате възможност за прослушване на няколко аудио записа, които да се избират от списък, както е показано на *фиг. 10*. За целта използвайте следните елементи (контроли), достъпни от страница Developer – Windows Media Player, List Box () , Command Button () и Text Box () .



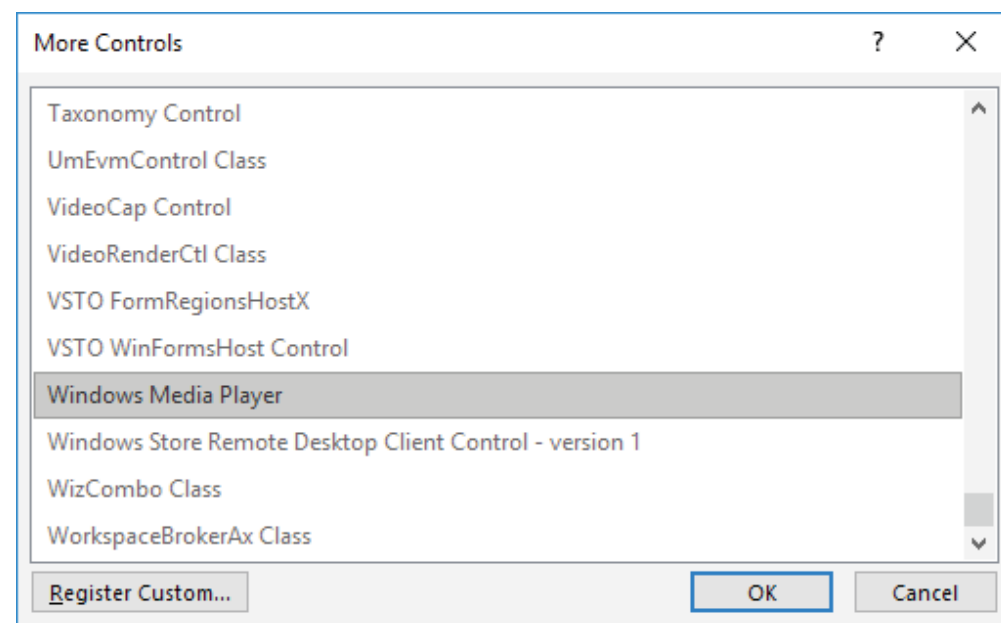
Фиг. 10. Примерен модел на слайда

Решение

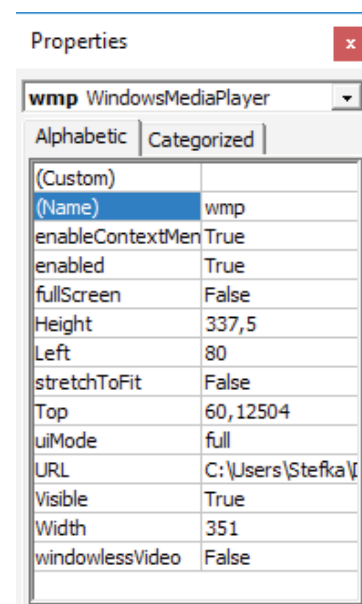
Добавете елементите Windows Media Player, List Box, Command Button и Text Box в даден слайд от компютърна презентация.

За да се добави контрола Windows Media Player в слайд, трябва да се изпълни следната последователност от действия:

- Щраква се върху бутона  (More Controls) в панела Controls на страница Developer;
- В появилия се диалогов прозорец More Controls се избира Windows Media Player и се щраква върху бутона ОК (фиг. 11);



Фиг. 11. Диалогов прозорец More Controls



Фиг. 12. Прозорец със свойства на елемента WindowsMediaPlayer

- Добавя се избраният елемент в слайда, като се изрисува с определен размер.

За да се именува по подходящ начин вече добавеният елемент Windows Media Player, може да се подходи по следния начин:

- Щраква се с десен бутон на мишката върху елемента и от контекстното меню се изпълнява команда Property Sheet;
- В появилия се прозорец Properties за стойност на свойството (характеристиката) Name се задава желаното име – в случая wmp (фиг. 12).

По аналогичен начин именувайте и добавения вече бутон, като му зададете име load_list. Неговото действие ще бъде да инициализира списъка с песни в зависимост от текущия брой песни, който е въведен в текстовото поле в слайда. Самото текстово поле именувайте с име txtbr.

В разглежданата задача желаната функционалност за автоматизиране на съответната дейност няма да бъде реализирана с помощта на макроси, а чрез добавяне на функционалност,

свързана с възникване и обработка на определени действия (събития) (в случая действие щракване с мишка върху даден елемент) за някои от разположените контроли в слайда (бутон и текстово поле).

За да добавите функционалност към бутона Инициализиране на списъка, извършете следните действия:

- Щракнете двукратно върху него. В резултат се отваря средата на VBA и в нея се създава автоматично т.нар. събитийна процедура load_list_Click, която да обработва действието (събитието) единично щракване (Click) върху този елемент. Процедурата се разполага като код в новосъздадения обект за съответния слайд, съдържащ елемента бутон.
- Добавете програмния код за процедурата.

```
Private Sub load_list_Click()  
    ListBox1.Clear  
    For i = 0 To txtbr - 1  
        ListBox1.AddItem "Песен " & i + 1  
    Next i  
End Sub
```

За да добавите функционалност към списъчната кутия и при избор на даден елемент от списъка да се стартира възпроизвеждането на конкретна песен, извършете следните действия:

- Щракнете двукратно върху списъчната кутия. В резултат се отваря средата на VBA и в нея се създава автоматично т.нар. събитийна процедура ListBox1_Click, която да обработва действието (събитието) единично щракване (Click) върху този елемент. Процедурата се разполага като код в новосъздадения обект за съответния слайд, съдържащ елемента списъчна кутия.
- Добавете следния примерен програмен код за процедурата.

```
Private Sub ListBox1_Click()  
    Dim p,s As String  
    p = Application.ActivePresentation.Path  
    If ListBox1.ListIndex <> -1 Then  
        s = ListBox1.ListIndex + 1  
        wmp.URL = p + "\" + s + ".mp3"  
    End If  
End Sub
```

Пояснение: В разгледания случай кодът е организиран така, че съответните аудиофайлове, които използвате, трябва да бъдат именувани във вида 1.mp3, 2.mp3 и т.н. и разположени в папката, където е съхранена и самата презентация.

Речник

record
Shortcut key
module
procedure
Sub
User Defined
Function
Assign Macro

запис
клавиш за бърз достъп
модул
процедура
подпрограма от тип процедура
дефиниран от потребителя
функция
присвояване на макрос

7 Въздействието на използването на дигиталните технологии върху здравето и върху околната среда

Въздействие на дигиталните технологии върху здравето на човека

Съвременният живот все повече става зависим от компютрите и другите дигитални устройства. Дигиталните технологии имат както положително въздействие върху човека, като улесняват живота и бита му, така и отрицателно с вредите, които нанасят върху здравето му, като заседнал начин на живот, асоциално поведение, болки в гърба, кръста, врата, раменете, главоболие, напрежение, безсъние и увреждане на очите.

Това, което вреди на здравето на човека, са електромагнитните излъчвания на телевизори, монитори, рутери, телефони и др. Продължителното наблюдение на монитора води до умора на очите. Електромагнитните излъчвания от мобилните телефони указват влияние както на възрастния човек, така и на ембриона по време на неговото развитие. Радиоизлъчванията от безжичния интернет довеждат до нагряване на човешкия организъм. Електромагнитните излъчвания могат да доведат до главоболие, загуба на паметта, болест на Алцхаймер и Паркинсон, импотентност, унищожаване на роговицата на окото и др.

За да се намалят вредите, причинявани от дигиталните технологии, трябва:

- да не се държат мобилните телефони близо до главата, и при възможност да се използват слушалки;
- рутерите да се намират на разстояние повече от един метър от мястото, на което се стои продължително време;
- да се изключва рутерът, когато не се използва и т.н.

Продължителната работа с компютър може да доведе до един от сериозните здравословни проблеми, а именно умора на очите при продължително наблюдение на монитора. Поради тази причина в зависимост от възрастта на учениците трябва да се въведат ограничения за продължителността на работа зад екрана. Продължителността на непрекъсната работа с компютър за различните възрастови групи е следната:

- за 1. клас – 20 минути;
- за 2.–3. клас – 20 минути;
- за 4.–5. клас – 30 минути;
- за 6.–7. клас – 40 минути;
- за 8.–9. клас – 40 минути;
- за 10.–12. клас – 40 минути.

За учениците от 1. клас не може да има повече от едно занятие в компютърен кабинет на ден, а за 2.–12. клас – повече от две.

Здравните норми и правилата за работа с компютър предотвратяват възникването на здравословни проблеми. Работното място трябва да е проектирано и оразмерено по начин, позволяващ ученикът да сменя работната си поза и работните движения. Площта да не е по-малка от 5 м². В помещения с размерите на традиционна класна стая (50 м²) се разполагат до 9 работни места. В големи помещения не се допускат повече от 15 работни места, независимо че големината на площта позволява това.

Желателно е прозорците на компютърния кабинет да са обърнати на **север, североизток или изток** – така ще има по-малко проблеми с охлаждането на компютрите и слънчевото осветление. В противен случай са необходими щори с вертикални ламели, светли завеси или слънцезащитни стъкла. Слънчевата светлина не трябва да **попада директно** върху екрана на монитора. Стените на помещението трябва да са оцветени в **пастелни цветове** с коефициент на отражение на светлината

0,4 (за директно осветление) и 0,8 (за индиректно осветление), а таванът – в матовобял цвят, с коефициент на отражение на светлината 0,7–0,8.

Екранът трябва да се намира на **нивото на очите** или малко по-ниско. Ъгълът, под който се вижда екранът, не трябва да бъде по-малък от **45°**. Оптималното разстояние от очите до екрана трябва да е не по-малко от **50–70 см**, а между очите и клавиатурата **45–50 см**. Височината на символ от екрана не трябва да е по-малка от **3–4 мм**. Разстоянието между пикселите трябва да е по-малко от размера на пиксела. **Червеният, виолетовият, синият и особено сивият** цвят най-лесно уморяват очите.

Клавиатурата трябва да е **свободно** свързана с компютъра и трябва да има **матова повърхност**, да има **достатъчно пространство** пред нея, за да има **възможност за опора на ръцете и китките на ученика**. **Знаците върху клавишите да са контрастни и четливи**. Температурата в кабинета трябва да е в диапазона **21–23° С**, влажността на въздуха **от 45 % до 60 %**. Компютърните зали не трябва да **граничат** с помещения, които са източници на шум и вибрации. Максималното ниво на **шум** е 50 децибела. За **чантите** и **раниците** на учениците трябва да има специални шкафове и след всеки учебен час кабинетът трябва да се **проветрява**.

Въздействие на дигиталните технологии върху околната среда

Околната среда е средата, в която живеем. От околната среда зависят нашето здраве и начинът ни на живот. Човекът трябва да се грижи за околната среда и да не я замърсява, защото това може да доведе до фатален край за човечеството. Масовото използване на дигиталните технологии в практиката също въздейства върху средата, в която живеем. Известно е, че компютърната техника много бързо „остарява“ от технологична гледна точка и се подменя с нова. Изхвърлянето на използваните ненужни дигитални устройства не трябва да става произволно, а да се използват услугите на фирми от рециклиращата индустрия. Статистиката показва, че всички европейски граждани годишно „произвеждат“ средно по 17–20 кг електронни отпадъци. А необработените такива от излязло от употреба електронно оборудване причиняват вреди за всички нас, като замърсяват околната среда. Ето защо правилното управление на т.нар. електронен скрап е крайно необходимо. И ако хората разполагат с ненужна или излязла от употреба електронна техника, е препоръчително да я предават за екологосъобразно обезвреждане или рециклиране. Чрез разделното събиране и обезопасяване на старите устройства всички ние се грижим за опазването на природата и ресурсите, както и за здравето на хората. Спестяват се и средства, намаляват се добивът на суровини, използването на вода и енергия за преработването им и т.н. От излязлото от употреба електронно оборудване могат да се извличат метали, пластмаса, стъкло, злато, платина, сребро, паладий и други ценни суровини. Целта е те да бъдат използвани повторно, а това е възможно почти на 80% за този вид отпадъци.

През последните няколко години активно се развива т.нар. зелена дигитална среда и култура („зелени информационни технологии“). Най-общо с термина „Green IT“ се обозначава практиката на използване на компютри и дигитални ресурси по ефективен и отговорен към околната среда начин.

Може да се следват следните няколко препоръки при работа с дигитални технологии, за да се спазват изискванията на зелените информационни технологии.

1. Намалете използването на хартия и пестете от рециклирани консумативи

Статистиката сочи, че един офис служител използва по 50 кг хартия годишно. Софтуерни инструменти като Green Print например могат да накарат хората да мислят, преди да отпечатват и автоматично да елиминират отпечатването на ненужни страници.

Друг съвет е да се използват рециклирани тонери и да се пълнят повторно мастилените касети с цел намаляване на електронния боклук. При покупка на ново печатащо устройство да се търси такъв модел, който автоматично печата от двете страни на листа хартия. В допълнение избирайте устройство с екопаковки.

2. Намалете консумацията на електрическа енергия

Използването на ефективни системи за управление на захранването може сериозно да намали консумацията на електрическа енергия. Може да инсталирате на компютъра си „интелигентни“ приложения, които автоматично да изключват периферни устройства. Когато закупвате ново електронно оборудване, търсете на него етикет EnergyStar 4.0 или по-висок. Използвайте безплатни софтуерни приложения, които да следят консумацията на енергия и нивото на въглеродните емисии.

3. Използвайте облачни услуги вместо собствени приложения

С помощта на облачните услуги множество потребители могат да споделят едни и същи компютърни ресурси. Това означава спестяване на енергия и намаляване на вредните емисии. В облака са налични почти всички типове приложения – от програми за персонална продуктивност до счетоводни и специфични за дадена индустрия приложения.

4. Преминете от хартиени към дигитални процеси

Технологиите, базирани на хартия, са скъпи и генерират много отпадъци. За разлика от тях, дигиталните процеси са по-евтини, „по-зелени“, гъвкави и интерактивни.

5. Използвайте уебинари и уеб конференции, вместо да пътувате

Уебинарите и уеб конференциите са чудесен средство технологиите да станат „зелени“. Тези технологии за провеждане на семинари и конференции спестяват големи средства и време и намаляват вредните въглеродни емисии.

Въпроси и задачи

1. *Посочете различните начини, по които дигиталните технологии влияят на човешкото здраве.*
2. *Посочете как можем да се предпазим от вредното влияние на дигиталните технологии.*
3. *Какво се означава с термина Green IT?*
4. *Посочете поне три препоръки при работа с ИТ, които трябва да се спазват, за да могат дигиталните технологии да станат „зелени“.*
5. *Направете проучване в интернет за влиянието на дигиталните технологии върху човешкото здраве и околната среда. Изгответе презентация и я представете пред съучениците си.*

Обобщение

Уважаеми десетокласници,

приключи последната учебна година от задължителното ви обучение по информационни технологии. Вие добавихте нови знания и умения за най-важните и най-разпространени компютърни технологии. Ще обобщим основните понятия и технологии, които изучихте в 10. клас, с помощта на настоящия учебник.

В първия раздел **Обработка на информацията и комуникация** се запознахте с най-новите постижения в областта на оценяването на валидността и надеждността на информацията. Вече познавате ефективни начини за търсене на информация, а също можете да разпознавате нежелана и злонамерена информация. Научихте се да използвате различни съвременни технологични средства за дигитално сътрудничество. След обучението по раздела **Обработка на информацията и комуникация** можете да използвате и различни услуги, предлагани от конкретна облачна технология.

Във втория раздел **Създаване на съдържание** разширихте значително знанията си за основните характеристики на алгоритмите и начините за представянето им. Запознахте се с основите на визуалната среда за програмиране C#. Научихте се да пишете кратки програми на C#, реализиращи конкретни алгоритми. В този раздел изучихте и създаването на дигитално съдържание в различни формати чрез използване на различни технологични средства. Специално внимание отделихме на изработването на циркулярни документи и формуляри. Научихте се да създавате циркулярни писма с помощта на таблично представени данни, както и да създавате и ползвате различни формуляри. Акцентирахме и върху различните подходи за оформяне на дизайна на формулярите.

В третия раздел **Решаване на проблеми и безопасност** придобихте нови знания и умения за решаване на различни проблеми, възникнали при използване на дигитални технологии. Решаването на проблеми бе разгледано в два аспекта: решаване на проблеми, възникнали с използването на дигитални технологии, и решаване на проблеми с практически и теоретичен характер чрез дигитални технологии. При разрешаването на проблеми от първия аспект се научихте да предлагате решения на проблеми, свързани с операционната система, приложни и антивирусни програми и достъп до мрежови услуги, които се използват на конкретно работно място. При разрешаването на проблеми от втория аспект се научихте да избирате и използвате изучавани софтуерни приложения за анализ и обработка на данни, да използвате информационни технологии при описание на практически или теоретични проблеми и решаването им самостоятелно или в екип. В този раздел се запознахме и с различните начини, по които дигиталните технологии влияят на човешкото здраве, и методите за превенция. Описахме и въздействието на дигиталните технологии върху околната среда.

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 10. КЛАС

ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА

Информационни технологии за 10. клас
общообразователна подготовка

Авторски колектив

Коста Гъров, Стефка Анева, Елена Тодорова,
Димитър Данаилов, Генчо Стоицов

Художник на корица и графичен дизайн *Кирил Мавров*
Предпечатна подготовка *Кирил Мавров*
Редактор *Ясена Христова*
Коректор *Галия Краликова*

Първо издание, 2019
Формат 60x90/8. Печатни коли 9,5.

ISBN

Издателство „Изкуства“, 1700 София, ул. „Д-р Йордан Йосифов“ № 8Б,
тел.: 02 943 4724, 02 943 4785 **факс:** 02 943 4397
e-mail: izkustva@yahoo.com, office@izkustva.net
web: www.izkustva.net

издателство
изкуства